华北电力大学

学术硕士学位论文

基于图像识别的光伏电站清灰策略研究

Research on Dust Cleaning Strategy for Photovoltaic Power Stations Based on Image Recognition

陈佳豪

2024 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TK514　　学校代码：10079
国际图书分类号：621　　密　　级：公开

学术硕士学位论文

基于图像识别的光伏电站清灰策略研究

硕士研究生：陈佳豪
导　　师：杨建蒙副教授
申请学位：工学硕士
学科专业：动力工程及工程热物理
所在学院：动力工程系
答辩日期：2024 年 5 月
授予学位单位：华北电力大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: TK514
U.D.C: 621

Thesis for the Academic Master's Degree

Research on Dust Cleaning Strategy for Photovoltaic Power Stations Based on Image Recognition

Candidate: Chen Jiahao

Supervisor: Associate Prof.Yang Jianmeng

Academic Degree Applied for: Master of Engineering

Speciality: Power Engineering and Engineering Thermophysics

School: Department of Power Engineering

Date of Defence: May, 2024

Degree-Conferring-Institution: North China Electric Power University

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

为实现我国碳达峰和碳中和的目标，以光伏为代表的新型能源是未来发电技术的一个重要发展方向，近年来，光伏发电作为新能源发电的主要形式，凭借其低污染、高适用性发展迅速。但受到光伏电站所处地域位置及当地气象条件的影响，灰尘会沉积在光伏板的表面，影响光伏电站的经济效益，为了提高光伏组件的发电效率，对光伏板进行清洗，但这样会导致清洗费用的增加，因此，准确了解积灰在光伏组件表面的分布及变化规律，实现对光伏积灰程度及积灰损失的精准预测，才能为光伏电站制定最合适的清洗策略。为此，本文基于在内蒙某光伏电站和保定地区搭建的积灰试验平台，借助图像识别的方法对光伏积灰图像进行分析，寻找光伏积灰变化规律，建立光伏积灰损失预测模型，并制定合理的清洗策略。具体的研究工作和成果总结如下：

（1）对各个实验区域光伏组件表面积灰进行粒径分析和成分分析，发现各区域的灰尘粒径分布范围基本相似，不同区域、不同时间的灰尘成分也基本相同，不同地区灰样的粒径分布与积灰成分略有差异。

（2）由光伏积灰可视化实验台得出光伏图像的平均灰度值可以作为光伏板积灰程度的度量，本文还通过图像融合的方法确定红外图像对光伏板积灰程度的识别精度最高。

（3）通过研究不同区域、不同季节的光伏积灰变化，得到以下结论：在一个降雨周期内，积灰板与清洁板的平均灰度值差值与发电损失都是呈现上升趋势；通过对 51 区四个季节的图像与气象条件进行分析，发现积灰程度：3 月至 5 月＞12 月至次年 2 月＞9 月至 11 月＞6 月至 8 月；同一个降雨周期内，积灰速率：45 区>14 区>51 区；通过分析不同季节完整降雨周期内的光伏板图像，发现 6 月至 8 月的积灰速率比其他季节快；通过对不同年份光伏图像的分析，发现相同季节之间，后一年各个季节的积灰程度都比前一年要大；受各种天气因素影响，光伏板表面积灰分布不均匀，且光伏板上半部分的积灰速率比下半部分慢。

（4）采用随机森林算法建立积灰程度预测模型，通过实例计算，验证了此模型能够快速预测计算时间段内的光伏组件积灰程度变化。在此基础上，进一步得出了光伏积灰损失预测模型，通过实例计算，发现模型的预测结果与实际结果非常接近，表明该模型的预测精度较高。

（5）以内蒙某光伏电站为例，使用积灰损失预测模型进行预测分析，得出最佳清洗周期为 46 天，通过清洗可使电站在清洗周期内增加约 55.7 万 kWh 的

中国知网 https://www.cnki.net

发电量，减少碳排放约 451 吨。

关键词：光伏电站；图像识别；积灰损失；预测模型；清洗策略

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In order to achieve China's goals of carbon peak and carbon neutrality, new energy represented by photovoltaics is an important development direction for future power generation technology. In recent years, photovoltaic power generation, as the main form of new energy generation, has developed rapidly with its low pollution and high applicability. However, due to the geographical location and local meteorological conditions of the photovoltaic power station, dust can deposit on the surface of the photovoltaic panels, affecting the economic benefits of the power station. In order to improve the power generation efficiency of photovoltaic modules, photovoltaic panels need to be cleaned, but this will lead to an increase in cleaning costs. Therefore, accurately understanding the distribution and change patterns of dust accumulation on the surface of photovoltaic modules, achieving accurate prediction of the degree and loss of dust accumulation in photovoltaic power stations, is the most suitable cleaning strategy for photovoltaic power stations. Therefore, this article is based on the ash accumulation test platform built in a photovoltaic power station in Inner Mongolia and the Baoding area. Using image recognition methods, the photovoltaic ash accumulation images are analyzed to find the changes in photovoltaic ash accumulation patterns, establish a predictive model for photovoltaic ash loss, and formulate reasonable cleaning strategies. The specific research work and results are summarized as follows:

(1) Particle size and composition analysis were conducted on the surface ash of photovoltaic modules in various experimental areas. It was found that the dust particle size distribution range in each area was basically similar, and the dust composition in different areas and at different times was also basically the same. The particle size distribution and ash accumulation composition of ash samples in different areas were slightly different.

(2) The average grayscale value of photovoltaic images obtained from the photovoltaic ash visualization experimental platform can be used as a measure of the degree of ash accumulation on photovoltaic panels. This article also determines that the infrared image has the highest recognition accuracy for the degree of ash accumulation on photovoltaic panels through image fusion.

(3) By studying the changes in photovoltaic ash accumulation in different regions and seasons, the following conclusion can be drawn: within a rainfall cycle, the average gray value difference and power generation loss between the ash accumulation board and the clean board show an upward trend; By analyzing the images and meteorological conditions of the four seasons in Zone 51, it was found

中国知网 https://www.cnki.net

that the degree of dust accumulation is: March to May>December to February of the following year>September to November>June to August; Within the same rainfall cycle, the ash accumulation rate is: 45 zones>14 zones>51 zones; By analyzing the photovoltaic panel images of complete rainfall cycles in different seasons, it was found that the ash accumulation rate from June to August is faster than other seasons; Through the analysis of photovoltaic images from different years, it was found that the degree of dust accumulation in each season of the following year is greater than that of the previous year within the same season; Due to various weather factors, the distribution of ash on the surface of photovoltaic panels is uneven, and the ash accumulation rate in the upper half of the photovoltaic panel is slower than that in the lower half.

(4) A random forest algorithm was used to establish a prediction model for the degree of dust accumulation in photovoltaic modules. Through instance calculations, it was verified that this model can quickly predict the changes in the degree of dust accumulation in photovoltaic modules during the calculation period. On this basis, a prediction model for photovoltaic ash accumulation loss was further developed. Through example calculations, it was found that the predicted results of the model were very close to the actual results, indicating that the prediction accuracy of the model was high.

(5) Taking a photovoltaic power station in Inner Mongolia as an example, a prediction model for ash accumulation loss was used for prediction analysis, and the optimal cleaning cycle was found to be 46 days. Through cleaning, the power station can increase its power generation by about 557000 kWh and reduce carbon emissions by about 451 tons during the cleaning cycle.

KEY WORDS： photovoltaic power station； image recognition； ash accumulation loss； prediction model； cleaning strate

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题背景及研究意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 影响光伏组件表面积灰的因素.....2
1.2.2 积灰对光伏组件的影响及图像识别.....5
1.2.3 光伏积灰清洗研究现状.....7
1.3 本文主要研究内容.....10
第 2 章 积灰对光伏组件影响实验系统.....11
2.1 电站现场实验系统及实验设备.....11
2.1.1 积灰监测实验系统搭建.....11
2.1.2 实验设备参数.....12
2.2 积灰采集与监测实验系统.....15
2.2.1 双光谱影像融合实验台搭建.....15
2.2.2 双光谱影像融合实验台设备参数.....16
2.2.3 光伏积灰可视化实验台搭建.....17
2.2.4 光伏积灰可视化实验台设备参数.....19
2.3 灰尘颗粒特性分析.....20
2.3.1 电站现场灰尘颗粒特性分析.....21
2.3.2 不同地区灰尘特性对比.....23
2.4 本章小结.....24
第 3 章 基于灰度直方图的图像识别.....25
3.1 图像识别方法.....25
3.1.1 图像灰度及图像灰度化.....25
3.1.2 图像透视变换方法.....25
3.1.3 图像灰度直方图.....27
3.2 图像识别过程.....27
3.2.1 图像预处理.....28
3.2.2 图像透视变换.....30
3.2.3 图像数值化参数的选取.....30
3.3 平均灰度值与积灰密度的关联分析.....32
3.4 不同类型图像识别效果对比.....34
3.4.1 可见光图像.....34
3.4.2 红外图像.....34
3.4.3 图像融合方法.....35

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.4 识别效果对比.....35
3.5 本章小结.....40
第 4 章 光伏组件积灰特性实验分析.....41
4.1 积灰对发电量的影响.....41
4.2 季节对光伏组件表面积灰的影响.....42
4.2.1 春季实验区域积灰程度变化.....42
4.2.2 夏季实验区域积灰程度变化.....44
4.2.3 秋季实验区域积灰程度变化.....45
4.2.4 冬季实验区域积灰程度变化.....46
4.2.5 不同季节积灰程度变化对比.....47
4.3 同一降雨周期不同区域积灰变化.....47
4.3.1 51 区积灰程度变化分析.....47
4.3.2 45 区积灰程度变化分析.....49
4.3.3 14 区积灰程度变化分析.....51
4.3.4 不同实验区域积灰程度变化对比.....53
4.4 不同季节降雨周期的积灰程度变化.....54
4.5 不同年份光伏积灰程度变化规律.....56
4.6 光伏板积灰不均匀性分析.....58
4.6.1 光伏板不同位置积灰程度变化对比.....59
4.6.2 特殊气象条件导致的积灰分布不均.....60
4.7 本章小结.....62
第 5 章 光伏积灰损失预测模型.....63
5.1 基于随机森林的光伏积灰程度预测.....63
5.1.1 随机森林算法.....63
5.1.2 光伏积灰程度预测模型的构建.....64
5.1.3 光伏积灰程度预测.....65
5.1.4 实例计算及预测结果分析.....67
5.2 光伏积灰损失预测模型.....69
5.2.1 输入变量的选取.....69
5.2.2 光伏积灰损失预测.....69
5.2.3 实例计算及预测结果分析.....71
5.3 本章小结.....72
第 6 章 光伏电站清灰策略研究.....74
6.1 光伏电站清灰方案研究.....74
6.2 案例分析.....75
6.3 本章小结.....77
第 7 章 结论与展望.....78
7.1 结论.....78

中国知网 https://www.cnki.net

7.2 展望.....79
参考文献.....80

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

能源是人类社会生存与经济发展的重要基础。伴随全球人口数目的增多和各国经济的快速发展，全球各国人民对能源的需要日益增加[1]。但以化石能源作为主要能源的能源结构面临着资源条件、生态环境、能源安全等多方面的制约，不仅具有明显的不可持续性，而且对环境造成了严重的污染[2]。为了应对这一挑战，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表的重要讲话中，强调了中国在减排方面的决心和目标，表示中国将力争在 2030 年前实现二氧化碳排放峰值，并努力争取在 2060 年前实现碳中和[3]。这一目标的提出，凸显了全球对于环境保护的共同责任和紧迫性，在各种清洁能源中，太阳能因其巨大的开发潜力和优势，备受关注，相比于风能、地热能等可再生能源，太阳能的储量丰富，获取方式直接且安全。此外，光伏技术在其使用寿命内的二氧化碳当量排放量低于 30g/kWh，远低于化石燃料发电站[4]。根据国际能源署（IEA）的统计，2023 年全球新增光伏发电装机容量 444GW，同比增长 93.04%，2023 年我国新增光伏装机规模达 216.8GW，创历史新高，同比增长 148.1%，光伏新增装机连续 10 年位居全球首位。图 1-1 为近十年每年全球新增光伏装机容量和中国新增光伏装机容量。

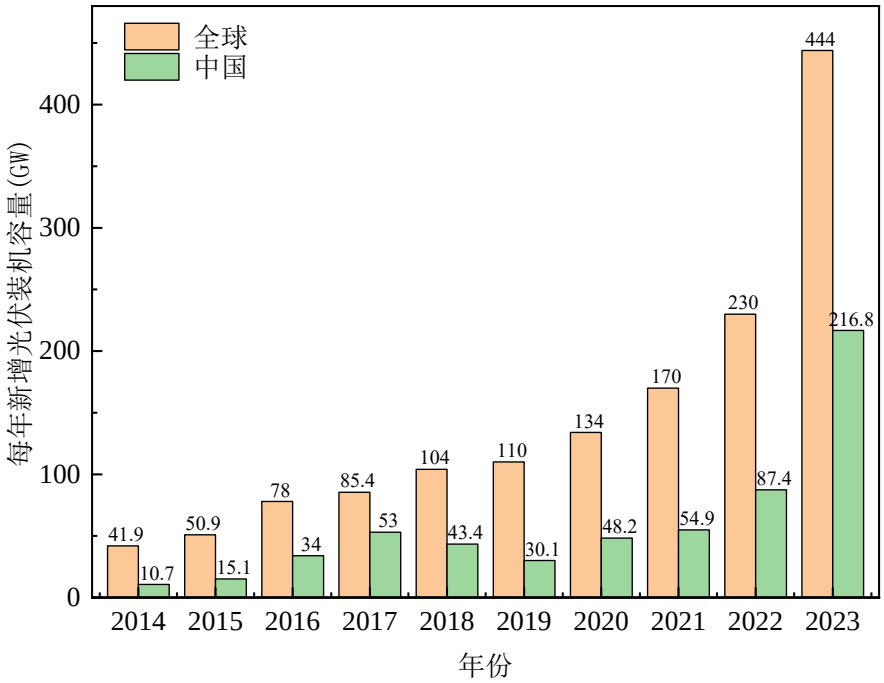


图 1-1 每年新增光伏装机容量

中国知网 https://www.cnki.net

然而，随着光伏电站规模的扩大和数量的增加，光伏板积灰问题也越来越严重。光伏板上的积灰不仅会对光伏组件的发电效率产生影响，还会缩短其使用寿命，因此研究光伏组件的积灰特性及积灰对光伏组件输出的影响，对更有效地制定清洗策略、进行维护工作具有重要意义。

目前，国内外针对光伏组件积灰以及清洗策略已经开展了大量的研究。然而，这些研究往往只是针对某个方面或领域进行开展，如积灰物质的化学成分、物理性质等，或者只是简单地采用传统的清洗方法进行积灰的清洗。很少有研究能够从积灰机理到清洗策略制定进行全面、系统地研究。随着计算机视觉和图像识别技术的快速发展，基于图像识别的光伏板积灰监测成为了研究的热点。通过利用图像识别算法对光伏板表面进行检测和分析，可以实现对光伏板的积灰程度进行准确量化，从而为清洗工作提供科学依据。

因此，本文以内蒙古某光伏电站为研究对象，通过图像识别的方法分析积灰的程度和规律，在此基础上分析积灰和气象因素对光伏组件输出参数的影响，建立积灰程度以及积灰损失预测模型，制定合理的清洗策略。基于图像识别的光伏板清洗策略研究可以为解决积灰问题提供有效的解决方案，促进了清洁能源的发展和应用。此外，基于图像识别的光伏板清洗策略还可以推动计算机视觉和图像识别技术的发展，这需要深入研究和开发高效的图像处理算法和计算机视觉技术，为相关领域的发展提供了新的思路和方法，这种跨领域的借鉴和应用可以推动相关行业的发展和创新，对于推动全球科技进步具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

国内外已经有许多研究者对光伏组件表面积灰的影响因素、积灰对光伏组件性能的负面影响以及采取的清灰策略进行研究。这些研究成果为积极应对光伏板积灰问题提供了有益的参考和借鉴，同时也为后续的光伏板积灰研究提供了基础和依据。本节将对国内外在光伏板积灰方面的研究进行归纳和总结。

1.2.1 影响光伏组件表面积灰的因素

光伏板表面的积灰主要受到当地气象条件、所处地域海拔高度、光伏板自身材料特性、光伏组件安装方式及后期维护等因素的影响，本节就以上几点因素进行详细说明。

1.2.1.1 气象条件

在干燥多沙的地区，空气中会漂浮着大量的灰尘，在风速较大的时候，灰尘就会被吹到光伏板上，如果遇到沙尘暴天气，光伏板上的积灰量会更多，这些积灰会降低光伏发电效率甚至会导致热斑效应。

中国知网 https://www.cnki.net

近年来，有很多学者研究了气象条件对光伏发电功率的影响，吕学梅等人[5]基于某个光伏电站的实验台，收集了光伏组件日发电量数据及对应时间内的气象数据，对收集的数据进行分析，研究了各种可监测气象条件与光伏组件发电量之间的关联程度，利用回归的方法对数据进行分析；闫全全等人[6]基于某个光伏发电站的实验台，收集光伏发电及气象数据，重点分析太阳总辐射量对光伏组件发电功率的影响；张玉娜等人[7]基于对光伏阵列发电功率的计算，以及光伏电站气象因素记录数据的分析，研究了太阳总辐射量、不同天气和平均环境温度对光伏阵列发电功率的影响；于秩彬等人[8]基于青岛大学自行建立的分布式光伏并网发电站，对电站的实际运行数据进行分析，研究了青岛所处地带气象条件对光伏电站发电量的影响。

1.2.1.2 海拔高度

在高海拔地区，由于其独有的地区特点，气压小且空气稀薄，风速较大，使得灰尘更容易沉积在光伏板上，另外，高海拔地区的紫外线强烈，紫外线会加剧光伏板的老化过程，进而影响光伏板的性能，降低发电效率。

近年来，海拔高度对光伏发电量影响方面的研究也很多，王露等人[9]以光伏发电板为研究主体，光伏板的各项指标参数由 I-V 曲线测试仪获得，对光伏板实际工作时的温度进行新的定义，以光电转换效率数据与温度差值数据为基础，建立两者的数学模型，仿真计算利用的是 MATLAB 软件，根据仿真结果，发现当光伏板温度差值大于 75℃时，光伏板光电转换效率的减小程度较突出；许彬等人[10]发现当空气压力过低时，光伏电站的绝缘介质强度、电站设备电气间隙、设备散热性能等会受到一定程度的影响，以绝缘介质强度为例，当空气的平均气压减小时，介质绝缘性能就会变低，绝大多数情况下，当海拔高度为 5 000m 时，海拔高度每升高 1 000m，空气的平均气压将会减小 7.8~10.5kPa，此时该海拔上光伏电站的设备介质绝缘性能将会降低 8%~13%。

1.2.1.3 安装方式

光伏组件在安装时有横向排列和竖向排列两种安装方式，不同的安装方式会导致不同程度的积灰量，进而使两者的发电量存在差异，光伏组件的安装倾角也会对光伏积灰产生影响，倾角大时，积灰量少，但所接收到的辐照也变少了，倾角小时，所接收到的辐照多，但此时的积灰量较多，因此选择合适的安装方式至关重要。

近年来，很多学者就光伏组件安装方式对光伏发电量的影响进行了很多研究，张彬等人[11]通过实验分析不同摆设方式的光伏阵列发电数据有何差异，选取同排串接的光伏阵列，二者唯一不同为一个横向排列另一个竖向排列，结果表明，横向排列的光伏阵列发电量高于竖向排列的光伏阵列，横向排列光伏阵

中国知网 https://www.cnki.net

列比竖向排列光伏阵列多发电 0.37%；吕妍等人[12]借助光伏发电系统设计软件 PVsyst7.2 开展光伏组件安装倾角偏移量对光伏组件发电量影响的研究，分析结果表明不同节气下光伏组件日发电量随安装倾角变化呈现不同的变化规律，虽然安装倾角的正负偏移角度不会使各节气时的日发电量最大值出现在初始安装倾角(最佳安装倾角)时，但在初始安装倾角下的光伏组件年总发电量仍为最大值，光伏组件安装倾角正偏移使其发电量的降低幅度更大。

1.2.1.4 维护管理

对于光伏板上的积灰，如果不能及时清理，会导致光伏组件接收到的辐照降低，发电效率也降低，此外积灰会使光伏组件的温度上升，严重时会导致热斑效应，影响光伏板的寿命。因此，定期对光伏组件进行维护管理显得尤为重要。

近年来，许多学者就光伏组件维护管理对光伏发电量影响进行了很多研究，肖白等人[13]发现光伏电站大多建立在位置偏僻的地区，此地区的人文化水平普遍偏低，且偏僻地区的语言沟通也是一大问题，当地语言较难掌握，所以电站操作人员的实际上手能力很难通过教学的方式进行传授，导致太阳能光伏电站运行维护与管理面临问题；王雨等人[14]发现光伏电站的承包商与电站操作人员之间的沟通交流并不充分，导致在操作人员的管理上存在漏洞，在光伏电站的实际运行中，缺少及时的指挥，导致光伏电站的经济效益降低。

1.2.1.5 光伏组件本身的特点

在制造光伏组件的材料中，有一些材料具有较好的抗腐蚀性，对于积灰带来的负面影响有较好的应对作用，还有一些材料在紫外线照射下可能发生降解，严重影响光伏板的使用寿命。另外，对光伏板表面进行涂层处理，可以有效减少灰尘的附着。

近年来，光伏组件本身的特点对光伏发电量影响方面的研究也很多，韩晓艳等人[15]通过实验发现，不同类型的光伏电池在不同季节展示出来的发电特性也不一样，晶体硅和铜铟镓硒这两种类型电池在冬季的发电量远远高于硅薄膜电池，差的最多的时候可以多发电 10%，伴随着季节的更替，这三种类型电池之间的差别先慢慢减小之后再逐步变大，6 月至 8 月的时候，硅薄膜发电量比多晶硅和铜铟镓硒多，差的最多的时候可以多发电 20%；梁振南等人[16]通过实验与理论模型耦合分析出太阳辐照度在 400~1 050W/m^2，环境温度在 30~34℃时，铝合金材质的光伏组件电池片温度要比 TPT 组件电池片温度低 2~6℃，前者最大功率比后者增加达 2.9%~8%。

综上所述，光伏组件积灰受到多种因素的共同影响，为了更加准确地判断光伏积灰程度以及预测光伏发电损失，需要综合考虑各种因素对积灰的影响，

中国知网 https://www.cnki.net

进而制定出更合理的清洗策略，提高光伏组件的发电效率和使用寿命。

1.2.2 积灰对光伏组件的影响及图像识别

光伏组件表面的积灰不仅会降低发电效率，还会缩短光伏组件的寿命，本节将围绕光伏积灰对光伏组件产生的负面影响以及光伏图像识别技术展开叙述。

1.2.2.1 积灰对光伏组件的影响

光伏组件表面积灰会对其发电效率产生直接影响，积灰会遮挡阳光的照射，导致光伏组件的发电量减少，近年来，积灰对光伏组件影响方面的研究也很多。Ramli 等人[17]通过实验研究发现，在干旱的季节把光伏板放在室外暴露两周的时间，光伏板表面的积灰会导致光伏输出功率减少 10.8%；Kaldellis 等人[18]通过实验研究发现，当城市处于污染状态时，把光伏板放在室外，监测发现光伏板积灰密度为 1g/m^2 时光伏板发电量减少 6.5%；M.Saidan 等人[19]通过在伊拉克的实验发现，自然条件下，把光伏板放在室外，当光伏板积灰密度为 0.64g/m^2 时光伏板的输出功率减少 14.26%；Larico 等人[20]对两个光伏组件（不清洗和定期清洗）的太阳辐照和性能进行了实验比较，确定了高原不同气候条件下组件表面的灰尘沉积和雨水对光伏系统性能的影响，结果表明，由于受到灰尘堆积的影响，光伏系统在晴天对太阳辐射的捕获减少，使其性能降低了 3%；Basant 等人[21]通过在尼泊尔的实验发现，当光伏板积灰密度为 9.67g/m^2 时，光伏板的输出功率减少 29.76%；Jiang 等人[22]发现当光伏板积灰密度在 0~22g/m^2 之间变动时，与此相对应的光伏板发电效率会减少 0%~26%，两者之间的函数关系与直线关系相近；Carol 等人[23]使用单晶太阳能组件进行室内实验，研究灰尘对光伏组件的影响，实验期间由于灰尘的作用，降低了光伏组件高达 58%的发电能力和 58%的效率，且随着灰尘沉积密度的增加而加剧；Klugmann 等人[24]通过在波兰的光伏组件自然积灰实验，发现自然条件下光伏板的光电转换效率与光伏板积灰密度之间存在线性关系，积灰密度增大时，光电转换效率会降低。

1.2.2.2 光伏图像识别研究现状

随着计算机技术和深度学习算法的不断进步，图像识别技术异军突起，目前，国内外对于光伏图像识别方面的研究较多，Kurukuru 等人[25]借助红外热成像相机扫描光伏模块，然后利用图像识别技术对光伏图像里的故障特征进行提取，使用 SVM 分类器对提取的故障特征进行分类，进而实现光伏阵列不同故障问题的分类；Li 等人[26]借助 Kirsch 算子对光伏板的故障区域进行识别，然后使用卷积神经网络对故障区域的特征进行提取，对识别出来的特征进行对比，实现光伏阵列的故障检测；Rahma 等人[27]基于 U-Net 的深度学习模型，对存在

中国知网 https://www.cnki.net

故障光伏板的图像进行训练，学习光伏图像的特征和故障信息，进而对图像中的故障区域进行识别并自动标注出来；叶昭等人[28]基于图形的半监督学习算法，将有标记的数据和无标记的数据进行汇总，对汇总之后的数据进行学习，最后通过对比实现光伏阵列故障的可视化；章涛等人[29]采用图像处理技术对光伏图像进行处理，以解决对积灰的定性定量分析，结果表明，在光伏板表面积灰检测中，优化后的 U-Net 网络准确率达到 91.3%，精确度较高；张姝伟等人[30]根据光伏板的积灰密度，将光伏图像分为 5 个类型，首先通过图像预处理手段去除光伏图像中隐含的噪音，接着计算光伏图像的灰度值来进行积灰状态的预测；赵波等人[31]使用深度学习 ResNet 网络识别光伏板的 11 种积灰状态，结果发现识别精度在 84%以上；白云瑞等人[32]通过实验比较 LBP 算法与深度学习算法对光伏图像识别的准确率与识别时间，根据实验可得，在该实验中对图像特征提取效果最精准的算法为 LBP 算法，该算法在光伏板积灰图像上的识别精度在 88.56%左右；Ydrissi 等人[33]通过实验的方法提出太阳能光热系统的积灰检测系统，该系统基于卷积神经网络和图像处理算法的分类方法，探究太阳能聚光器反射镜的反射率随灰尘的积累如何变化，实验结果显示所提出的模型获得的测试损失为 0.28，精度为 0.96，所提出的模型可快速准确地确定反射镜的反射率，基于每次测量的污染值，绘制整个光伏电站的污染图，利用遗传算法优化清洗路径，得到更为合理的清洗策略；Arias 等人[34]为了检测秘鲁沙漠光伏电站的积灰，利用 Google Earth 引擎对污染状态的卫星图像进行光谱分析，评估并量化每个面板的光谱损失量，与当地的灰尘传感器配合使用，构建转换亮度因子与损失率的模型，利用随机森林算法预测损失率，结果显示利用卫星图像预测光伏发电厂的损失可以以较低的平均绝对误差实现；Cruz 等人[35]为了识别和评估光伏电池板状态，提出分割的方法，使用图像分割技术，分割光伏图片背景部分、干净部分和积灰部分，结果显示基于深度学习模型的分割准确度高；Fan 等人[36]为了准确评估光伏面板上的灰尘积聚，制定合适的清洗计划，提高光伏电站的并网安全性，设计了一个实验系统来获取清洁和具有不同灰尘水平的光伏电池板的图像，使用大气散射模型来分析清洁和积灰光伏电池板图像特征的差异，利用该模型识别了五种污染物的图像，结果显示该模型的识别结果对自然积灰的拟合效果最好，能够准确估计光伏板上的灰尘水平，准确率为 83.78%。

目前，图像识别算法已被广泛应用于光伏板故障检测领域，能够根据图像特征识别出不同的故障情况。然而，对于积灰检测的图像识别算法而言，其准确度仍有待提高，存在较大的优化空间。为了解决这一问题，本文提出了一种高精度的图像识别方法，专门用于积灰检测，该方法对大量的积灰图像进行训

中国知网 https://www.cnki.net

练和学习，提高了对积灰的识别精度。

1.2.3 光伏积灰清洗研究现状

为了保持光伏发电系统的发电效率，及时进行光伏清洗成为光伏电站的重要工作之一。近些年来，光伏积灰的清洁问题得到了诸多学者的关注。

（1）人工清洗方式

光伏积灰清洗的传统方式是人操作机器进行清洗，该方法具有清洁效果好、操作简单的优点，王珊等人[37]依据现场灰尘成分及其成因，研究了高压水射流时，光伏板面上受到的作用力和冲击动能，并结合用水量和清洁效果进行了综合分析，得出清洁模型机的主要参数信息；金国辉等人[38]通过实验分别测试了水射流技术、干式除尘技术和综合除尘技术三种技术的清洗效果，并研究了如何减少在水分蒸发时光伏组件表面积灰堆集现象的发生，但也存在着清洗效率低、成本高以及对人员安全的隐患等问题。人工清洗的缺点主要有以下几个方面：人工清洗耗时长、操作费用高、操作效率低、安全隐患多、影响发电效益。

（2）机械清洗方式

机械清洗是一种有效的清洗方法，崔永琴等人[39]对处在干旱地区的大型光伏电站的光伏组件积灰清洗技术进行分析，并提出未来光伏电站清洗机器人的发展方向，为光伏电站合理地选择清洗设备提供理论基础；潘瞳等人[40]建立关于光伏组件表面积灰的数学模型，采用直流减速电机驱动清洁机器，将毛刷作为清扫光伏板的工具，设计了一个智能清洗机器，清扫的范围覆盖率为 100%，且可以达到 95%以上的清洁度；杨咏林等人[41]针对山地光伏电站的清洗问题，研制了一个光伏组件清洗无人船系统，同时搭载喷淋系统、激光雷达和水体监测传感器等一系列设备进行清洗工作，使光伏阵列发电量增加 2%以上；钟勇等人[42]针对光伏板表面的清洁问题，设计了一种适合大面积清扫的光伏板清洁机器人，减少了板面的无效清洁区域，提高了大面积清洁光伏板的工作效率；姚关雄等人[43]设计了一种高效节能的智能化太阳能板除尘机器人，以减少人力消耗和提高清洗效率，提出了机器人的总体结构方案，完成了零部件的结构设计，并利用 Creo 软件完成了零件及装配模型，验证了总体方案的可行性；Althuwaini 等人[44]为了缓解光伏积灰带来的负面影响，使用 PVsyst 软件创建了科威特的污染地图，基于多种环境和技术参数，建立了 100MW 的理论和数学模型，发现手动清洁方法的能源产量为 112 092 兆瓦时，自动清洁方法的能源产量为 207 300 兆瓦时，建议在科威特使用自动清洗系统。然而，机械清洗方式也有其缺点：设备成本高、维护成本高。

（3）智能清洗方式

中国知网 https://www.cnki.net

一般的智能清洗技术主要分为两类，一类是采用传感器探测积尘状态，另一类是使用视觉感知积灰状态。

传感器探测光伏积灰状态是较早的智能清洗方式，它的工作原理是安装在电站中的传感器周期性探测积灰状态。朱荣茂等人[45]研制出一种利用高压水进行清洗的系统，利用电磁阀将光伏阵列划分成多个组进行分组清洗，该系统包括雨水、污水回收环节，极大程度的减少了用水的成本，并且安装了光伏组件清洁度传感器，为合理规划清洗时间提供了依据；张明明等人[46]利用低成本的 Kinect2 传感器进行实验研究，根据建好的模型实时给光伏清洗机器人发送指令，以此完成清洗工作；刘冬梅等人[47]设计了一套光伏电站智能清洁系统，该系统利用灰尘传感器检测光伏板上的积灰，清洁系统的动力来源为步进电机，二者互相配合实现积灰的自动检测和智能化清洗。传感器探测光伏积灰状态技术确实起到了较大的作用，但由于实际应用中，传感器布设以及数据处理需要一定的技术支持，因此也存在不足之处。

视觉感知清洗是一种基于图像识别技术的智能清洗方式。李晨阳等人[48]为了解决光伏板的清洗问题，对机械装置进行智能化设计，最后得出了一套基于智能图像检测的智能清洗装置，用户可以实现远程操控，达到清洗的目的；张蓬健等人[49]搭建了积灰状态实时监测系统，该系统可以通过识别视频图像来判断积灰状态，通过实时处理得到的光伏图像得到积灰状态，以此来预测光伏电站的发电功率，并且可以计算光伏板的光电转换效率以及光伏积灰损失，为光伏电站提供合理的清洗规划；王奇等人[50]为了更好的实现光伏电站的清洁工作，设计出了一套无人机清洗系统，可以自动完成光伏组件的冲洗任务，进行清洁任务时，无人机还可以对光伏组件上的污渍进行识别和定位，并通过改变水压和清洗方式的手段达到清洁的目的；虎民飞等人[51]搭建光伏板视觉检测系统和一种基于改进型模糊 PID 控制算法的机器控制装置，根据视觉检测平台收集的图像数据，分析之后得到反馈信息，控制机器人定点清洗积灰，也可以对污渍实行定点清除，该方法可以节约水资源；王冠杰等人[52]根据 MATLAB 里边的图像识别算法搭建图像识别系统，对比装置在不同运转状态下的清洗效果，结果发现实验所采用的机器具有较好的清洗效果，完美完成预期的目标，并且可以根据工况实时调节工作状态自动完成清洗工作；杨芳等人[53]利用视觉检测技术观测目标的位置及距离目标的距离，该技术可以用于光伏清洗机器人，帮助其完成定位与距离检测，实现机器人的自主定位及自动清洗工作。视觉感知清洗的主要优点是能够高效、准确地检测光伏板的积灰情况，该方法在实际应用中已经取得了一定的进展，但仍面临一些挑战和需要改进的地方。

目前，国内外学者对于光伏板清洗策略的制定也有着多种思路，徐志明等

中国知网 https://www.cnki.net

人[54]采纳火力发电厂的凝汽器洁净程度观测方式，把目标函数设定为单位时间里使经济损失最小的函数，观测光伏发电量的损失大小，以及光伏板的最佳清洗时间，通过实例分析，发现实验所用试验台包含的光伏阵列在 230W/m^2 时，利用机器人清洗的最佳清洗周期为 3.4 天，和目前存在的 15 天为清洗周期的运行方式相对比，每年可以省下的费用为 72.1 万元；赵卜环等人[55]根据山东光伏电站的运行情况，挑选影响光伏组件发电效率的诸多因素中的一个积灰因素进行分析，通过实验分析发现，光伏组件发电功率与光伏板的清洗次数有关，根据两者之间的关系，规划合理的清洗周期，使光伏电站的清洗收益与清洗成本达到平衡，这样光伏电站的清洗效益才能最大化，根据实验的结果，发现伴随着季节更替，光伏板的清洗周期也要相应的变化，合理改变清洗策略；赵波等人[56]研究出一种光伏板积灰状态实时监测系统，接着建立光伏发电损失与积灰状态变化的预测模型，并搭建积灰清洗费用测定模型，把一年内的光伏发电损失与清洗费用和的最小值作为目标函数，来确定最佳清洗时间，通过实例分析发现，蒙东所处地域的光伏电站在积灰天数达到 43 天时，光伏发电功率损失率为 15.32%，光伏板的最佳清洗时间间隔为 20.3 天，和目前存在的 90 天为清洗周期的运行方式相对比，积灰损失从 18.96 万元减小到 12.85 万元，减少程度在发电收益的占例从 15.3%减小到 10.4%；张博等人[57]采用最小二乘支持向量回归方法来优化光伏板的清洗时间，通过搭建光伏发电功率损失与每小时气象参数峰值预测模型，对某些特定时间间隔周期内的清洗时间带来的清洗收益进行实时估算，通过实验分析发现，实测数据与预测数据相差较小，该研究方法可以精准的预测出光伏电站的清洗周期，清洗效益的计算还与清洗频率和清洗所花费的成本有关；陈璐等人[58]通过收集光伏电站在某几个清洗周期内的发电数据与气象数据，找到了辐照度与光伏发电功率之间的关系，并搭建了两者的回归模型，根据该模型得出光伏组件每年的实际衰减比，结合计算出的积灰影响程度，为光伏电站制定合理的清洗策略；Abraim 等人[59]为了提高太阳能发电厂的运行效率，提出了 PVSMS（光伏污染监测系统），并在光伏电站现场进行验证，PVSMS 数据与实际光伏阵列量化的发电损失数据吻合良好，该系统得出的第一次清洗时间在 14 天后进行，第二次清洗建议在 39 天后进行，该清洗策略节省了 245.35 兆瓦时的电量，并获得了 20 336 美元的经济收益；Wang 等人[60]为了保证光伏电站运维的高效性，提出了一种由周期性规划阶段和动态调整阶段组成的两阶段清洗优化策略，以某光伏电站为例验证了该方法的有效性，结果表明，时空清洁优化方法优于忽略路径规划的优化方法；Kumar 等人[61]为了对光伏板的清洗频率进行评估，选择安装在印度复合气候带的屋顶光伏系统作为案例研究，并对其日常性能进行监测，根据污染造成的能量损失和清洁

中国知网 https://www.cnki.net

成本，确定了屋顶光伏系统的最佳清洁频率，每年需要清洁两次，第一次在春季，第二次在冬季。

总的来说，人工清洗效率低、成本高，机械清洗效率高但进行一次整体清洗成本太高，故需要配合智能化感应设备实现分区清洗，智能清洗虽然已经取得了一定的研究成果和应用实践，但仍有不足之处，传感器探测清洗方法中传感器的布设以及数据处理需要一定的技术支持，视觉感知清洗方法的图像识别精度有待提高。国内外对光伏电站清洗周期的研究较多，通过各种方法计算最佳清洗周期，但仍存在较多不合理性，因此本文使用精确度较高的图像识别方法来进行积灰检测，图像识别度的上升在提高清洗效率、精确定位和降低人工干扰等方面具有重要意义。

1.3 本文主要研究内容

综上所述，本文为了给光伏电站制定合理的清洗策略，计算合适的清洗周期，进行了积灰及气象条件对光伏组件发电性能的影响研究，建立了高精度的光伏积灰损失预测模型，以此为基础进行清洗策略的制定，本文主要研究内容如下：

（1）设计搭建自然条件下不同地区的积灰试验平台，对光伏电站各个光伏阵列区的光伏组件表面积灰进行粒径分析和成分分析，实时采集实验台的光伏图像，探究积灰对光伏组件的影响。

（2）介绍研究所使用的图像识别方法，结合双光谱影像融合实验台、光伏积灰可视化实验台，深入研究光伏图像与积灰密度之间的关系以及融合之后的图像、可见光图像、红外图像对积灰程度的识别效果差异。

（3）根据内蒙的光伏实验台，研究积灰对发电量的影响，接着探究不同季节各个实验区域的积灰程度变化、同一降雨周期内不同区域积灰变化、不同季节降雨周期的积灰变化、不同年份积灰程度变化规律以及光伏板积灰分布不均匀性特征。

（4）结合内蒙实验台收集的气象数据及图像，通过随机森林算法建立积灰程度预测模型，并在此基础上进一步得出光伏积灰损失预测模型，并通过设置不同的调优参数提高预测算法寻优鲁棒性。

（5）以内蒙某光伏电站为对象，结合训练好的积灰损失预测模型，制定出合理的清洗策略。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 积灰对光伏组件影响实验系统

为探究积灰对光伏组件的影响，通过图像识别的方法研究自然条件下光伏表面的积灰规律与积灰分布，本章设计搭建自然条件下不同地区的积灰试验平台。

2.1 电站现场实验系统及实验设备

在内蒙某光伏电站内搭建光伏组串积灰监测实验台，该光伏电站占地约 13.3 平方千米，装机容量为 400MW，为方便管理将电站划分为 150 个左右的光伏区，每个光伏区由多个光伏阵列构成，每个光伏阵列由 32 块光伏组件串联构成，本研究挑选其中的三个光伏区进行实验，分别为 51 区、14 区和 45 区，51 区光伏组件为竖排，45 区和 14 区的光伏组件为横排，且各个区域的海拔也不相同，在各个实验区域分别搭建实验台，通过长期的监测，探究光伏积灰和气象条件对光伏组件发电效率的影响，积灰的影响可通过摄像机所拍摄的图像来判断。

2.1.1 积灰监测实验系统搭建

图 2-1、2-2 分别为位于电站现场的光伏组串积灰监测实验台的实验系统示意图和实物图。该实验系统安装于内蒙某光伏电站。为避免阳光照射和风力等气象因素对实验结果的影响，选取光伏电站某一光伏阵列作为研究对象，将该光伏阵列的组串分为两组，一组为清洁组串，另一组为积灰组串。清洁组串包括 16 块光伏组件，每天 5 时和 20 时由光伏清灰机器人进行清洁。积灰组串也包括 16 块光伏组件，保持自然的积灰状态。为了避免清洗机器人在清洁过程中造成的灰尘堆积，积灰组串和清洁组串之间预留一列光伏组件。利用两个逆变器分别采集积灰与清洁组串的发电数据。

为了更好的研究气象条件对光伏组件积灰程度及发电能力的影响，在光伏组串积灰监测实验台旁边安装可以实时监测气象条件的气象站。这些环境参数不仅对光伏组件的积灰产生和沉积有重要影响，同时也直接关系到光伏组件的工作性能。在实验过程中发现光伏组件背板温度对其性能有着重要的影响，故在清洁组串与积灰组串的光伏组件背面布置了多个 PT100 热电阻进行背板温度的采集。这些温度数据可以更好地了解光伏组件的工作状态，以及积灰对热传导和热辐射的影响。为了监测光伏组件积灰状态，通过海康威视摄像机拍摄实验光伏组串的积灰图像。实验数据通过网桥通讯方式传输到数据中心，这种监

中国知网 https://www.cnki.net

控方式可以实时掌握光伏组件的工作状态和环境参数，为研究提供了强有力的数据支持。

为避免清洁组串和积灰组串初始发电性能存在差异对实验结果产生影响，从实验准备阶段开始每半年利用 IV 曲线测试仪进行光伏组件原始功率检测，并在分析过程中考虑可能存在的误差。

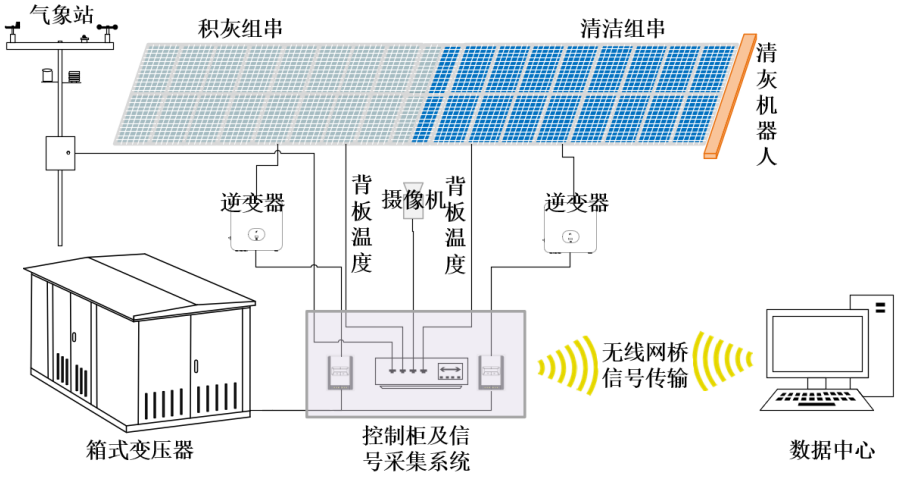


图 2-1 实验系统示意图





图 2-2 实验系统实物图

2.1.2 实验设备参数

光伏组件在标准测试条件（大气质量 AM1.5、辐照度 1 000W/m^2，组件温度 25℃）下的具体参数如表 2-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 光伏组件参数

EG-330P72-C 型光伏组件			
最大功率(W)	330	短路电流(A)	9.24
开路电压(V)	37.59	最大工作电流(A)	8.78
最大工作电压(V)	46.49	电池片个数	72
尺寸(mm)		1956×990×40	

本文研究所使用的逆变器为 Growatt-MOD 6000TL3-X 系列逆变器，直流侧与交流测的数据可以通过该逆变器精准的测量出来，表 2-2 展示了该逆变器的详细参数。

表 2-2 逆变器参数

输入数据（直流）		输出参数（交流）	
最大直流输入功率(W)	9000	额定输出功率(W)	6000
最大输入电压(V)	1100	最大输出视在功率(W)	6600
MPPT 数量	2	最大输出电流(A)	10
每路 MPPT 最大输入电流(A)	13	额定输出电压(V)	220/380
直流转交流的效率		90%-98.6%	

由于实验台位于沙漠地区，每天对清洁组串进行人工清洗较为困难，因此采用杭州舜海 SHD-2G 型光伏组件清灰机器人进行清洗，图 2-3 为清灰机器人现场安装实物图。



图 2-3 清灰机器人实物图

中国知网 https://www.cnki.net

该清灰机器人使用胶条对光伏组件进行清扫，且可以通过小程序远程控制其进行清灰工作。

使用中科能慧 NHQXZ607 气象站对气象条件进行实时监测，示意图如图 2-4 所示，气象条件监测设备具体参数见表 2-3。

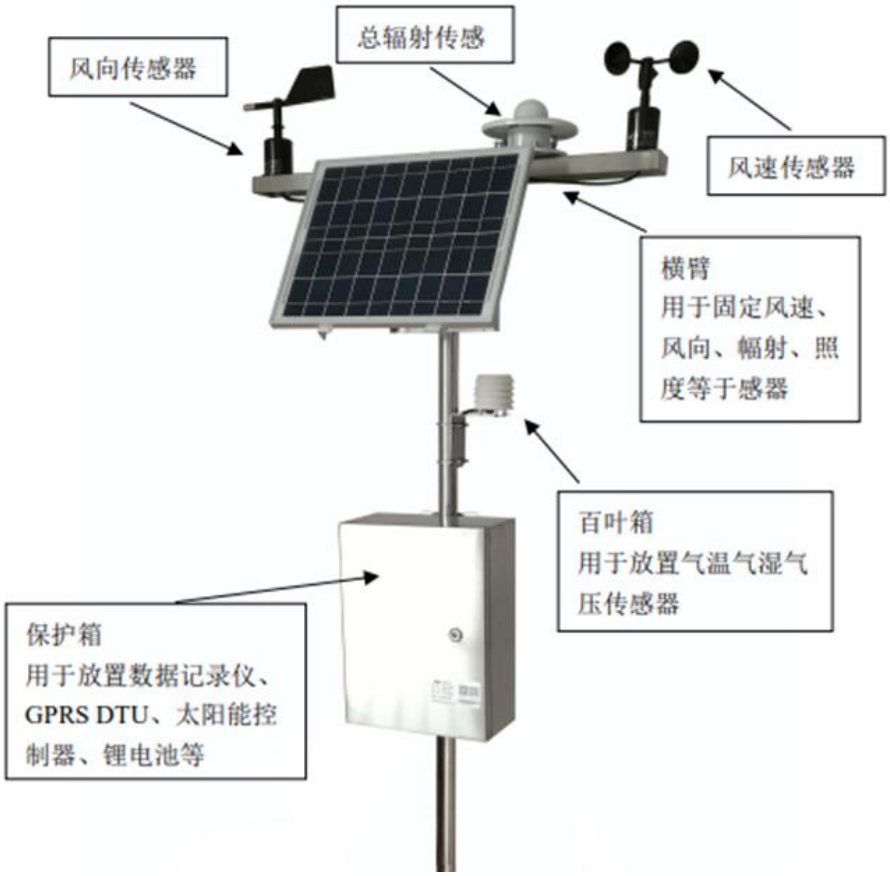


图 2-4 气象站示意图

表 2-3 逆变器参数

测量参数	测量设备	测量范围	精准度
大气温度	NH21WSY-R 传感器	-50～80℃	±0.2℃
大气湿度		0～100％RH	±3％RH
大气压力		100～1100mbar	±0.1％FS
风速	NHFS80BP 传感器	0～60m/s	±(0.02V+0.3)m/s
风向	NHFX81AR 传感器	0～359°	±3°
降雨量	NHYL42BP 传感器	0.01～4mm/min	±4％
太阳辐射	NHFS15BU 传感器	0～2000W/m^2	±4％
$PM_{2.5}$	NH179R 传感器	0～1000μg/m^3	±10μg/m^3
PM_{10}		0～1000μg/m^3	±10μg/m^3

中国知网 https://www.cnki.net

使用海威康视 DS-2XS6A85-LSG/CM20S45 型摄像机对实验台的积灰组件和清洁组件进行拍摄，摄像机的分辨率为 3 840×2 160，可以在夜间进行光伏图像的拍摄，并通过 iVMS-4200 3.6.0.6 客户端软件传回数据中心，摄像机如图 2-5 所示。



图 2-5 摄像机实物图

2.2 积灰采集与监测实验系统

在华北电力大学保定校区某教学楼楼顶，搭建光伏积灰监测实验台。实验台分为两个，双光谱影像融合实验台是为了验证可见光图像与红外图像哪种的识别效果更好，使用热成像双光谱网络球机，完成可见光图像与红外图像的拍摄工作，在同一天的白天和夜晚，分别拍摄可见光图像和红外图像，以研究哪种拍摄方式的识别效果更精确；光伏积灰可视化实验台可以解决光伏电站难以完成定期收灰的问题，通过定期收集光伏板上的积灰，并在收灰前对光伏板进行拍摄，以研究图像与积灰量之间的对应关系，通过这个实验台，可以更好地了解光伏板积灰的情况，以及如何通过图像识别技术来监测积灰程度。

2.2.1 双光谱影像融合实验台搭建

双光谱影像融合实验台如图 2-6 所示，位于华北电力大学保定校区某教学楼楼顶，为了排除周边建筑物的遮挡，将实验台设置在教学楼的最高点。光伏板实物图如图 2-7 所示，其中，左侧一块光伏组件于每日 12 时由人工清洗方式进行清洁，视为清洁组件；右侧两块光伏组件保持自然积灰状态，中间光伏板每 15 天清洗一次，最右侧光伏板每 30 天清洗一次，视为积灰组件。通过光伏板前方的摄像头进行图像的采集，为了避免降雨对摄像头电路的损伤，将摄像机放置在防水铁箱中，为防止铁箱边缘部分对摄像头拍摄的遮挡，将摄像头部分略微伸出一点，摄像头可在同一天的白天与夜晚分别拍摄可见光图像与红外图像，设定每次对清洁组件进行人工清洗之后进行拍摄，所拍图像为可见光图

中国知网 https://www.cnki.net

像，当天的晚上 11 点进行红外图像的拍摄，所拍摄图像通过远程数据传输装置传送到电脑端，也可以实现图像的实时监控。



图 2-6 双光谱影像融合实验台

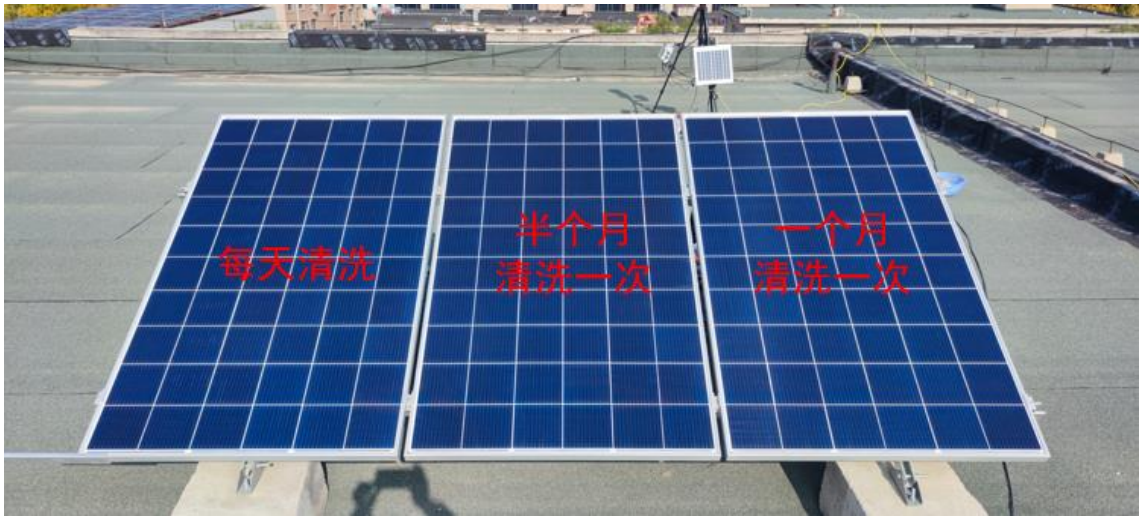


图 2-7 光伏板实物图

2.2.2 双光谱影像融合实验台设备参数

实验系统中使用的光伏组件为 YL285P-29b 多晶硅光伏组件，该组件在标准测试条件（大气质量 AM1.5、辐照度 1 000W/m²，组件温度 25℃）下测量的详细参数如表 2-4 所示，这些参数用于评估光伏组件的性能和优化光伏系统的设计，为后续的实验和研究提供准确的数据支持。

该实验台中光伏组件的图像由热成像双光谱网络球机拍摄，设备如图 2-8 所示，该热成像双光谱网络球机的分辨率为 1 920×1 080，通过设置图像的拍摄时间，实现在夜间进行光伏红外图像的拍摄，以及在白天进行可见光图像的拍摄，且支持 RS485 传输图像。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-4 YL285P-29b 光伏组件参数

项目	参数
尺寸	163cm×97cm
电池片面积	161cm×95cm
最大功率	285W
开路电压	38.2V
短路电流	9.55A
工作电压	31.5V
工作电流	9.05A



图 2-8 热成像双光谱网络球机

2.2.3 光伏积灰可视化实验台搭建

为了深入研究光伏板积灰密度与光伏图像之间的关系，在华北电力大学保定校区的某个教学楼楼顶搭建光伏实验台。该实验台由多块中四角型号的光伏板构成，这些光伏板布置在特定的角度和方向上。借助这个实验台，可以收集大量的数据并进行深入的分析，以期发现光伏板积灰密度与其光伏图像之间的潜在关联。实验台如图 2-9 所示。该实验台可以进行定期的收灰工作，此外，实验台还配备了相应的图像采集装置，在进行收灰工作前，对积灰板进行拍照，拍摄所用设备如图 2-10 所示。收灰流程具有特定的步骤和操作要求，先用湿巾将光伏板上的积灰擦拭下来，再将湿巾放在盛有水的铁盘里进行清洗，洗净后，将铁盘放到烘干箱里，进行烘干操作，直至铁盘里的水分完全蒸发，把铁盘进行称重，减去空铁盘的重量，即为积灰量，除以光伏板表面积，便得到积灰密

中国知网 https://www.cnki.net

度。实验中所用电子天平与干燥箱如图 2-11、2-12 所示。



图 2-9 光伏积灰可视化实验台



图 2-10 照相机



图 2-11 电子天平

中国知网 https://www.cnki.net



图 2-12 电热恒温鼓风干燥箱

2.2.4 光伏积灰可视化实验台设备参数

实验系统中所用光伏板为中四角型号，这种组件在标准测试条件下具有一系列详细的参数，如表 2-5 所示，这些参数包括但不限于电压、电流、功率等，反映组件在特定条件下的性能表现。为了拍摄光伏板的图像，使用佳能 3000D 摄像机，其参数如表 2-6 所示，这款摄像机具有高分辨率和出色的成像质量，能够清晰地捕捉光伏板的表面细节和积灰情况。为了进行实验和处理，使用 DHG-9143BS-Ⅲ干燥箱对收集的积灰进行烘干，该设备具有多个可调参数，如表 2-7 所示，通过调整这些参数，可以实现不同的干燥效果，确保实验结果的可靠性和准确性。在实验过程中，收集积灰后使用电子天平进行称重，电子天平的设备参数如表 2-8 所示。

表 2-5 中四角光伏组件参数

项目	参数
尺寸	63cm×54cm
电池片面积	58cm×50cm
开路电压	21.85V
短路电流	2.85A
工作电压	18.2V
工作电流	2.7A
最大功率	50W

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-6 摄像机参数

项目	参数
相机名称	佳能 3000D
产品重量	436g
传感器	22.3*14.9mm
有效像素	1800 万
显示屏像素	23 万像素液晶屏
电池类型	LP-E10

表 2-7 干燥箱参数

项目	参数
型号	DHG-9143BS-Ⅲ
容积	136L
加热方式	不锈钢电加热器
控温范围	室温+10℃-300℃
温度波动度	±0.5℃
温度分辨度	0.1℃
功率	2200W
工作电源	AC 220V 50Hz
工作室尺寸（mm）	450*550*550

表 2-8 电子天平参数

项目	参数
规格型号	LQ-A20002
测量参数	灰尘质量
精度	±1mg
测量范围	0~100g

2.3 灰尘颗粒特性分析

为了深入了解光伏积灰机理，对电站现场实验台以及积灰采集与监测实验系统所收集的积灰进行粒径、成分分析，通过分析，研究不同地区、同一地区不同区域、同一地区不同时间的灰尘颗粒特性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.1 电站现场灰尘颗粒特性分析

光伏电站的特点是占地面积广阔，具有长期稳定的生产运行周期。由于光伏电站内不同区域光伏组件表面上的灰尘颗粒可能具有不同的形状、成分和粒径，并且这些特征可能会随着时间的推移而发生变化。这些灰尘的形状、成分和粒度分布差异会对光伏组件的功率产生不同的影响。因此，需要对光伏电站内不同区域以及同一区域但不同时间段的积灰进行成分和粒径分析。为了使分析结果更具有代表性，在光伏电站内均匀的选取几个区域采集灰尘样本，避免由于采样位置相同或相近降低结果的准确性，样品采集的时间跨越了 2020 年 10 月至 2021 年 12 月，一共采集了 40 组样品进行成分和粒径分析。

使用激光粒度分析仪，仪器型号为英国-马尔文-Mastersizer 2000，在湿法、分散剂为去离子水的条件下对 40 组样品进行粒径分析。选取六个区域的检测结果，绘制成图 2-13。如图所示，所选取的六个区域的积灰粒径分布范围主要是在 0μm-200μm，且绝大多数灰尘粒径分布范围在 10μm-40μm 范围内。对于较大粒径的灰尘，由于自身重力较大，难以沉降到光伏组件表面，而较小粒径的灰尘可能会被风吹落，只有少量可以沉积在光伏板表面。另外，使用两种 XRD 分析仪，仪器型号分别为英国-马尔文帕纳科-X Pert3 Powder 和德国-布鲁克-BRUKER D8-Focus，对电站内四个区域收集的灰样进行扫描，在 20min 内得到各种成分的含量，测试结果如图 2-14 所示。积灰中含量较多的成分主要有：钠长石、云母、石英、石灰石，其中钠长石约占灰尘颗粒总成分的 50%。通过图 2-14 可以发现光伏电站不同区域的积灰成分并无明显差异，但可能会受地理位置的影响导致不同区域积灰成分的含量有一些差异。

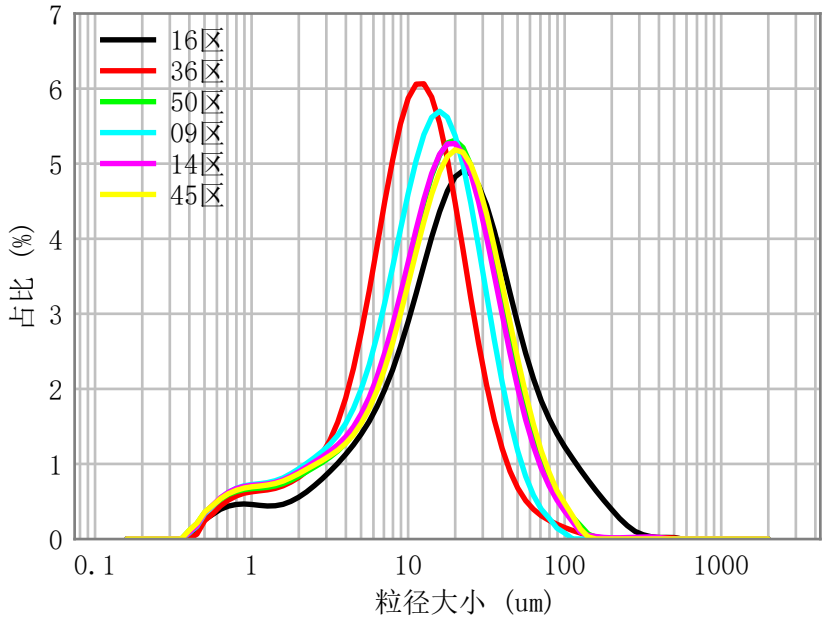


图 2-13 电站内 6 个区域积灰粒径分布

中国知网 https://www.cnki.net

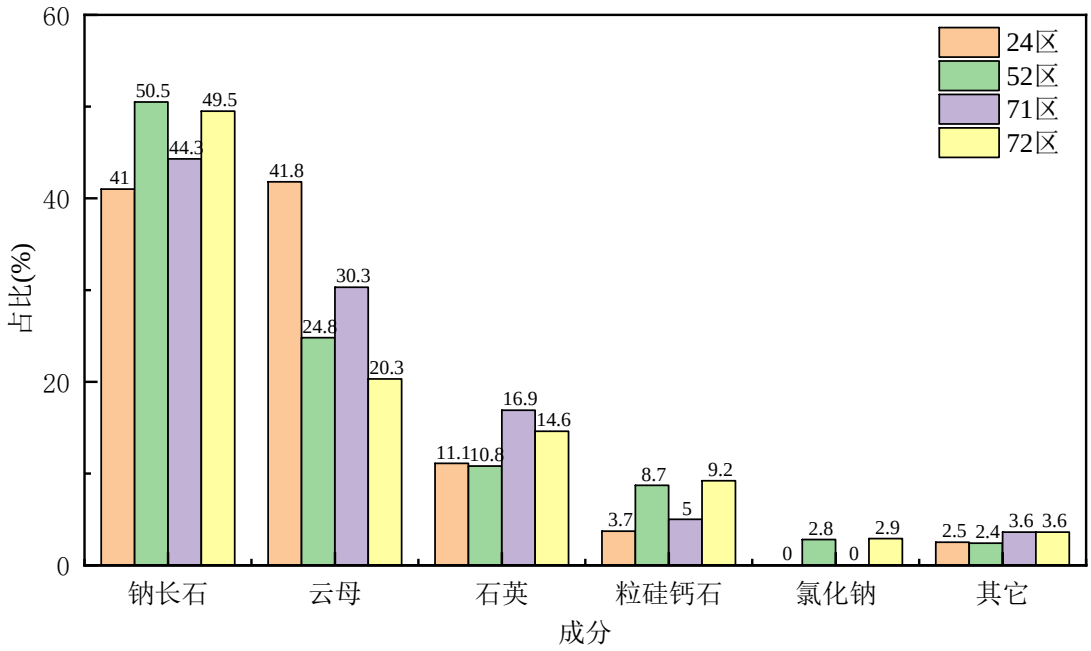
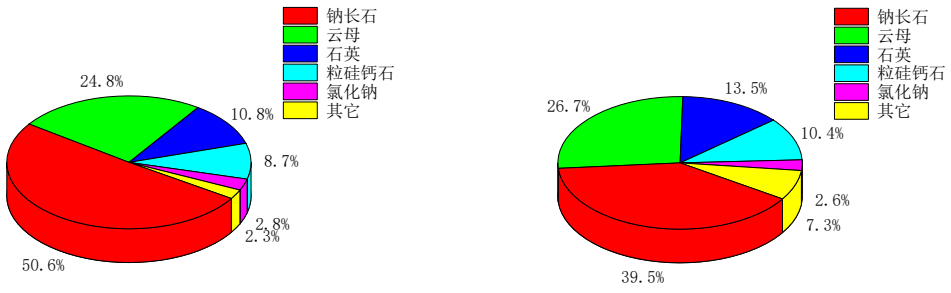


图 2-14 电站内 4 个区域积灰主要成分

为研究光伏电站内同一区域不同时间段积灰成分的差异，在光伏电站某区域先后收集了两次灰样，并对采集的灰样进行成分分析，两次取样时间间隔为一年左右，结果如图 2-15 所示，结果表明 2022 年 1 月 20 日的灰样中，主要成分钠长石的含量比 2021 年 2 月 18 日增加了约 11%，其余成分的含量并无明显改变。

积灰粒径与成分分析结果表明光伏电站所在区域内光伏组件表面积灰成分和粒径不随时间、位置的改变而发生明显变化，且本次实验的研究对象皆位于光伏电站内，故在后续实验探究中暂不考虑灰尘粒径与成分对光伏组件工作参数的影响。



(a)2022 年 1 月 20 日　　(b)2021 年 2 月 18 日

图 2-15 光伏电站内同一区域不同时间积灰主要成分

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 不同地区灰尘特性对比

位于保定地区的两个光伏实验台地理位置相同，故排除不同位置灰尘颗粒特性可能不同的情况，因此对积灰采集与监测实验系统收集下来的积灰进行粒径、成分分析。选取 2023 年 3 月到 2023 年 6 月期间所收集积灰进行检测，最后将结果与电站现场检测结果进行对比分析。

使用激光粒度分析仪，仪器型号为英国-马尔文-Mastersizer 2000，在湿法、分散剂为去离子水的条件下对积灰采集与监测实验系统收集的灰样进行粒径分析，分析结果如图 2-16，结果表明光伏电站实验台的积灰粒径分布范围主要是在 0μm-200μm，且绝大多数灰尘粒径分布范围在 10μm-40μm 范围内，保定地区积灰粒径分布范围基本在 0μm-300μm，且绝大多数灰尘粒径主要集中在 10μm-105μm。

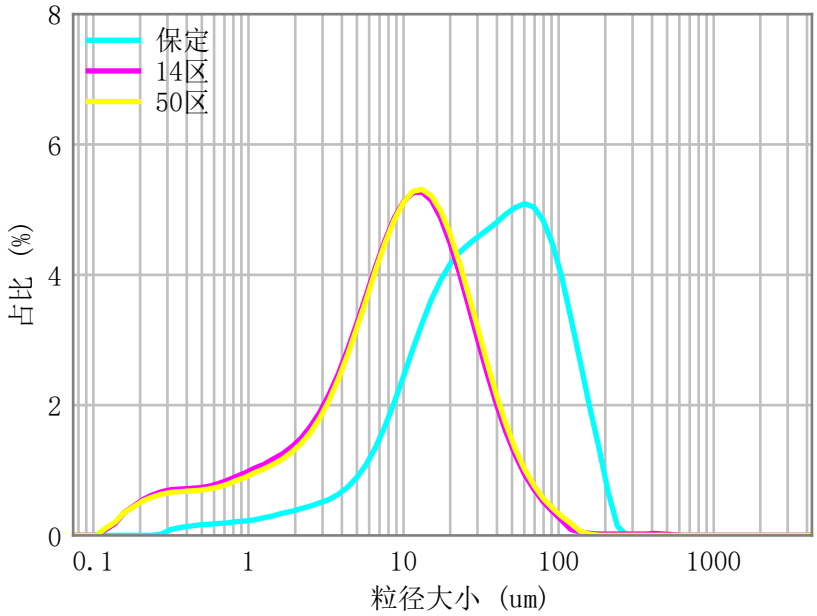
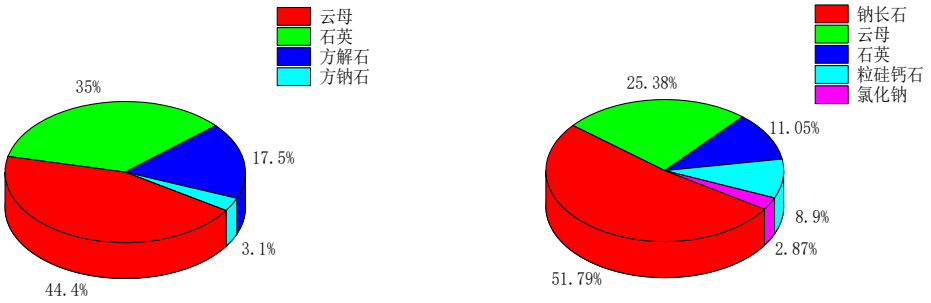


图 2-16 不同地区积灰粒径

使用英国-马尔文帕纳科-X Pert3 Powder、德国-布鲁克-BRUKER D8-Focus 两种型号的 XRD 分析仪，对在积灰采集与监测实验系统收集的灰样进行扫描，20min 之后得到灰样中各种成分的含量，测试结果如图 2-17 所示。内蒙地区灰尘成分占比较大的是钠长石与云母，其中钠长石约占灰尘颗粒总成分的 50%；保定地区灰尘成分占比较大的是石英与云母，其中云母约占灰尘颗粒总成分的 45%，受地理位置的影响导致不同地区积灰成分的含量存在差异，但本研究所采用的图像识别方法是直接从图像本身出发，故在后续实验探究中无需考虑灰尘成分及粒径对光伏图像识别的影响。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)保定地区　　(b)内蒙地区

图 2-17 不同地区积灰主要成分

2.4 本章小结

本章主要介绍了在光伏电站现场所搭建的光伏组串积灰监测实验台以及华北电力大学保定校区某教学楼楼顶所搭建的双光谱影像融合实验台、光伏积灰可视化实验台，并对实验台所涉及的设备参数及实验步骤进行了说明，之后对光伏电站内各个区域的光伏组件表面积灰进行取样，对灰样进行粒径和成分分析，发现各区域的灰尘粒径分布范围基本相似，不同区域、不同时间的灰尘成分也基本相同，之后对保定地区的灰样进行分析，发现不同地区灰样的粒径分布与积灰成分略有差异，但本研究采用的图像识别方法是从图像本身出发，故后续实验探究中可暂不考虑灰尘性质对光伏图像识别的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于灰度直方图的图像识别

以前一章的实验系统及方案为基础，本章首先介绍研究所使用的图像识别方法基本知识包括图像灰度化、图像透视变换、灰度直方图等，接着对图像识别过程进行描述并结合华北电力大学保定校区的实验台深入研究光伏图像与积灰密度之间的关系以及可见光图像与红外图像的识别效果差异。

3.1 图像识别方法

为了更好地理解本文所采用的图像识别方法，本节介绍了图像识别所用到的基础知识，包括图像灰度化、图像透视变换、灰度直方图等，可以更加直观地了解一张图像所代表的含义，以便于对图像进行下一步的研究。

3.1.1 图像灰度及图像灰度化

图片识别技术因其高效、准确、快捷的特点，在工业生产领域中得到广泛应用。然而，彩色图像所含信息量较大，使用彩色图像进行图像识别会增加计算时间和复杂度。因此，将彩色图像转化为灰度图像可以更准确地提取灰度信息并减少色彩干扰[62]。

在图像灰度化处理中，本文采用的是加权平均法。该方法根据各个分量的重要程度和占比，通过加权平均的方式对彩色图像的三个颜色通道（红色、绿色、蓝色）进行处理[63]。每个颜色通道的取值范围为 0 至 255。为了更好地符合人眼对颜色的感知，对三个通道进行加权平均处理，其中绿色通道占比最高，蓝色通道占比最低[64]。最终得到的灰度图像，使用方便且信息更为精确[65]，灰度化公式见式 (3-1)。

$$Gray = R \times 0.3 + G \times 0.59 + B \times 0.11 \tag{3-1}$$

式中 R ——红色分量；

G ——绿色分量；

B ——蓝色分量。

3.1.2 图像透视变换方法

当进行图像识别时，需要考虑图像拍摄时与地面之间存在的一定倾角。因此，拍摄的图像可能并不是垂直于光伏板朝下的图像，而可能是成为一个角度的图像。为了方便进行图像的识别，需要对图像进行校正，使其成为正投影。在这种情况下，可以使用透视变换，它是仿射变换中的一种特殊处理方式[66]。

中国知网 https://www.cnki.net

透视变换需要进行数学计算，计算结果会根据变换矩阵进行变换，透视变换的数学推导如下。

透视变换矩阵变换模型见式 (3-2)。

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-2}$$

其中透视变换矩阵见式 (3-3)。

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \tag{3-3}$$

要移动的点，即源目标点为$[x\ y\ 1]^{T}$，另外定点，即移动到的目标点为$[X\ Y\ Z]^{T}$。

上述是一个从二维空间转换到三维空间的过程，由于原始图像是在二维平面上展示的，需要除以 Z 来进行空间的转换。（X'，Y'，Z'）表示图像上的一个点，见式 (3-4)。

$$\begin{cases} X' = \dfrac{X}{Z} \\ Y' = \dfrac{Y}{Z} \\ Z' = \dfrac{Z}{Z} \end{cases} \quad \begin{cases} X' = \dfrac{a_{11}x + a_{12}y + a_{13}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}} \\ Y' = \dfrac{a_{21}x + a_{22}y + a_{23}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}} \\ Z' = 1 \end{cases} \tag{3-4}$$

令 a_{33}=1，展开上面公式，得到一个点的情况，见式 (3-5)。

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} - a_{31}xX' - a_{32}X'y = X' \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} - a_{31}xY' - a_{32}Y'y = Y' \end{cases} \tag{3-5}$$

通过 4 个点便得到 8 个方程，由此可以解出 A，见式 (3-6)。

$$\begin{bmatrix} x & y & -xX' - X'y \\ 0 & 0 & -xY' - yY' \\ \vdots & \vdots & \vdots \quad \vdots \\ \cdots\cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} \tag{3-6}$$

变换矩阵是影响变换结果的重要因素，而变换矩阵的计算则是透视变换中最为关键的一步[67]。变换矩阵可以通过选取变换前后四个点的对应关系来计

中国知网 https://www.cnki.net

算。其中，变换前的四个点为非共线的四个点，变换后的四个点同样也为非共线的四个点，这些点的位置关系都可以自己设定。

3.1.3 图像灰度直方图

灰度直方图是对图像中灰度级分布的统计函数，它能够反映图像中不同灰度级出现的频率[68]，通过将数字图像中的所有像素按照灰度值的大小进行统计，可以得到一个描述图像灰度级分布的直方图。

每一级灰度值所出现的频率与该灰度值下的像素个数有关，出现的频率计算方法见式 (3-7)、式 (3-8)。

$$P(k)=\frac{n_k}{n} \tag{3-7}$$

$$\sum_{k=0}^{L-1}P(k)=1 \tag{3-8}$$

式中 k ——图像 $f(m,n)$的第 k 级灰度值；

n_k ——$f(m,n)$中灰度值为 k 的像素个数(个)；

n ——图像的总像素个数(个)；

L ——灰度级数。

由灰度直方图的性质[69]可知：图像的灰度直方图与图像之间的关系具有一种一对多的特性，具体来说，当多幅图像的灰度级频数分布一致时，那么这几幅图像就会拥有相同的灰度直方图，图像的灰度直方图与图像之间的特性在光伏板积灰程度的检测中具有实际应用价值，对于在不同时刻拍摄的两张光伏图像，如果这两张光伏图像的灰度直方图相同或非常接近，那么就可以认为光伏板在这两个拍摄时刻所维持的积灰程度也大致相同或相近。

3.2 图像识别过程

上一节对图像识别所用到的基础知识进行了简要概括，接下来进行图像识别过程的介绍，流程图如图 3-1 所示，详细过程见下文。

中国知网 https://www.cnki.net

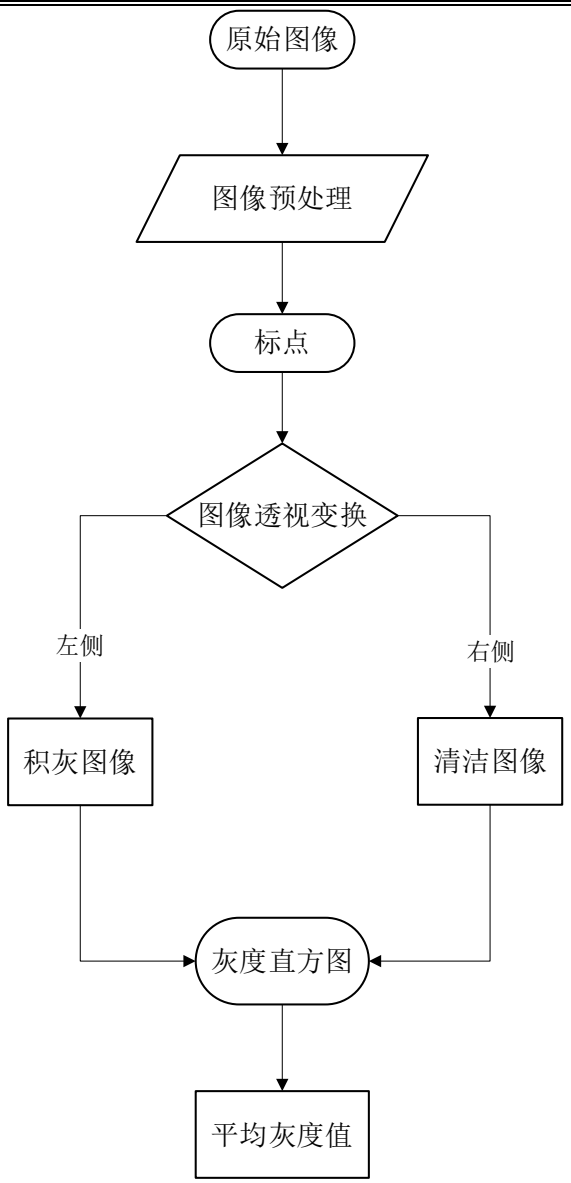


图 3-1 图像识别流程图

3.2.1 图像预处理

由于拍摄出来的图像可能存在以下的问题，故在图像识别前对光伏图像进行预处理操作。

（1）画面闪烁[70]：产生画面闪烁的两个主要因素是曝光和白平衡。当拍摄夜转日或者日转夜的图像时候，由于环境光线不断的变化，导致相机的自动曝光也在跟着改变，在这个改变的过程中，由于相机的曝光参数步进都是按照 1/3ev 的曝光量进行改变的，不如场景光线变化的那么精细。

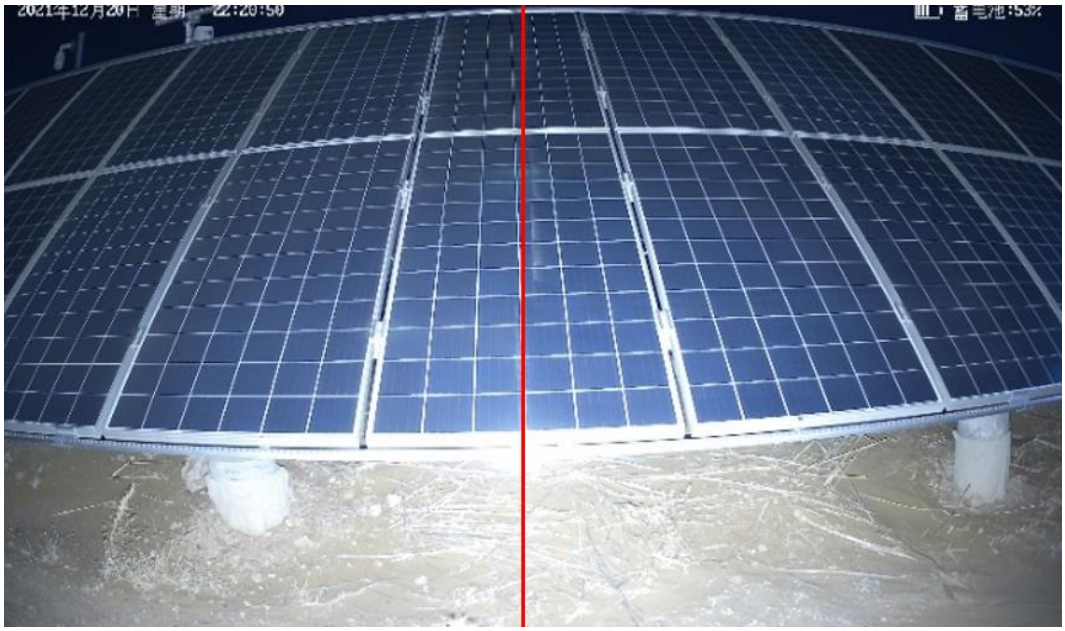
（2）画面抖动[71]：一般有两种可能性，没有固定好相机、自动对焦造成的画面抖动，尽管解决了这两种问题，由于风的存在，都会有一定的晃动。

本文中提到的解决办法是直接将画面闪烁和画面抖动的图像去除，通过去

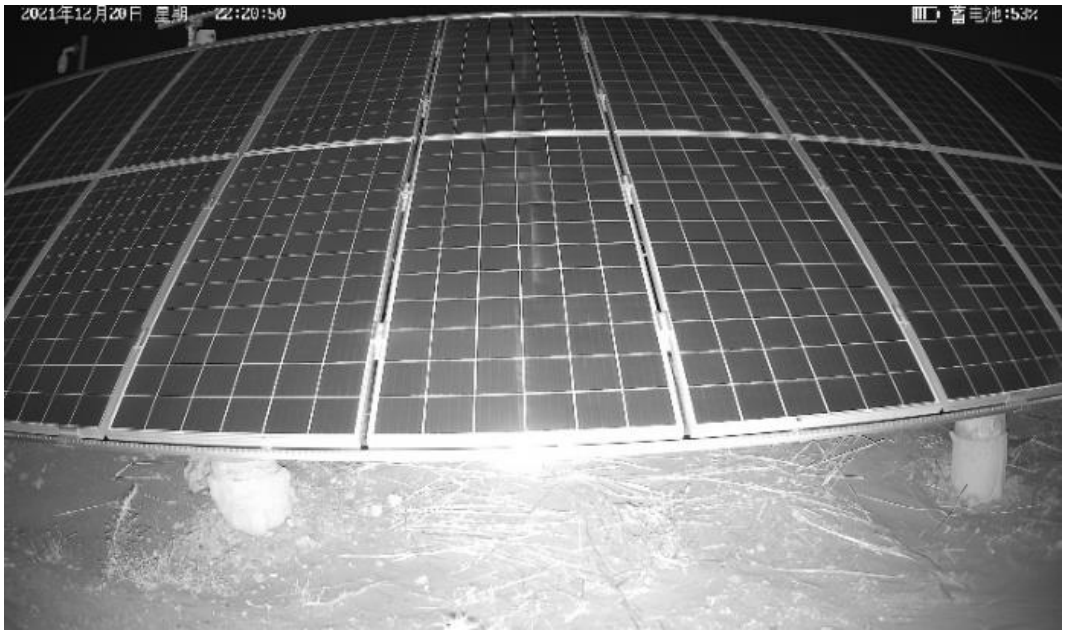
中国知网 https://www.cnki.net

除这些影响因素，保证图像分析和处理的可靠性和精度[72]，所去除的图像占总数据量的比例是 3%-5%，占比较小，可以认为去除的图像不影响特征的识别。

将彩色图像转化为灰度图像可以更准确地提取灰度信息并减少色彩干扰。按 3.1.1 节描述的灰度化方法对图像进行灰度化处理，图 3-2 中的(a)图为在内蒙光伏实验台所拍摄的图像，红线左侧为自然积灰形成的积灰板，右侧是每天进行机器人清扫的清洁板，加权平均法灰度化处理图像结果如图 3-2 的(b)图所示。



(a)光伏电站现场图像



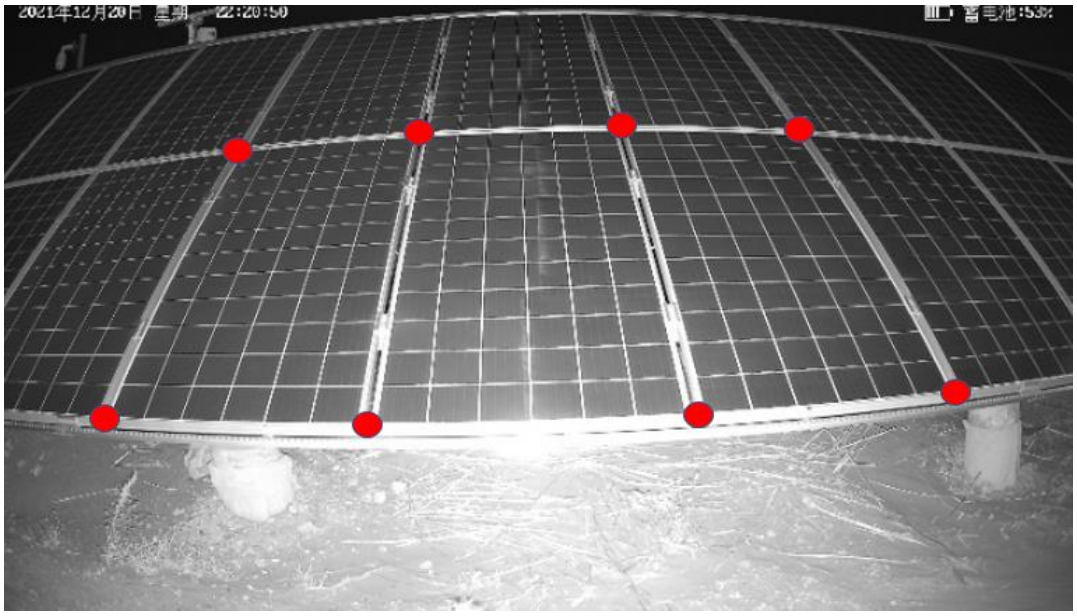
(b)灰度化之后的图像

图 3-2 图像灰度化处理

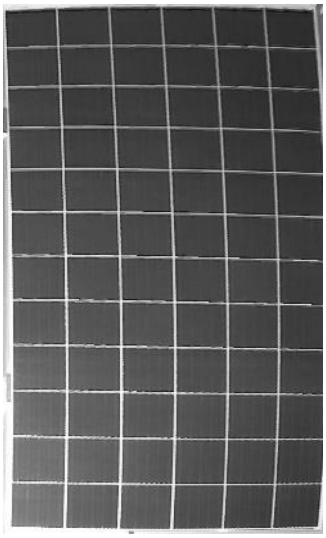
中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 图像透视变换

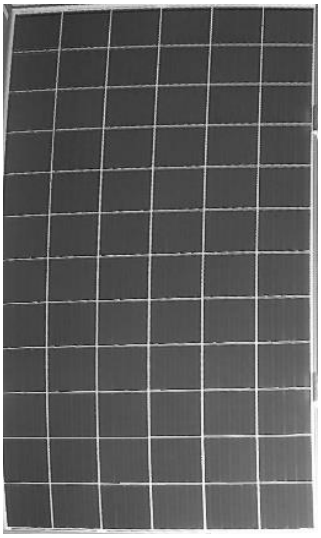
采取 3.1.2 节的方法对灰度图像进行透视变换处理，如图 3-3 所示，(a)图中红点为八个源目标点，取点方式为人工取点，左侧四个为积灰板目标点，右侧四个为清洁板目标点，分别截取积灰板和清洁板进行处理，结果如图(b)、(c)所示。



(a)图像区域标点划分



(b)清洁板



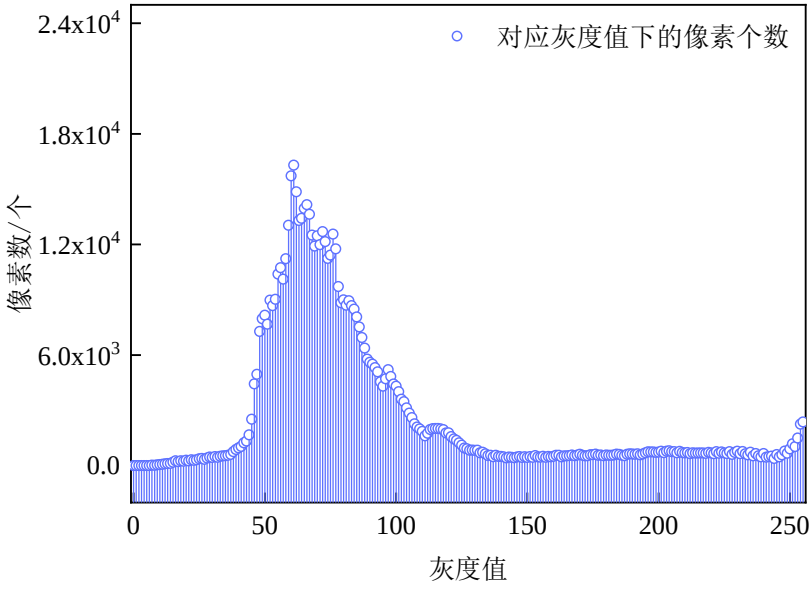
(c)积灰板

图 3-3 积灰与清洁划分结果

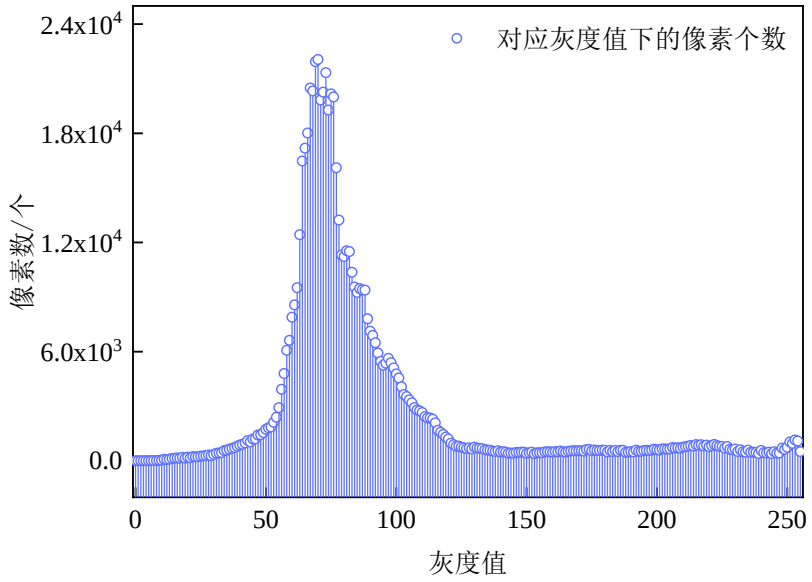
3.2.3 图像数值化参数的选取

根据得到的光伏积灰板与光伏清洁板的图像，做出其对应的灰度直方图，如图 3-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)清洁板灰度直方图



(b)积灰板灰度直方图

图 3-4 灰度直方图

(a)图为清洁板灰度直方图，(b)图为积灰板灰度直方图，直接通过直方图来判断积灰板与清洁板的差别，结果并不明显，且在对光伏可见光图像清洁侧与积灰侧进行区域划分时，存在由于风吹动摄像头导致两侧框选大小不同的情况，进而导致图像的像素总数不一样，故引入平均灰度值（Mean Gray Value）的概念，见式 (3-9)。

$$MGV = \frac{\sum_{i=0}^{255} \mathrm{i} \times N_i}{n} \tag{3-9}$$

式中 MGV ——平均灰度值；

中国知网 https://www.cnki.net

i ——灰度值(0-255)；

N_i ——i 灰度值下的像素个数(个)；

n ——图片的像素总数(个)。

通过上式计算光伏积灰板和光伏清洁板的平均灰度值，光伏积灰板平均灰度值为 108，光伏清洁板平均灰度值为 103，光伏积灰板平均灰度值大于光伏清洁板平均灰度值。

以上介绍的图像识别过程是在夜间拍摄图像的基础上进行的，为了对比白天拍摄的图像与夜间拍摄的图像在识别效果上的差异，挑选一个降雨周期为数据时间段，以下分析所选的时间段为 2022 年 10 月 4 日至 2022 年 10 月 24 日，将这段时间所拍的图像分为两类，一类是白天积灰侧的图像，另一类是夜间积灰侧的图像，采用图像识别的方法进行处理，如图 3-5 所示。

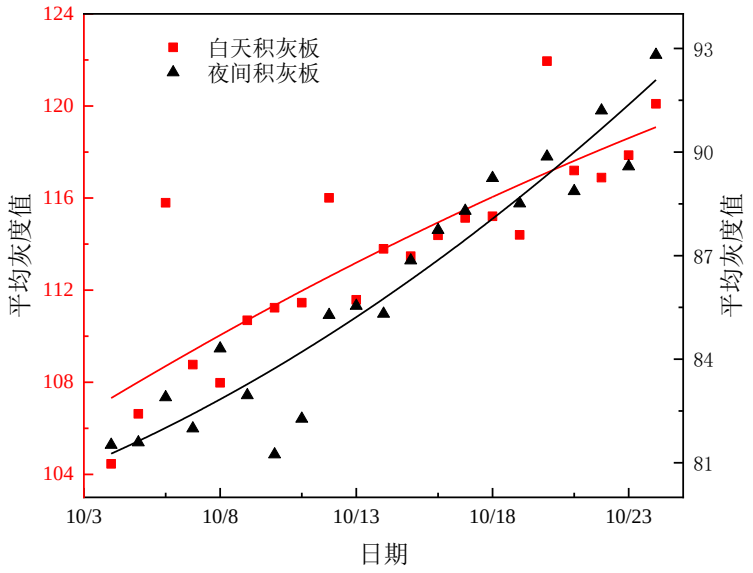


图 3-5 白天图像与夜间图像识别效果对比

白天积灰侧图像识别效果拟合公式见式 (3-10)。

$$y=-0.5\times10^{-2}x^{2}+0.3\times10^{5}x-3.5\times10^{10} \tag{3-10}$$

夜间积灰侧图像识别效果拟合公式见式 (3-11)。

$$y=0.9\times10^{-2}x^{2}-0.4\times10^{5}x+5.5\times10^{10} \tag{3-11}$$

经计算，白天积灰侧与夜间积灰侧图像识别效果拟合曲线的吻合程度分别为 0.67、0.89，所以最终决定采用夜间补光的方式进行光伏图像的拍摄。

3.3 平均灰度值与积灰密度的关联分析

上一节对图像识别过程进行了详细介绍，主要包括图像预处理、图像灰度化、图像透视变换、图像平均灰度值等，但平均灰度值与积灰密度之间的关系

中国知网 https://www.cnki.net

尚不明确，接下来根据实验台对两者之间的关系进行研究。

基于光伏积灰可视化实验台，在 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 4 月 20 日期间进行实验，每隔一定的时间进行收灰，收灰前利用相机进行拍摄。

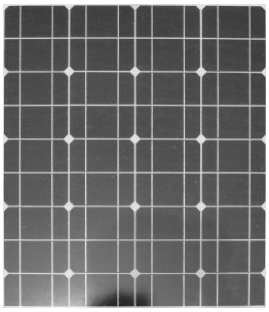
收灰流程：先用湿巾将光伏板上的积灰擦拭下来，再将湿巾放在盛有水的铁盘里进行清洗，洗净后将铁盘放到烘干箱里，进行烘干操作，直至铁盘里的水分完全蒸发，把铁盘进行称重，减去空铁盘的重量，即为积灰量，除以光伏板表面积，便得到积灰密度。

在实验期间，共进行了 51 次收灰，为了直观地看出积灰密度的变化，挑选四张实验所拍摄的图像，分别对应积灰 7 天、积灰 14 天、积灰 21 天及积灰 28 天的光伏板积灰状态，如图 3-6 所示，(a)、(b)、(c)、(d)这四张图像的积灰密度分别为 0.39g/㎡、0.88g/㎡、1.18g/㎡、1.81g/㎡，将 51 张图片进行灰度化、透视变换处理，得到光伏积灰板的图像，通过灰度直方图计算出平均灰度值，积灰密度与平均灰度值的对应关系如图 3-7 所示。

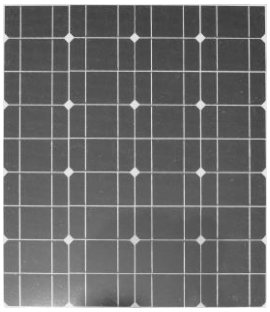
采用二次多项式对两者的对应关系进行拟合，积灰密度与平均灰度值的拟合公式见式 (3-12)。

$$y = -0.00158x^2 + 0.28x - 11.18 \tag{3-12}$$

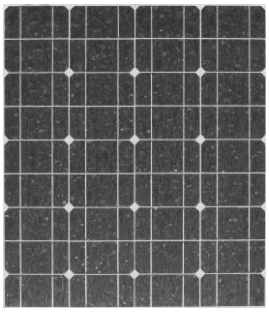
通过上图可以得出积灰密度与平均灰度值存在对应关系，而积灰密度又可以很好的反映积灰程度，故在之后的研究中选取平均灰度值作为积灰程度的度量。



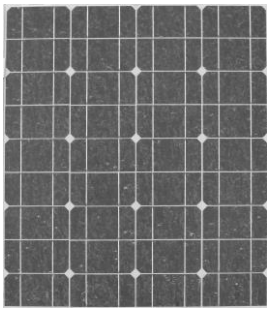
(a)积灰 7 天图像



(b)积灰 14 天图像



(c)积灰 21 天图像



(d)积灰 28 天图像

图 3-6 积灰密度变化图

中国知网 https://www.cnki.net

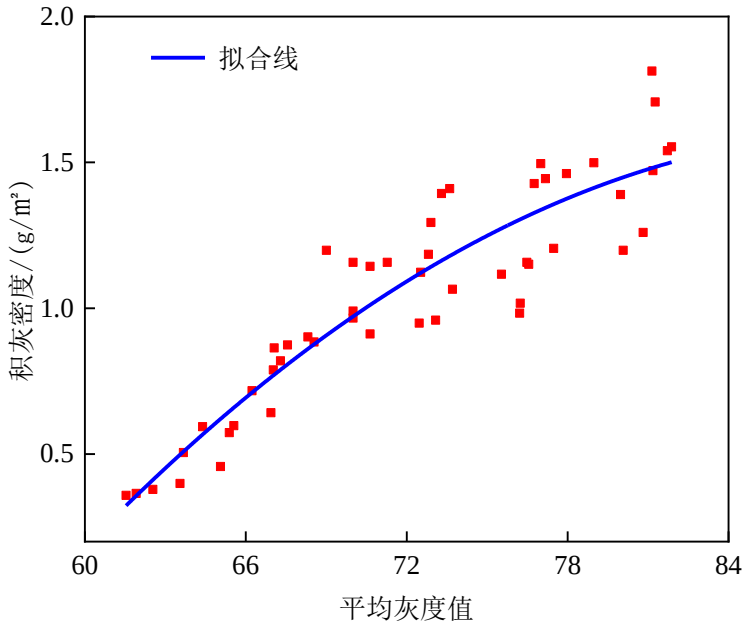


图 3-7 积灰密度与平均灰度值关系图

3.4 不同类型图像识别效果对比

上一节通过光伏实验台证实积灰密度与平均灰度值之间存在对应关系，即可以选取平均灰度值作为积灰程度的一个度量，接下来利用这一结论对可见光图像与红外图像的识别效果差异进行研究。

3.4.1 可见光图像

可见光图像具有以下特点：

（1）色彩丰富：可见光图像可以展现出不同的色彩和明暗变化，也可以清晰地显示出物体的颜色和形状[73]。

（2）分辨率高：随着现代技术的发展，可见光图像的分辨率越来越高，能够捕捉到微小的细节和纹理[74]。

（3）易于处理和分析：可见光图像的处理和分析工具非常成熟，因此它们非常适合进行计算机视觉和图像处理方面的研究。

3.4.2 红外图像

红外辐射是一种波长长于可见光的电磁辐射[75]。红外图像是利用红外线摄像设备捕捉到的图像，红外图像与可见光图像不同，由于红外图像不需要光线，因此可以在完全黑暗的环境下获取图像[76]，这一特性可以排除掉光线对于图像识别产生的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.3 图像融合方法

本文针对红外和可见光图像融合算法进行了研究，本文主要利用 MATLAB 软件实现对红外和可见光图像的处理和融合，采用对应像素取大值、取小值、平均值，区域能量取大值、取小值的融合方法[77]，并且对融合图像的识别结果使用标准差的评价指标进行分析比较，图像融合方法如下：

（1）对应像素取大（小）值：假定进行图像融合操作的图像分别为 A、B，图像大小均为 $M\times N$，融合之后的图像为 F，图像融合方法见式 (3-13)。

$$F(m,n)=\max(or\ \min)\{A(m,n),B(m,n)\} \tag{3-13}$$

式中 m ——图像中像素对应的行号；

n ——图像中像素对应的列号。

在进行图像融合操作时，将原始图像 A、B 中对应位置（m、n）处像素灰度值的大小进行比较，把两者中灰度值较大（或较小）的像素作为融合之后图像 F 在位置（m、n）处的像素。

（2）对应像素取均值：将两张原始图像对应位置处像素的灰度值取加权平均，并将该值作为融合之后图像在对应位置处像素的灰度值，使用加权平均法进行图像融合操作，可以提高融合之后图像的信噪比。

（3）区域能量算法：区域能量算法需要用到像素的灰度值，但是这里的“区域”在一些情况下，将其说法转变为单个像素点及其邻域范围。

这里可以构建一个的矩阵当做权值，取图像 3×3 的区域去乘以权重，然后加起来作为中心点像素的区域能量。这样遍历整个图像之后，就可以得到和原图像同大小的区域能量矩阵了[78]。

用数学的方式来描述见式 (3-14)。

$$ARE(i,j)=\sum_{-p}^{p}\sum_{-q}^{q}w(p,q)\times\left|LA_N(i+p,j+q)\right| \tag{3-14}$$

式中 p,q ——区域的大小；

w ——权重；

LA_N ——金字塔的第 n 层；

(i,j) ——邻域的中心点，也是能量矩阵中的第(i,j)点。

3.4.4 识别效果对比

基于光伏双光谱影像融合实验台，通过摄像头拍摄在自然条件下的光伏板积灰状态，分别在凌晨和中午两个时间段进行拍摄，凌晨所拍摄的为红外图像，中午所拍摄的为可见光图像，本文所采用的数据集为 2023 年 2 月 13 日至 2023

中国知网 https://www.cnki.net

年 3 月 10 日期间所采集图像，2023 年 2 月 13 日对三块板子同时进行清洁，保持相同的初始状态，之后右侧两块板自然积灰，左侧板一直保持清洁，2023 年 3 月 1 日对中间光伏板进行清洁，之后依旧处于自然积灰状态，光伏板实物图如图 3-8 所示。



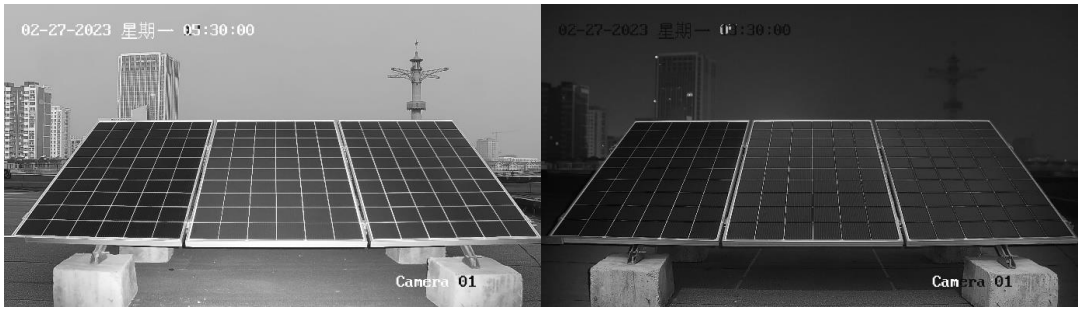
图 3-8 光伏板实物图

在实验时间段共拍摄红外图像和可见光图像各 26 张，之后对该数据集进行图像融合，将融合得到的图像与原始图像汇总到一起，共同构成图像数据集。

按照图像类别，将处理的图像分为七类：可见光图像、红外图像、对应像素取大值融合图像、对应像素取小值融合图像、对应像素取均值融合图像、区域能量取大值融合图像和区域能量取小值融合图像。7 类图像如图 3-9 所示。

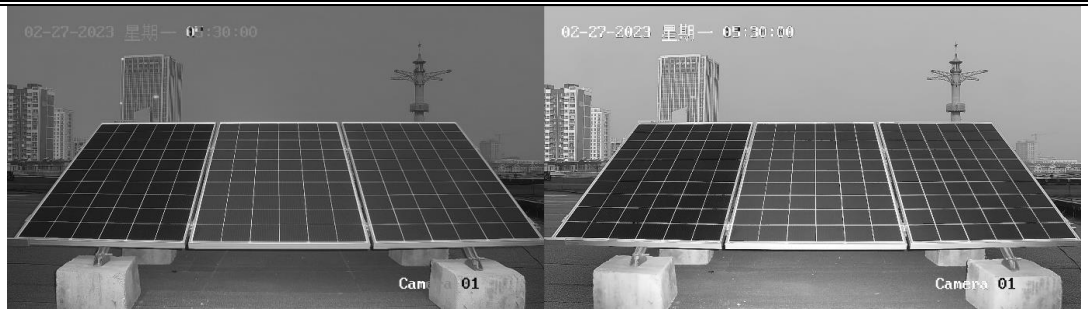


(a)可见光图像　　(b)红外图像

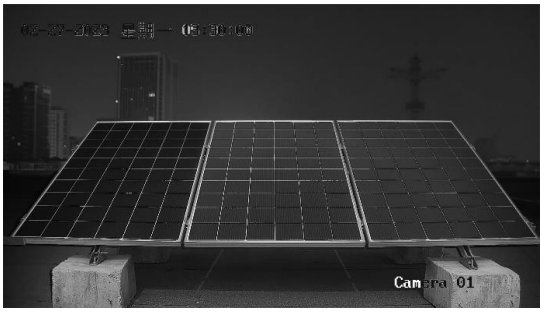


(c)对应像素取大值融合图像　　(d)对应像素取小值融合图像

中国知网 https://www.cnki.net



(e)对应像素取均值融合图像　　(f)区域能量取大值融合图像



(g)区域能量取小值融合图像

图 3-9 七种图像数据集

分别对这七类图像进行识别与分析，清洁板在七种处理方式下的平均灰度值变化如图 3-10 所示。

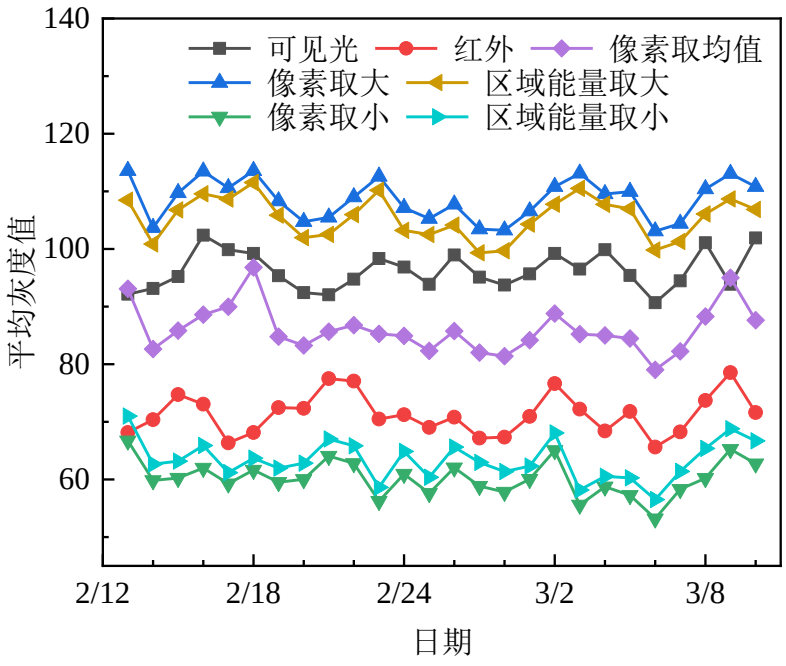


图 3-10 清洁板平均灰度值变化

中间积灰板在七种处理方式下的平均灰度值变化如图 3-11 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

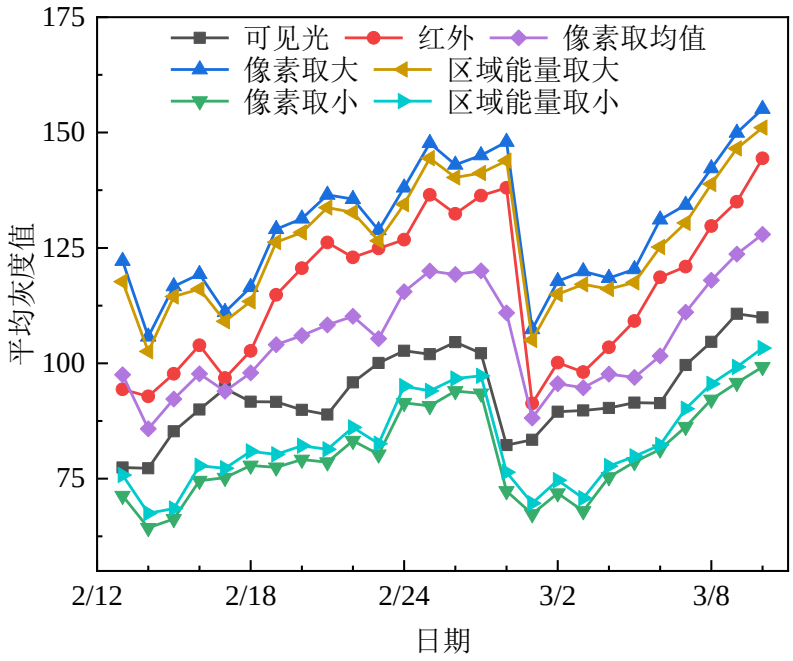


图 3-11 中间积灰板平均灰度值变化

右侧积灰板在七种处理方式下的平均灰度值变化如图 3-12 所示。

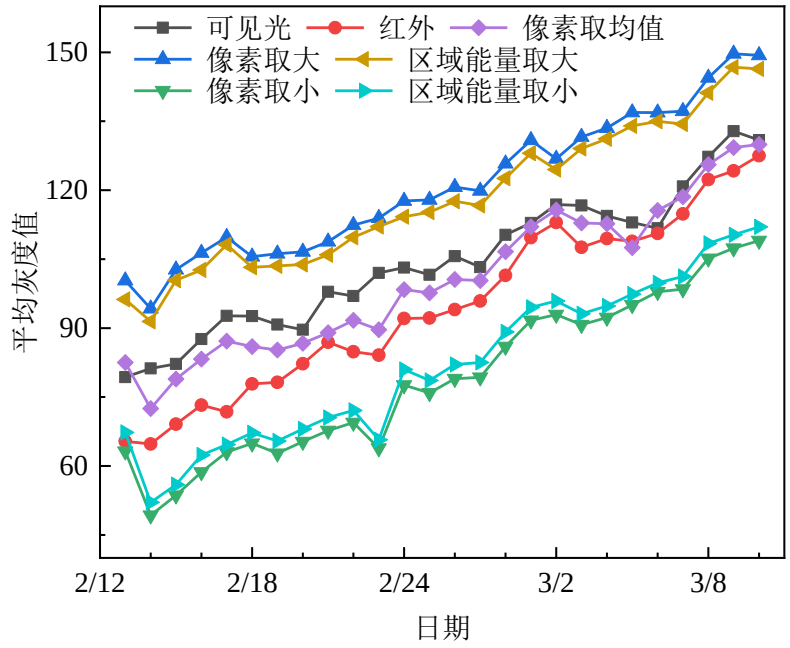


图 3-12 右侧积灰板平均灰度值变化

由于右侧积灰板在实验时间段未进行清洁，一直保持自然积灰，将其平均灰度值与清洁板的平均灰度值作差，便可以忽略七类处理方式在原始像素值上的差异，且可以看出积灰的变化，右侧积灰板平均灰度值与清洁板平均灰度值差值的变化如图 3-13 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

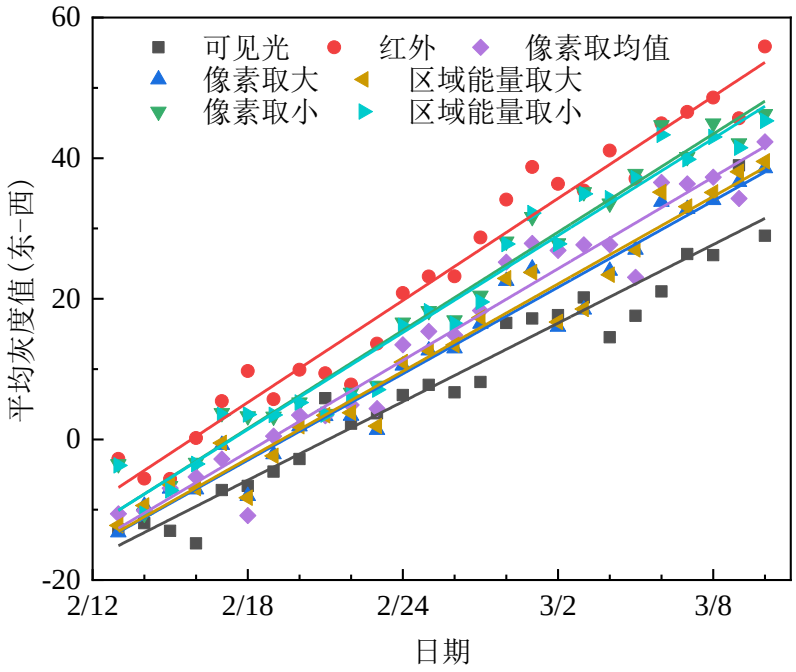


图 3-13 平均灰度值差值变化

分别对这七种平均灰度值的变化进行线性拟合，各自对应的拟合公式如下面七个公式所示。

可见光图像识别效果拟合线公式见式 (3-15)。

$$y = 1.86x - 4.57\times10^{6} \tag{3-15}$$

红外图像识别效果拟合线公式见式 (3-16)。

$$y = 2.41x - 5.94\times10^{6} \tag{3-16}$$

对应像素取大值融合图像识别效果拟合线公式见式 (3-17)。

$$y = 2.04x - 5.04\times10^{6} \tag{3-17}$$

对应像素取小值融合图像识别效果拟合线公式见式 (3-18)。

$$y = 2.32x - 5.72\times10^{6} \tag{3-18}$$

对应像素取均值融合图像识别效果拟合线公式见式 (3-19)。

$$y = 2.17x - 5.34\times10^{6} \tag{3-19}$$

区域能量取大值融合图像识别效果拟合线公式见式 (3-20)。

$$y = 2.07x - 5.09\times10^{6} \tag{3-20}$$

区域能量取小值融合图像识别效果拟合线公式见式 (3-21)。

$$y = 2.29x - 5.65\times10^{6} \tag{3-21}$$

使用 R^2 来评价拟合曲线的拟合效果，R^2 越大，拟合效果越好，计算公式见式 (3-22)。

中国知网 https://www.cnki.net

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2} \tag{3-22}$$

式中 y_i ——第 i 个样本的实际值；

$\hat{y}_i$ ——第 i 个样本的预测值；

$\bar{y}$ ——真实值的平均值。

拟合效果如表 3-1 所示，通过该表可以看出红外图像的拟合效果最好，识别精度最高。

表 3-1 拟合效果

图像类型	R^2
可见光图像	0.914
红外图像	0.964
对应像素取大值融合	0.935
对应像素取小值融合	0.932
对应像素取均值融合	0.928
区域能量取大值融合	0.937
区域能量取小值融合	0.935

3.5 本章小结

本章主要介绍了图像识别的相关基础知识，包括图像灰度、图像的灰度化、图像透视变换、灰度直方图等，并描述了图像识别的过程，主要步骤为先对图像进行预处理，排除画面闪烁、画面抖动的影响，为了减少色彩干扰再对图像进行灰度化处理，之后进行图像的透视变换，得到积灰侧与清洁侧的光伏图像，分别做出对应的灰度直方图，结合光伏积灰可视化实验台的实验数据，选取平均灰度值作为积灰程度的度量，便于下一步的研究。本章还通过图像融合的方法计算各类图像的识别精度，最终确定红外图像对光伏板积灰程度的识别效果最好。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 光伏组件积灰特性实验分析

以前一章得出的平均灰度值代替积灰程度这一结论为基础，本章首先将这一结论应用到内蒙的光伏实验台，研究积灰对发电量的影响，接着探究不同季节各个实验区域的积灰程度变化、同一降雨周期内不同区域积灰变化、不同季节降雨周期的积灰变化、不同年份积灰程度变化规律以及光伏板积灰分布不均匀性特征。

4.1 积灰对发电量的影响

为了将光伏积灰可视化实验台上获得的平均灰度值理念有效应用于电站现场实验台，本节研究聚焦于内蒙某光伏电站的视觉检测平台，旨在深入探索积灰对光伏电站发电效能的潜在影响。为了确保研究的准确性和可靠性，避开降雨和降雪等不利天气条件[79]，选择位于 51 区的光伏实验台为研究对象，并在一个完整的降雨周期（即 2021 年 12 月 19 日至 2022 年 1 月 19 日）内进行实验。在这一个月的时间里，收集图像数据，并将光伏板图像划分为清洁侧和积灰侧两部分，对这两部分的图像进行灰度直方图的绘制，通过数值化处理方法提取各自的平均灰度值，并绘制了相对应的图，如图 4-1 所示。

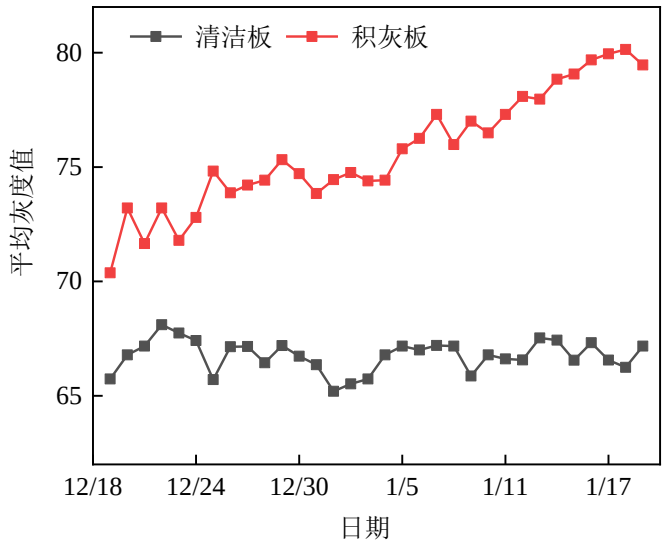


图 4-1 平均灰度值变化图

结果显示，在一个完整的降雨周期内，清洁光伏板的平均灰度值虽然存在上下波动的情况，但整体上保持稳定状态。然而，对于积灰的光伏板，其平均灰度值则展现出一种整体上升的趋势，这种趋势与积灰量随时间累积的现象相吻合，因此，可以将平均灰度值作为衡量积灰程度的一个重要指标。

接下来计算这一个月里积灰板和清洁板的平均灰度值差值，将其与发电损

中国知网 https://www.cnki.net

失进行对比，如图 4-2 所示。

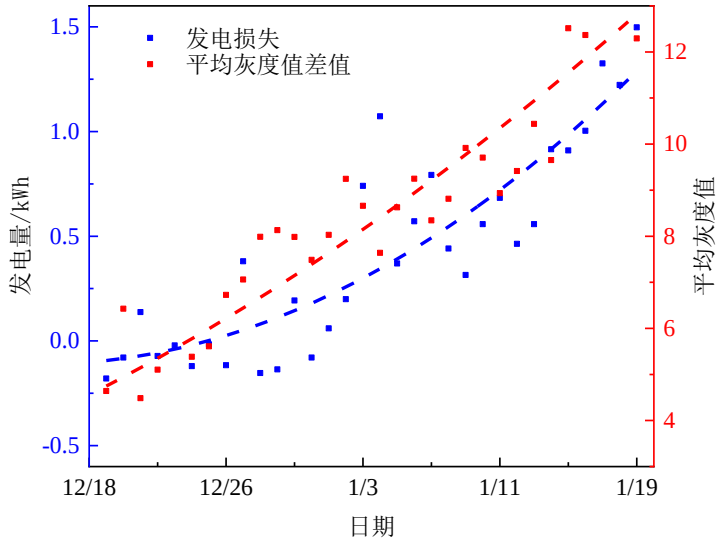


图 4-2 平均灰度值差值与发电损失对比图

从图中可以看出，在降雨周期内，平均灰度值差值与发电损失都是呈现上升趋势，说明随着时间的推移，积灰板上边的积灰量越来越多，进一步导致发电损失越来越大。平均灰度值差值与发电损失拟合公式见式 (4-1)、(4-2)。

平均灰度值差值拟合曲线公式如下。

$$y = 0.002x^2 - 10398.05x + 1.27 \tag{4-1}$$

发电损失拟合曲线公式如下。

$$y = 0.001x^2 - 5632.9x + 6.9 \tag{4-2}$$

4.2 季节对光伏组件表面积灰的影响

将 51 区实验区域所采集的图像作为数据集，春季为 3 月至 5 月，夏季为 6 月至 8 月，秋季为 9 月至 11 月，冬季为 12 月至次年 2 月，以此进行数据集的划分，在得到划分好的数据集后，对图像进行识别和数值化处理。利用平均灰度值来代表光伏板表面积灰程度，可以较为准确地反映出光伏板表面积灰情况。

4.2.1 春季实验区域积灰程度变化

在光伏板的长期使用过程中，由于降雨、风沙、灰尘等因素的影响，光伏板表面会逐渐积累灰尘和杂质，从而影响光伏板的发电效率。为了定量地衡量光伏板的积灰程度，并及时采取清洗和维护措施，对 51 区 3、4、5 三个月的光伏板图像进行了处理，并得出了积灰侧与清洁侧每一天的灰度直方图。通过对所得数据进行数值化处理，可以得到每一天积灰侧与清洁侧的平均灰度值，如图 4-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

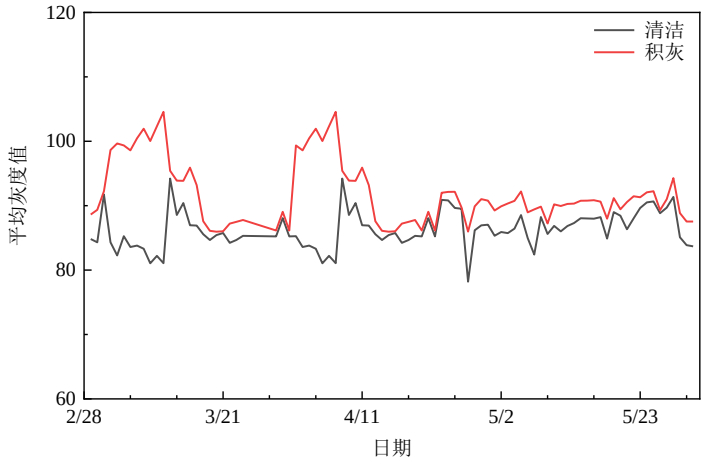


图 4-3 春季 51 区光伏积灰程度变化图

通过对比分析清洁侧和积灰侧的平均灰度值，可以发现一个显著的趋势，那就是积灰侧的平均灰度值整体上高于清洁侧。这一结果强有力地说明了光伏板表面积累灰尘和杂质对其性能有着不容忽视的影响。这些灰尘和杂质可能阻碍阳光的吸收，导致光伏板效率降低。为了更直观地反映积灰程度的变化，计算了（积灰-清洁）平均灰度值差值，并以此为基础，结合对应时间段的气象条件进行了可视化作图，如图 4-4 所示。

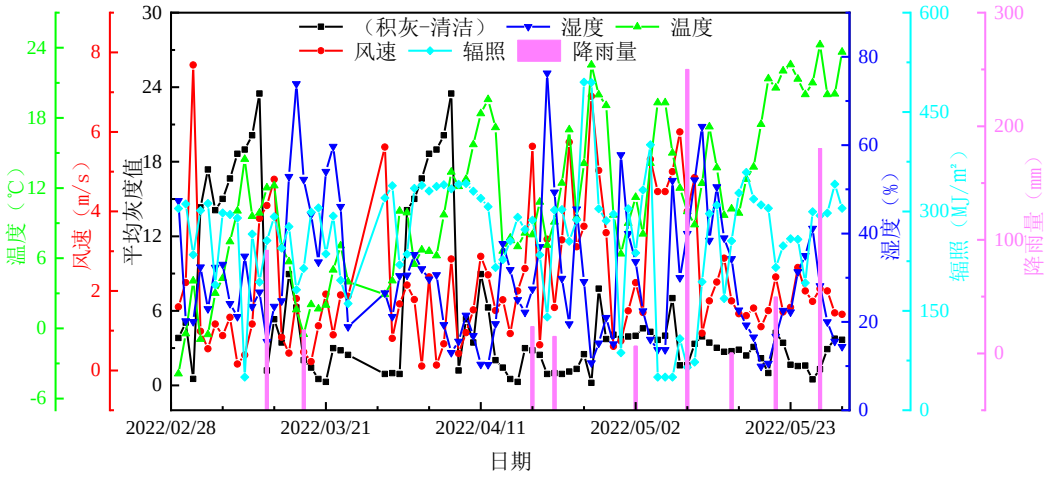


图 4-4 春季 51 区平均灰度值差值及气象参数变化图

通过上图可以看到，2022 年 3 月 13 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 5 月 27 日发生降雨，此后积灰程度大幅下降，说明降雨起到了明显的清洁作用；由于 5 月份的降雨较频繁，故积灰程度无法达到 3、4 月份的高度，在较低范围内波动；此外辐照也在影响光伏积灰，如 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 7 日，在高辐照条件下，光伏板表面温度会升高，较高的温度导致光伏板表面的灰尘颗粒变得更加干燥和紧密，从而增加其粘附力，通过这些具体的数据可以更好地把握光伏板的清洗和维护时机，确保光伏板的高效工作。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 夏季实验区域积灰程度变化

对 51 区 6、7、8 三个月的光伏板图像进行了处理，并得出了积灰侧与清洁侧每一天的灰度直方图。通过对所得数据进行数值化处理，可以得到每一天积灰侧与清洁侧的平均灰度值，如图 4-5 所示。

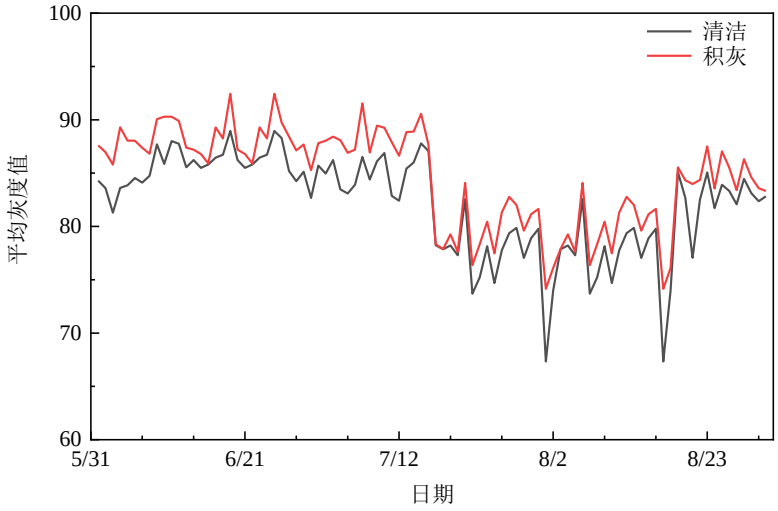


图 4-5 夏季 51 区光伏积灰程度变化图

通过上图可以发现积灰侧的平均灰度值整体上都高于清洁侧，为了更清晰地反映积灰程度的变化，计算了（积灰-清洁）平均灰度值差值，并结合该时间段的气象条件进行作图，如图 4-6 所示。

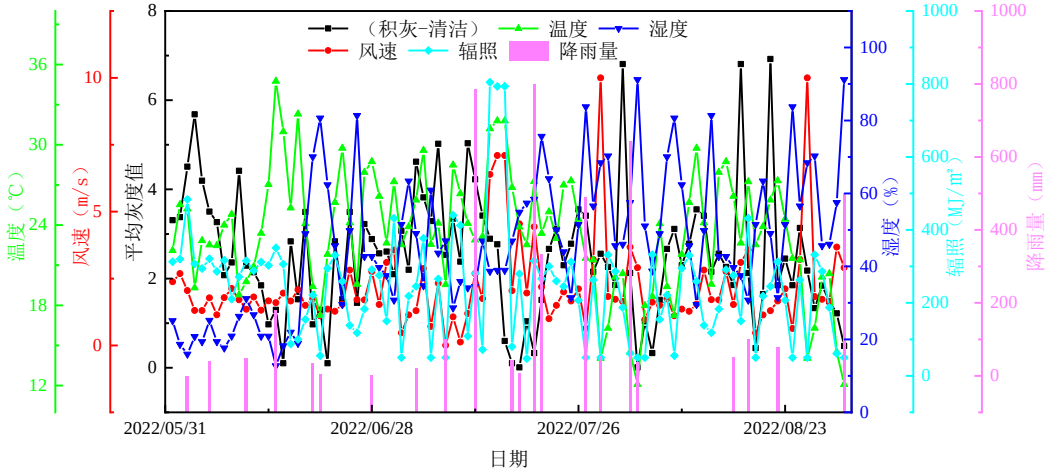


图 4-6 夏季 51 区平均灰度值差值及气象参数变化图

通过上图可以看到，夏季降雨较频繁，积灰程度处于一个动态的变化过程，未出现积灰程度非常大的时刻，此外湿度也在影响光伏积灰，如 2022 年 8 月 8 日，随着湿度的增加，污秽颗粒所受粘附力也会随之增强，这种粘附力的增加会加剧颗粒间的吸附作用，使得灰尘颗粒更容易粘附在光伏板表面，从而导致积灰加剧，所以之后几天的积灰程度一直处于上升状态。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 秋季实验区域积灰程度变化

对 51 区 9、10、11 三个月的光伏板图像进行了处理，并得出了积灰侧与清洁侧每一天的灰度直方图。通过对所得数据进行数值化处理，可以得到每一天积灰侧与清洁侧的平均灰度值，如图 4-7 所示。

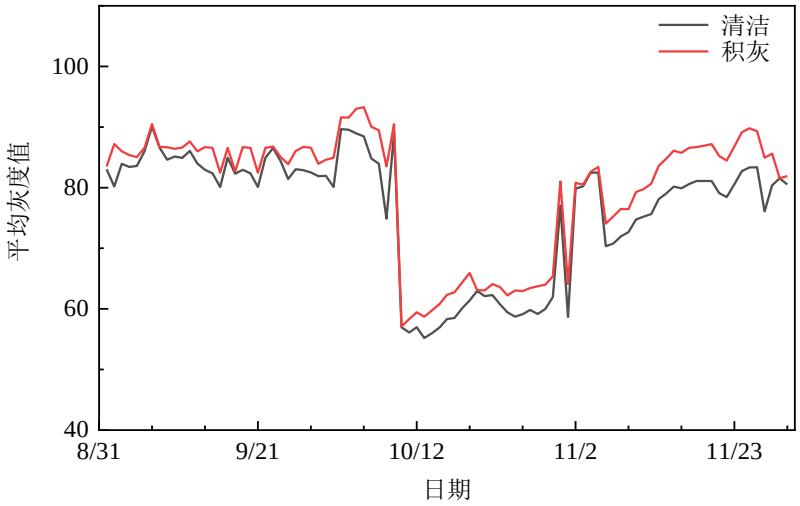


图 4-7 秋季 51 区光伏积灰程度变化图

通过上图可以发现积灰侧的平均灰度值整体上都高于清洁侧，为了更清晰地反映积灰程度的变化，计算了（积灰-清洁）平均灰度值差值，并结合该时间段的气象条件进行作图，如图 4-8 所示。

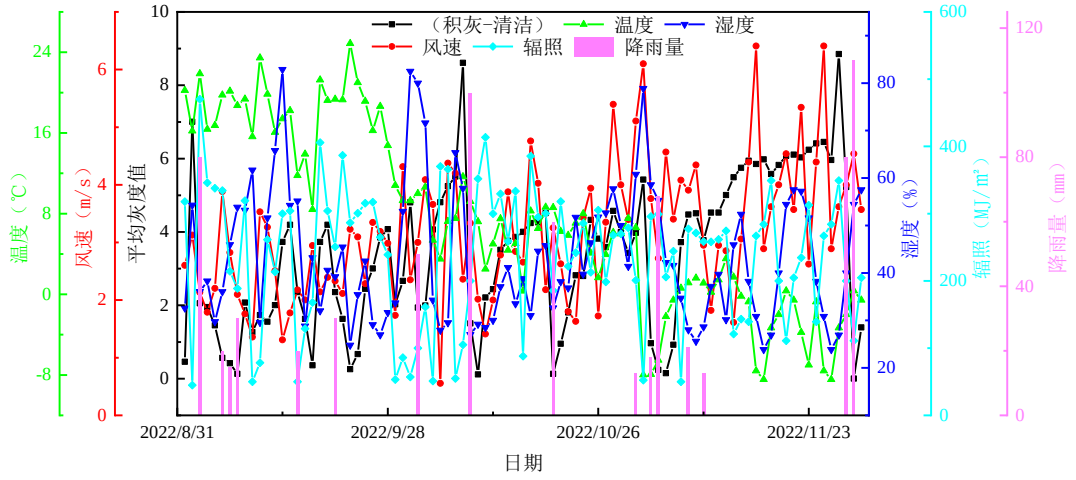


图 4-8 秋季 51 区平均灰度值差值及气象参数变化图

通过上图可以看到，秋季的气温变化较大，早晚温差会导致光伏板表面出现冷凝现象，在光伏板表面形成小水珠，这些水珠不仅本身成为灰尘的附着点，还会吸附空气中的灰尘颗粒，使它们更容易在光伏板表面积累，这种冷凝现象会加剧灰尘在光伏板表面的附着，增加积灰的可能性，如 2022 年 11 月 1 日之后，气温骤降，平均灰度值一直处于上升阶段，积灰程度越来越大。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.4 冬季实验区域积灰程度变化

对 51 区 12、1、2 三个月的光伏板图像进行了处理，并得出了积灰侧与清洁侧每一天的灰度直方图。通过对所得数据进行数值化处理，可以得到每一天积灰侧与清洁侧的平均灰度值，如图 4-9 所示。

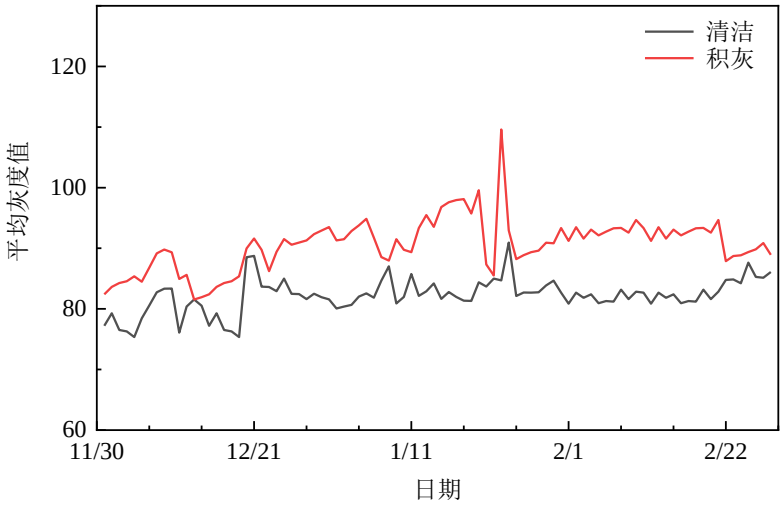


图 4-9 冬季 51 区光伏积灰程度变化图

通过对比清洁侧和积灰侧的平均灰度值，可以发现积灰侧的平均灰度值整体上都高于清洁侧，这进一步说明了光伏板表面积累灰尘和杂质的影响。为了更清晰地反映积灰程度的变化，计算了（积灰-清洁）平均灰度值差值，并结合该时间段的气象条件进行作图，如图 4-10 所示。

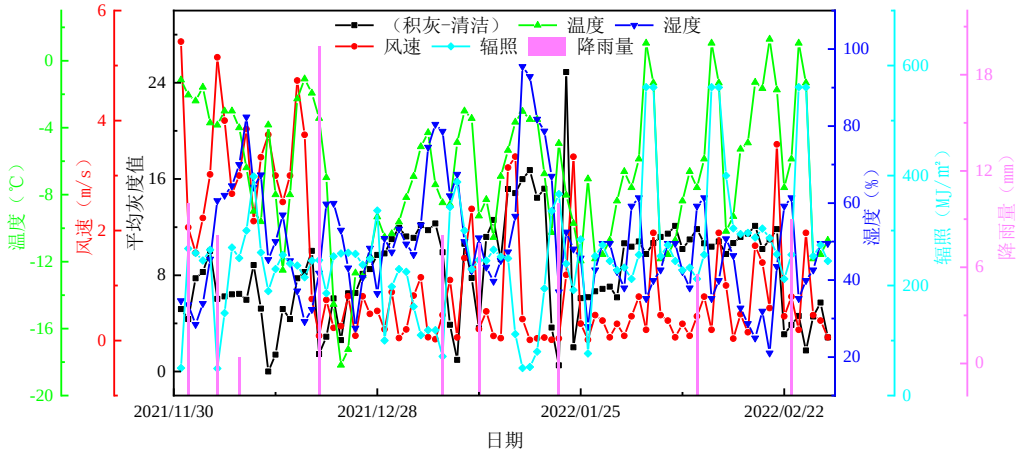


图 4-10 冬季 51 区平均灰度值差值及气象参数变化图

通过上图可以看到，冬季气候干燥，空气中的灰尘颗粒较多，这些灰尘颗粒容易附着在光伏板表面，形成积灰，特别是在风力较大的情况下，灰尘颗粒更容易被吹到光伏板上，如 2022 年 1 月 15 日，风速增大，导致平均灰度值大幅增加，积灰变多，此外，风还会有一定的清洁作用，如 2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 20 日，这段时间里风速一直处于较高的范围，沉积在光伏阵列表

中国知网 https://www.cnki.net

面的污秽颗粒会被风吹落，从而减少积灰量，大风速有助于清除光伏板表面已经附着的部分灰尘，降低光伏板的积灰程度。

4.2.5 不同季节积灰程度变化对比

将四个季节分别进行分析，把其对应的平均灰度值最大值、最小值和平均值计算出来，51 区不同季节积灰程度变化如表 4-1 所示。

表 4-1 51 区各个季节平均灰度值对比表

季节	春	夏	秋	冬
最大值	104.56	92.44	93.28	109.59
最小值	85.95	74.14	57.09	81.54
平均值	91.89	84.58	79.80	90.62

通过上表可以看出，积灰板在春、冬积灰量较夏、秋积灰量多。首先，春季和冬季的气候特点通常表现为较低的温度和较高的湿度，在低温环境下，空气中的灰尘颗粒更容易保持稳定状态，不易被风吹散，因此更容易附着在光伏板表面，同时，高湿度导致空气中的灰尘颗粒吸收水分，变得较为粘稠，增加了附着在光伏板上的可能性，其次，春季和冬季的风速通常较小，尤其在冬季，风力较弱，这使得灰尘颗粒不易被风吹散，容易在光伏板表面积累，相比之下，夏季和秋季的风速较大，有利于吹散光伏板表面的灰尘，此外，春季和冬季的降水相对较少，尤其是春雨和冬雨通常较为细腻，不足以有效地冲刷掉光伏板表面的灰尘，而夏季和秋季的降水较多，尤其是夏季的暴雨和秋季的阵雨，能够较好地清洁光伏板表面，减少积灰量。

4.3 同一降雨周期不同区域积灰变化

在内蒙地区搭建的三个光伏实验台所处地理位置不同，光伏板的积灰速率也存在差异，为了研究三个实验区域的光伏积灰速率，挑选三个区域在同一降雨周期的光伏图像进行数值化处理，对光伏积灰程度变化进行分析。

4.3.1 51 区积灰程度变化分析

为了更好的描述一个降雨周期内光伏板表面灰尘的沉积速度，引入积灰速率的定义，积灰速率的公式见式 (4-3)。

$$v = \frac{MGV_2 - MGV_1}{T} \tag{4-3}$$

式中 MGV_2 ——降雨周期内最后一天的平均灰度值；

中国知网 https://www.cnki.net

MGV_1 ——降雨周期内第一天的平均灰度值；

T ——降雨周期。

挑选一个降雨周期为数据时间段，以下分析所选的时间段为 2022 年 10 月 4 日至 2022 年 10 月 24 日，计算这 20 天里积灰板的平均灰度值，进行作图，并与此时间段的光伏图像对照分析，如图 4-11 所示。

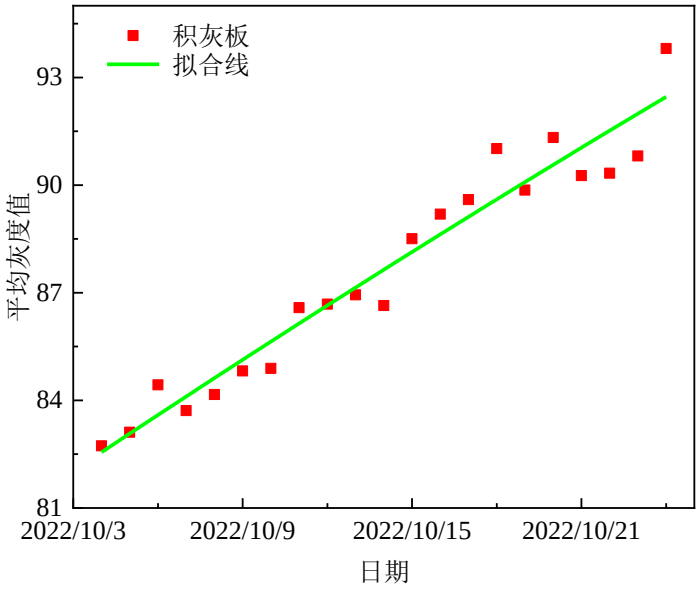


图 4-11 降雨周期内光伏积灰程度变化图

拟合公式见式 (4-4)。

$$y = -0.0013x^2 + 6630.06x - 8.15\times10^9 \tag{4-4}$$

可以发现在这个时间段内，积灰板的平均灰度值呈上升趋势，这意味着在这期间积灰量逐渐增加。相应的光伏图像也能反映出积灰的情况，光伏积灰初期的图像如图 4-12 所示。



图 4-12 光伏积灰初期图像

中国知网 https://www.cnki.net

上图是在 2022 年 10 月 4 日拍摄的图像，此时光伏板的表面是清洁的，平均灰度值较低。光伏积灰中期的图像如图 4-13 所示。



图 4-13 光伏积灰中期图像

上图是在 2022 年 10 月 14 日拍摄的图像，此时光伏板表面沉积了一些灰尘，平均灰度值较高。光伏积灰后期的图像如图 4-14 所示。



图 4-14 光伏积灰后期图像

上图是在 2022 年 10 月 24 日拍摄的图像，此时光伏板积灰侧的表面沉积了更多的灰尘，导致其平均灰度值达到降雨周期内的最高点。

4.3.2 45 区积灰程度变化分析

挑选一个降雨周期为数据时间段，以下分析所选的时间段为 2022 年 10 月 4 日至 2022 年 10 月 24 日，计算这 20 天里积灰板的平均灰度值，进行作图，并与此时间段的光伏图像对照分析，如图 4-15 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

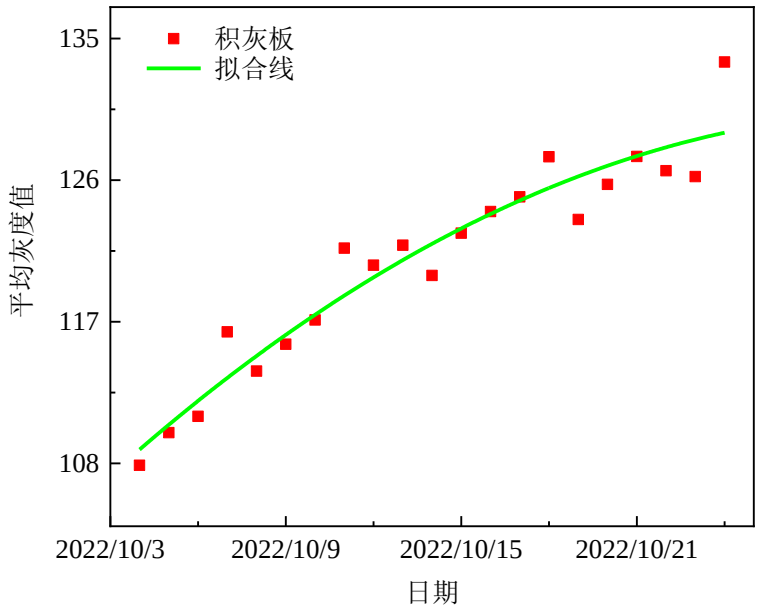


图 4-15 降雨周期内光伏积灰程度变化图

拟合公式见式 (4-5)。

$$y = -0.03x^2 + 148045.82x - 1.82\times10^{11} \tag{4-5}$$

可以发现在这个时间段内，积灰板的平均灰度值呈上升趋势，这意味着在这期间积灰量逐渐增加。相应的光伏图像也能反映出积灰的情况，光伏积灰初期的图像如图 4-16 所示。

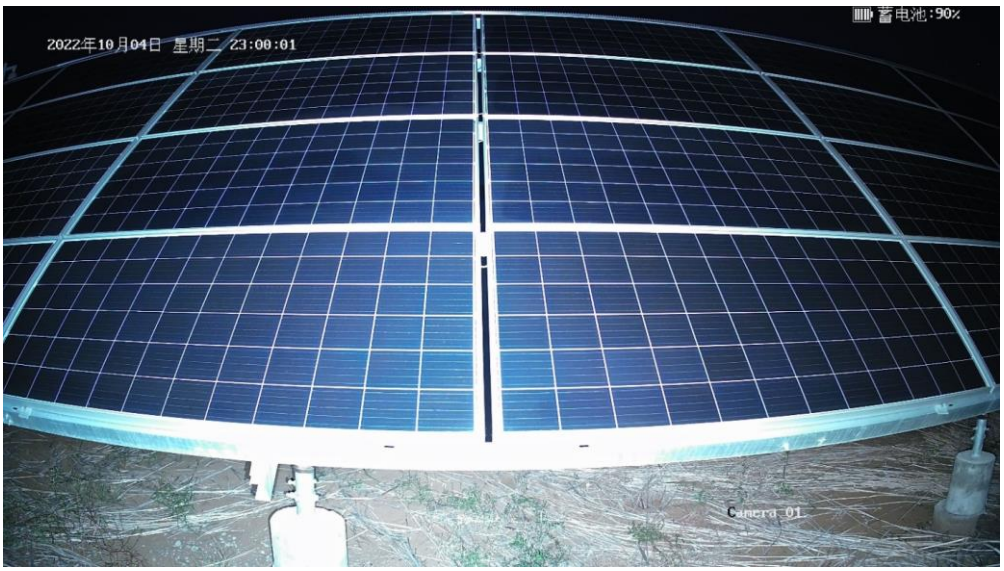


图 4-16 光伏积灰初期图像

上图是在 2022 年 10 月 4 日拍摄的图像，此时光伏板表面是清洁的，平均灰度值较低。光伏积灰中期的图像如图 4-17 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

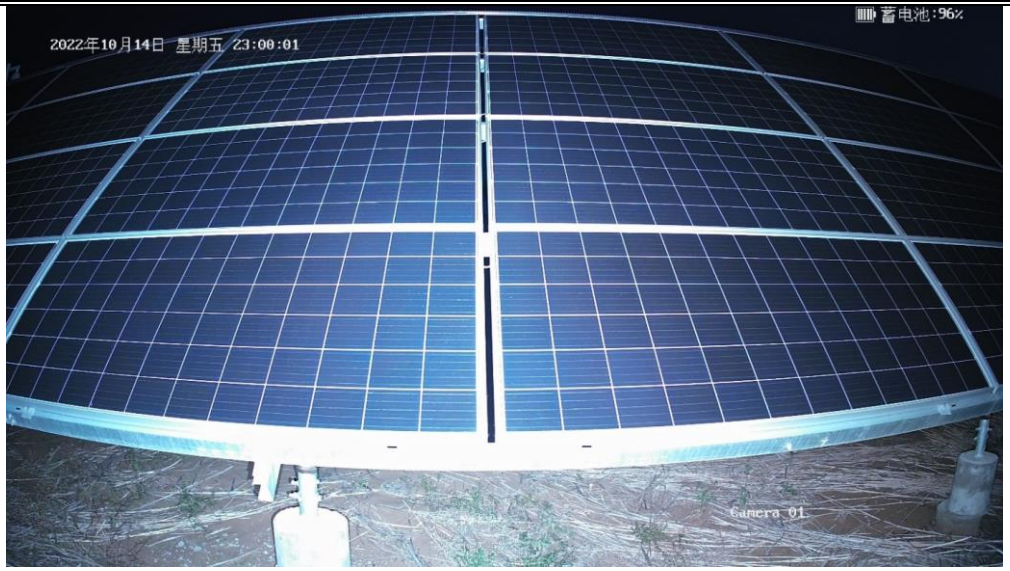


图 4-17 光伏积灰中期图像

上图是在 2022 年 10 月 14 日拍摄的图像，此时光伏板表面沉积了一些灰尘，导致其平均灰度值较高。光伏积灰后期的图像如图 4-18 所示。

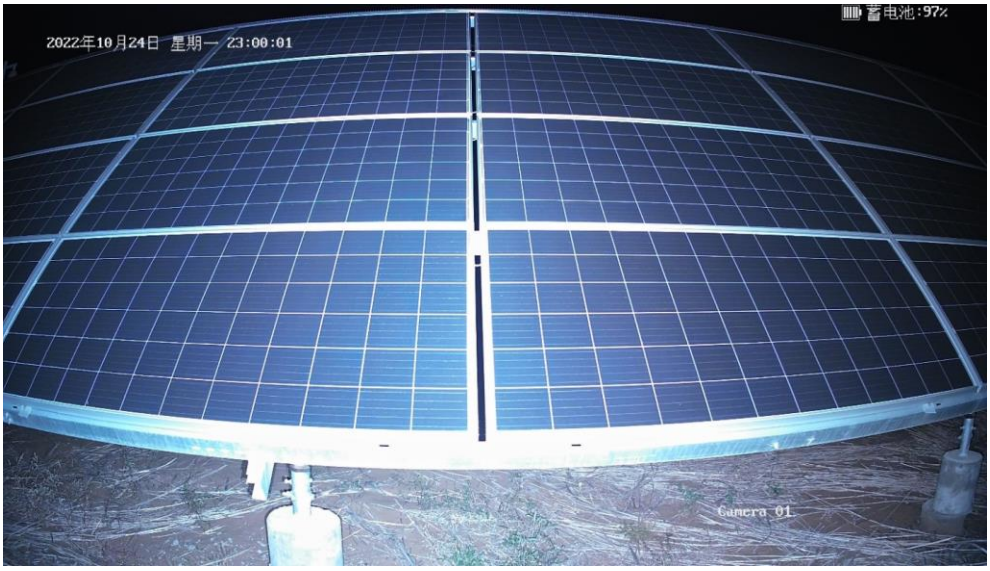


图 4-18 光伏积灰后期图像

上图是在 2022 年 10 月 24 日拍摄的图像，此时光伏板的表面积累了更多的灰尘，平均灰度值达到降雨周期内的最高点。

4.3.3 14 区积灰程度变化分析

挑选一个降雨周期为数据时间段，以下分析所选的时间段为 2022 年 10 月 4 日至 2022 年 10 月 24 日，计算这 20 天里积灰板的平均灰度值，进行作图，并与此时间段的光伏图像对照分析，如图 4-19 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

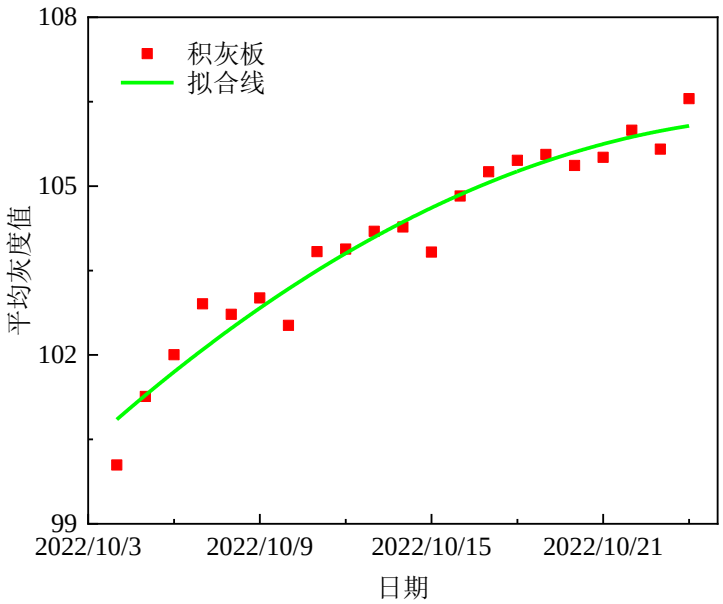


图 4-19 降雨周期内光伏积灰程度变化图

拟合公式见式 (4-6)。

$$y = -0.009x^2 + 44342.52x - 5.45\times10^{10} \tag{4-6}$$

可以发现在这个时间段内，积灰板的平均灰度值呈上升趋势，这意味着在这期间积灰量逐渐增加。相应的光伏图像也能反映出积灰的情况，光伏积灰初期的图像如图 4-20 所示。



图 4-20 光伏积灰初期图像

上图是在 2022 年 10 月 4 日拍摄的图像，此时光伏板表面是清洁的，平均灰度值较低。光伏积灰中期的图像如图 4-21 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-21 光伏积灰中期图像

上图是在 2022 年 10 月 14 日拍摄的图像，此时光伏板表面已经沉积了一些灰尘，平均灰度值较高。光伏积灰后期的图像如图 4-22 所示。

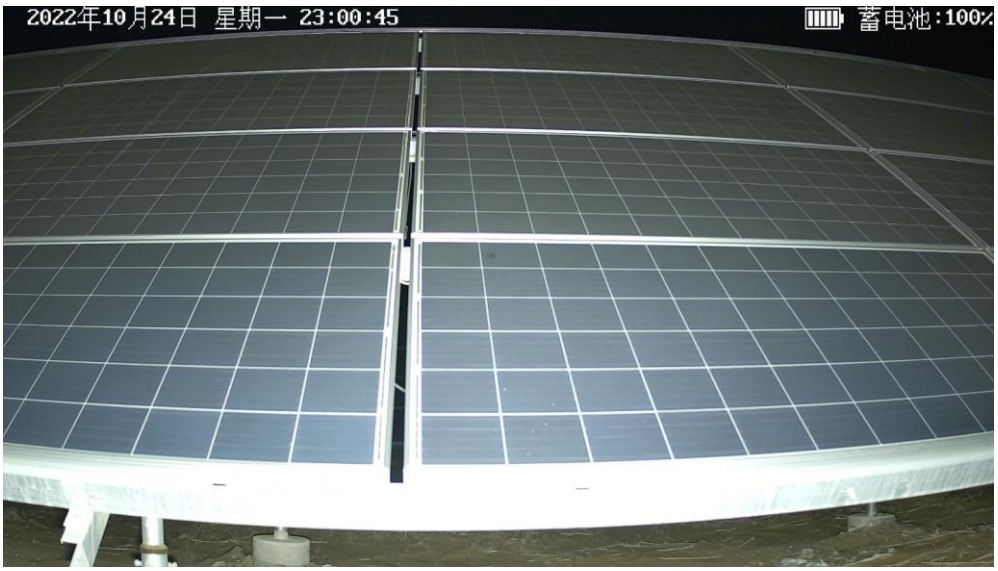


图 4-22 光伏积灰后期图像

上图是在 2022 年 10 月 24 日拍摄的图像，此时光伏板的表面积累了更多的灰尘，平均灰度值达到降雨周期内的最高点。

4.3.4 不同实验区域积灰程度变化对比

通过对 51 区、45 区和 14 区积灰板在降雨周期内的积灰变化进行计算，可以得出对应的积灰变化拟合线公式，具体见式 (4-1)、(4-2)、(4-3)所示。根据二次函数的性质，二次函数曲线开口的大小由二次函数二次项系数定义。当二次项系数的绝对值越小时，开口越大，曲线的斜率越小；而当 a 的绝对值越大时，开口越小，曲线的斜率越大[80]。

中国知网 https://www.cnki.net

对比以上三个公式，发现 45 区拟合公式的二次项系数绝对值最大，其次是 14 区，最小的是 51 区。故 51 区光伏板的积灰速率是最慢的，其次是 14 区，积灰速率最快的是 45 区。根据该结果，可以针对性地调整光伏板的清洗计划，51 区的光伏板积灰速率最慢，可以适当延长清洗周期，45 区的光伏板积灰速率最快，需要更频繁地清洗。

4.4 不同季节降雨周期的积灰程度变化

以 45 区为例，在每个季节里各挑选一段完整的降雨周期，计算降雨周期内光伏积灰板的平均灰度值，分析光伏积灰程度的变化，并对比不同季节降雨周期内的积灰速率。

45 区春季某降雨周期内积灰板平均灰度值变化如图 4-23 所示。

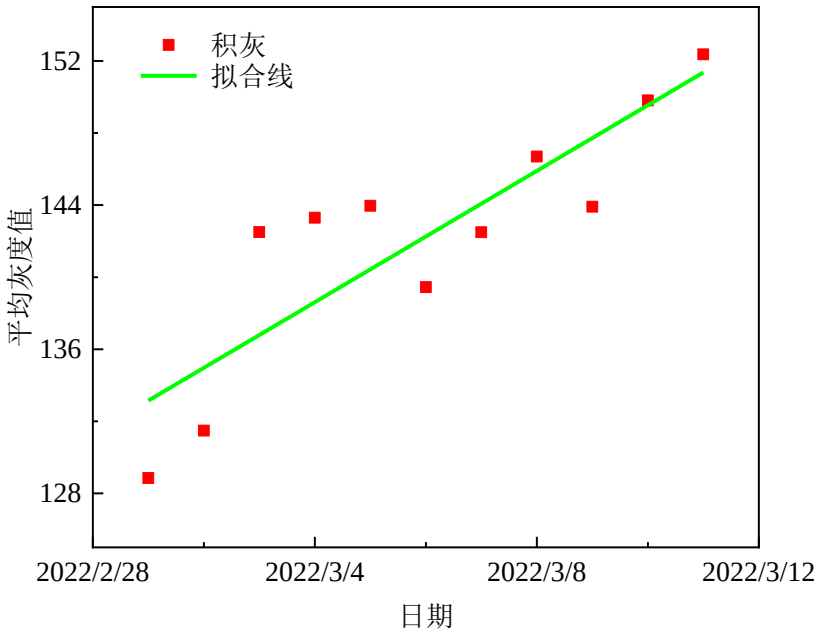


图 4-23 春季积灰变化图

拟合公式见式 (4-7)。

$$y = 1.82x - 4.48\times10^{6} \tag{4-7}$$

45 区夏季某降雨周期内积灰板平均灰度值变化如图 4-24 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

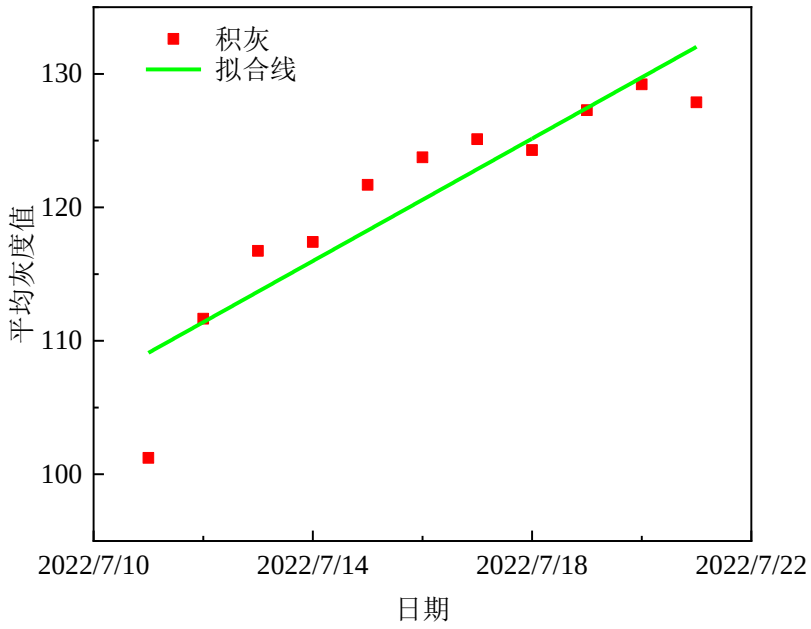


图 4-24 夏季积灰变化图

拟合公式见式 (4-8)。

$$y = 2.29x - 5.64\times10^{6} \tag{4-8}$$

45 区秋季某降雨周期内积灰板平均灰度值变化如图 4-25 所示。

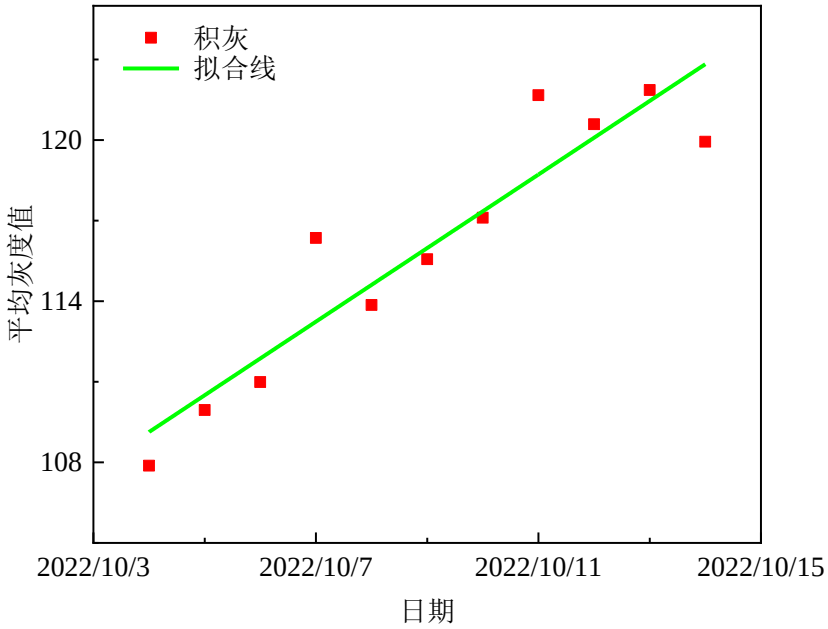


图 4-25 秋季积灰变化图

拟合公式见式 (4-9)。

$$y = 1.36x - 3.36\times10^{6} \tag{4-9}$$

45 区冬季某降雨周期内积灰板平均灰度值变化如图 4-26 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

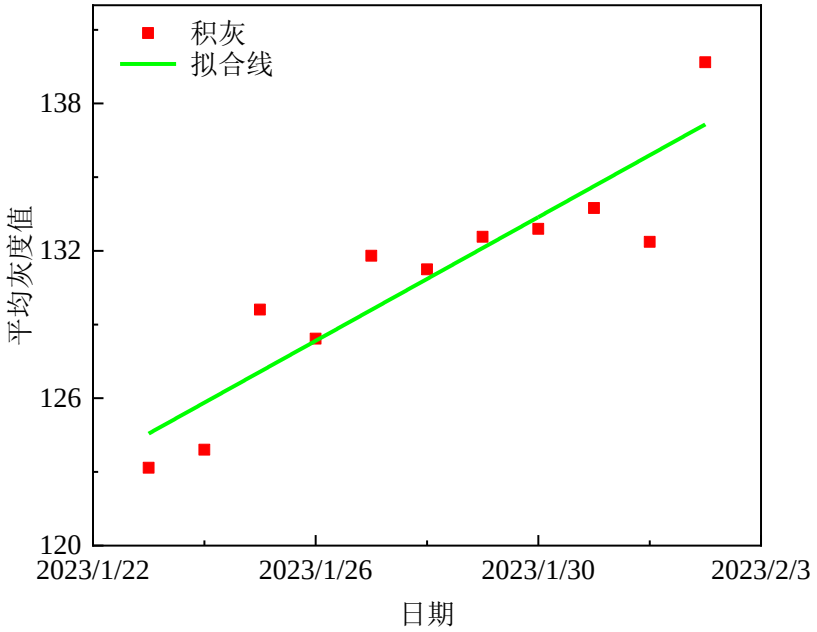


图 4-26 冬季积灰变化图

拟合公式见式 (4-10)。

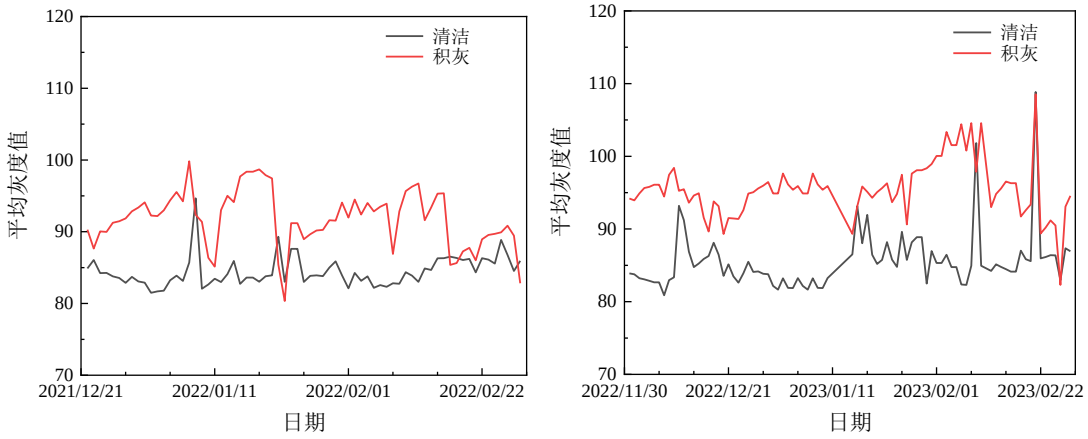
$$y = 1.25x - 3.09\times10^{6} \tag{4-10}$$

结果显示 6 月至 8 月光伏板的积灰速率比其他月份快，6 月至 8 月虽然降水量较多，有助于清洁光伏板表面，但在一些干旱或半干旱地区，干燥和高温会导致灰尘更加容易飘散并附着在光伏板上；3 月至 5 月的积灰速率较 6 月至 8 月慢一些，3 月至 5 月风向和风速的变化较为频繁，这样的气候条件有助于吹散光伏板表面积聚的灰尘，从而减缓了积灰的速率；9 月至 11 月的积灰速率较 3 月至 5 月慢一些，9 月至 11 月的风速适中，适中的风速有助于吹散光伏板表面已经沉积的灰尘，减缓积灰速率，其次，9 月至 11 月的湿度相对较高，湿度较高的空气会使灰尘颗粒变得较重，不易飘散，从而减少了它们附着在光伏板表面的可能性；12 月至次年 2 月的积灰速率最慢，这几个月份的低温环境使得空气中的灰尘活跃度降低，在低温条件下，空气中的颗粒物质往往趋于稳定，不易飘散，从而减少了它们附着在光伏板表面的可能性，其次，这段时间湿度相对较高，尤其在雨雪天气中，湿度较高的空气有助于减少灰尘颗粒的飘浮，使得它们更容易沉降到地面而不是附着在光伏板上，此外，雨水或雪水的冲刷作用还可以清除光伏板表面已经沉积的灰尘，进一步降低积灰速率。

4.5 不同年份光伏积灰程度变化规律

以 51 区光伏实验台为例，将实验台采集的光伏板图像按照季节进行划分，根据 2021 年 12 月 21 日至 2023 年 11 月 30 日期间的图像数据，按季节进行平均灰度值处理，2021 年冬季与 2022 年冬季积灰变化如图 4-27 所示。

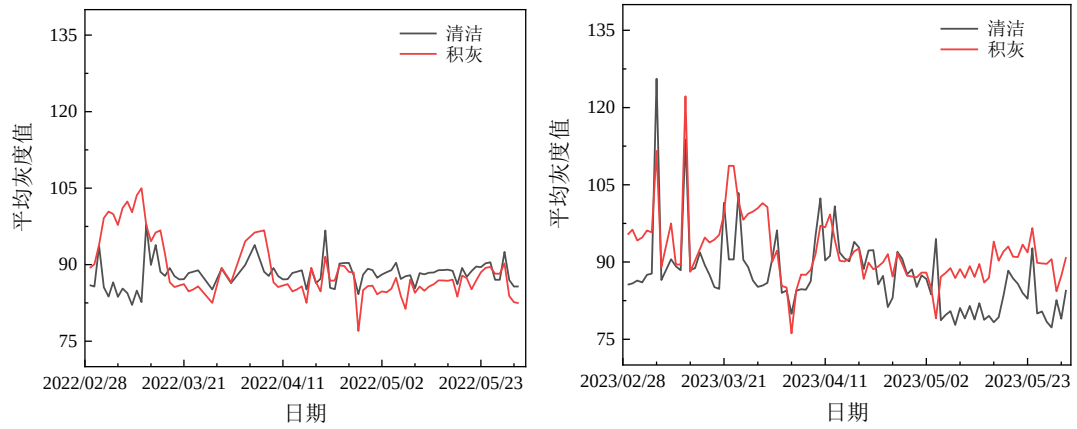
中国知网 https://www.cnki.net



(a)2021 年冬季　　(b)2022 年冬季

图 4-27 冬季积灰变化图

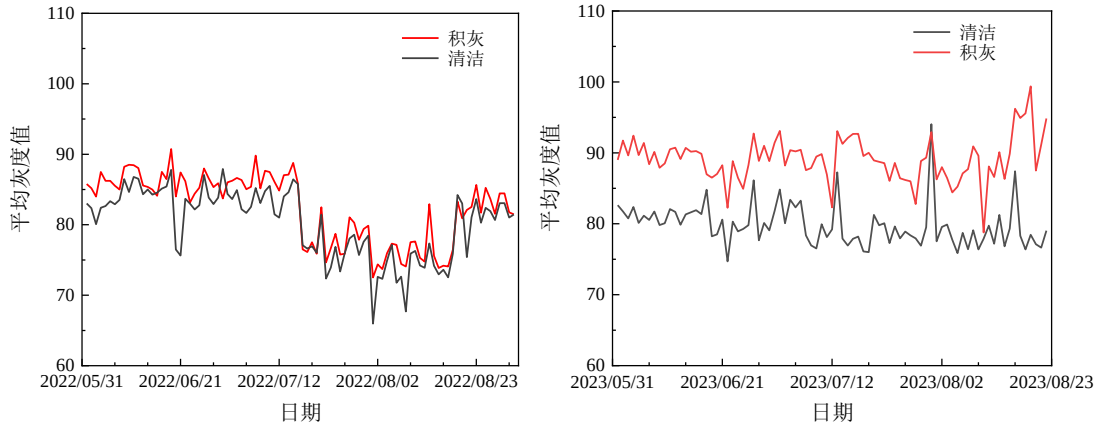
2022 年春季与 2023 年春季积灰变化如图 4-28 所示。



(a)2022 年春季　　(b)2023 年春季

图 4-28 春季积灰变化图

2022 年夏季与 2023 年夏季积灰变化如图 4-29 所示。

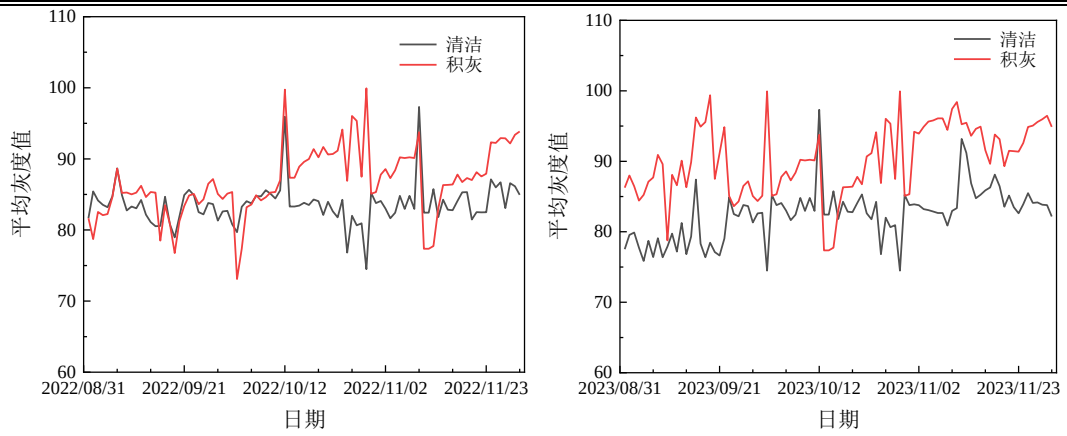


(a)2022 年夏季　　(b)2023 年夏季

图 4-29 夏季积灰变化图

2022 年秋季与 2023 年秋季积灰变化如图 4-30 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)2022 年秋季　　(b)2023 年秋季

图 4-30 秋季积灰变化图

对每个季节的数据进行分析，采用最大值、最小值、平均值、中位数、方差、标准差等六个统计指标对数据进行处理，计算结果如表 4-2 所示，对比相同季节之间的积灰程度后，发现后一年各个季节的积灰程度都比前一年要大，这可能是因为随着时间的推移，大气中的污染物不断增加，导致空气中的灰尘含量也随之增加。

表 4-2 平均灰度值统计指标对比表

统计指标	最大值	最小值	平均值	中位数	方差	标准差
2021 年冬	99.81	80.34	91.81	91.97	15.33	3.91
2022 年冬	108.53	82.31	95.45	95.25	14.95	3.86
2022 年春	104.98	76.98	88.86	86.88	31.85	5.64
2023 年春	122.19	76.14	92.05	90.28	43.11	6.56
2022 年夏	87.91	65.96	80.25	82.04	23.72	4.87
2023 年夏	99.37	78.76	89.13	89.01	10.12	3.17
2022 年秋	99.92	73.1	86.69	86.4	23.54	4.85
2023 年秋	104.92	79.35	90.24	90.12	25.92	5.09

4.6 光伏板积灰不均匀性分析

通过观察光伏图像，可以看到光伏板上的积灰呈现不均匀分布的状态，这种不均匀性可能是由于多种因素导致的，如风速、风向、环境湿度等。然而，由于主观因素的存在，可能会对积灰的分布产生一定的误差，为了更准确地分析光伏板积灰的分布情况，采用图像识别的方法，将光伏板分为不同的部分，计算出不同位置图像对应的平均灰度值，通过分析这些平均灰度值，进一步了

中国知网 https://www.cnki.net

解光伏板积灰分布的不均匀性。除了主观因素外，特殊天气也会对积灰分布产生影响，本节重点分析了结露、降雪、降雨导致的积灰分布不均匀现象。

4.6.1 光伏板不同位置积灰程度变化对比

以 51 区光伏实验台为例，将从实验台采集的光伏板图像裁剪为左上、右上、左下、右下四个部分，分别对这四部分图像进行识别处理，通过对比发现光伏板不同位置的积灰程度存在差异。光伏板积灰侧的划分位置如图 4-31 所示。

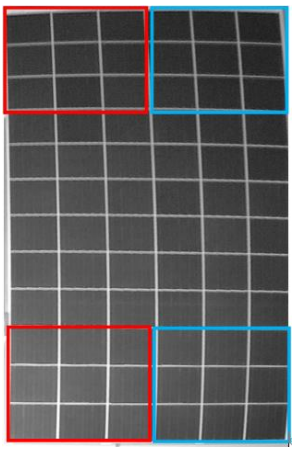


图 4-31 光伏板划分位置图

选取 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 30 日和 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 12 日期间的光伏图像作为数据集，对图像进行如图 4-31 的划分，计算左上、右上、左下、右下四个部分的平均灰度值，如图 4-32、4-33 所示。

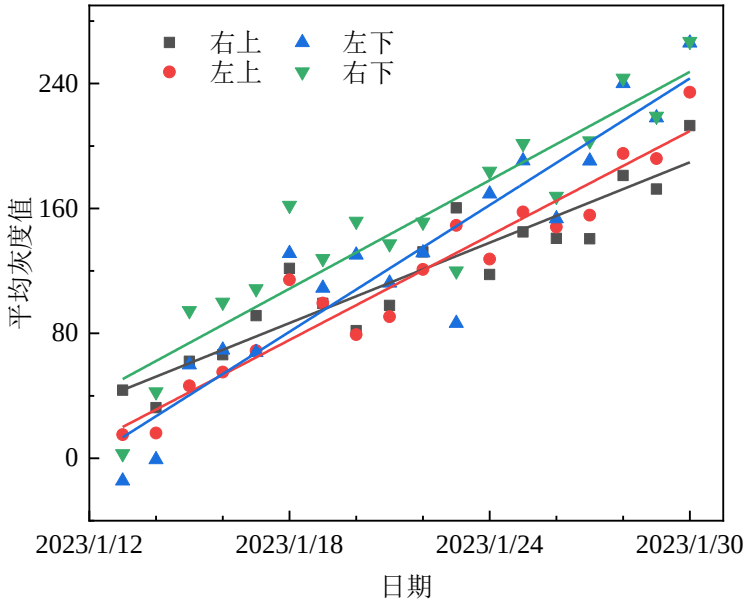


图 4-32 光伏板不同位置积灰程度变化

2023 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 30 日期间光伏板左上、右上、左下、右下四个位置的积灰程度变化拟合公式分别见式 (4-11)、(4-12)、(4-13)、(4-14)。

中国知网 https://www.cnki.net

$$y=11.14x-2.74\times10^{7} \quad (4\text{-}11)$$

$$y=8.57x-2.11\times10^{7} \quad (4\text{-}12)$$

$$y=13.52x-3.32\times10^{7} \quad (4\text{-}13)$$

$$y=11.57x-2.84\times10^{7} \quad (4\text{-}14)$$

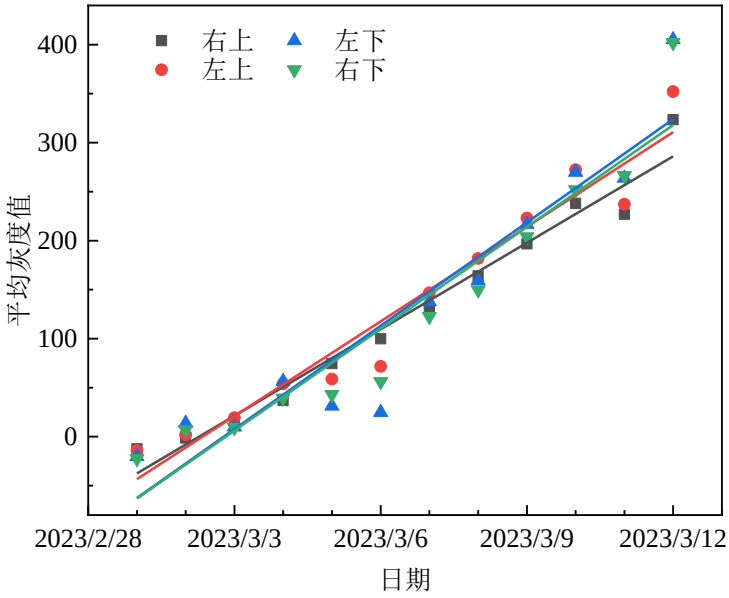


图 4-33 光伏板不同位置积灰程度变化

2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 12 日期间光伏板左上、右上、左下、右下四个位置的积灰程度变化拟合公式分别见式 (4-15)、(4-16)、(4-17)、(4-18)。

$$y=32.18x-7.91\times10^{7} \quad (4\text{-}15)$$

$$y=29.41x-7.23\times10^{7} \quad (4\text{-}16)$$

$$y=35.13x-8.64\times10^{7} \quad (4\text{-}17)$$

$$y=34.65x-8.52\times10^{7} \quad (4\text{-}18)$$

通过公式的斜率可以看出，光伏板左下及右下的积灰速率是最快的，说明在相同的时间段里，下半部分的积灰整体比上半部分的积灰多。

4.6.2 特殊气象条件导致的积灰分布不均

（1）结露导致的积灰分布不均匀

高湿度引起的结露现象可在一定程度上清洁光伏组件表面积灰，2021 年 10 月 28 日，在无降雨的情况下，通过观察现场拍摄的图像，如图 4-34 红圈区域所示，可以清楚发现上午 6 时光伏组件表面存在明显露水痕迹，由此推断是湿度的升高易导致结露现象的发生，结露形成的露水可以在一定程度清洁组件表面积灰，但只能起到部分清洁的作用，除结露区域外，其余光伏板表面仍有积

中国知网 https://www.cnki.net

灰存在，因此导致了积灰分布的不均匀。



图 4-34 光伏组件结露图像

（2）降雪导致的积灰分布不均匀

降雪对光伏组件表面积灰起到一定清洁作用，但清洁效果弱于降雨的清洁效果。如图 4-35 红圈区域所示，无论大雪还是小雪都不能完全清洁组件表面积灰。降雪后雪对组件的清洁是由积雪融化后的水清除灰尘，这一过程是十分缓慢的，为空气中的灰尘溶于水提供了机会，当光照充足时组件工作致使温度升高蒸发水分，从而导致溶于水的灰尘会粘结在组件表面形成不均匀积灰。



图 4-35 降雪后光伏组件积灰图像

（3）降雨导致的积灰分布不均匀

图 4-36 为降雨天气后光伏组件表面积灰分布照片，由图看出，降雨量较小，不足以对整个光伏组件进行完全清洗，导致灰尘片状残留在光伏板上，形成积

中国知网 https://www.cnki.net

灰的不均匀分布。



图 4-36 降雨后光伏组件积灰图像

4.7 本章小结

根据在光伏电站现场搭建的光伏组串积灰监测实验台，采集光伏电站现场组件表面积灰图像，进行图像识别的相关处理，可以精确地发现和识别光伏板表面的灰尘，并及时清理和维护，并研究了不同区域不同季节的光伏积灰变化，得到的结论如下：

（1）在一个降雨周期内，平均灰度值差值与发电损失都是呈现上升趋势，说明随着时间的推移，积灰板上边的积灰量越来越多，进一步导致发电损失越来越大。

（2）通过对 51 区四个季节的图像与气象条件进行分析，发现积灰程度：3 月至 5 月＞12 月至次年 2 月＞9 月至 11 月＞6 月至 8 月。

（3）同一个降雨周期内，51 区光伏板的积灰速率最慢，其次是 14 区，积灰速率最快的是 45 区。

（4）通过检测不同季节完整降雨周期内的光伏板图像，可以发现 6 月至 8 月的积灰速率比其他季节快,这是由于 6 月至 8 月空气中大气颗粒物浓度较高，风速较小，使得灰尘和尘埃有更多机会沉积在光伏板表面。

（5）通过对不同年份光伏图像的分析，对比相同季节之间的积灰程度，发现后一年各个季节的积灰程度都比前一年要大。

（6）分析光伏阵列表面积灰分布的照片后发现，受各种天气因素影响，光伏板表面积灰分布不均匀，并且发现光伏板上半部分的积灰速率比下半部分稍慢。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 光伏积灰损失预测模型

根据第四章光伏组件积灰对发电量的影响，发现在内蒙古库布奇沙漠地区，影响光伏组件发电量损失的因素主要为积灰，故本章以内蒙实验台收集的气象数据及图像为数据集，用平均灰度值代替积灰程度，通过随机森林算法建立积灰程度预测模型，在相关气象因素的基础上，结合前一天的积灰板平均灰度值共同作为输入变量，对积灰板平均灰度值进行逐天预测，并通过设置不同的调优参数提高预测算法寻优鲁棒性。通过实例计算证明此模型可快速预测计算时间段内的光伏组件积灰程度变化，并在此基础上进一步得出光伏积灰损失预测模型。

5.1 基于随机森林的光伏积灰程度预测

为了更好地监测光伏积灰程度以及预测光伏发电损失，本节基于随机森林算法，搭建光伏积灰程度预测模型，引入前一天的积灰板平均灰度值作为输入变量，这样做可以更加准确的预测积灰程度，便于之后构建光伏积灰损失预测模型。

5.1.1 随机森林算法

随机森林是一种基于集成学习思想的算法，它利用多棵决策树的集成来构建一个回归模型。每棵决策树在随机森林中都是独立的，彼此之间没有任何联系。这些决策树共同决定了回归模型最终的输出[81]。

在随机森林中，每棵回归树都是通过对训练数据的不同随机抽样来构建的。这意味着每棵树都是在不同的数据子集上进行训练的。这样做的好处是，每棵树能够学习到数据的不同方面和特征子集，从而减少了模型的方差，并提高了模型的鲁棒性[82]。

CART（Classification And Regression Tree）回归树基于最小均方差(*MSE*)的划分准则[83]，求解过程见式 (5-1)。

$$\min_{A,s}\left[\min_{c_1}\sum_{x_i\in D_1(A,s)}\left(y_i-c_1\right)^2+\min_{c_2}\sum_{x_i\in D_2(A,s)}\left(y_i-c_2\right)^2\right] \tag{5-1}$$

式中 c_1 ——D_1 数据集的样本输出均值；

c_2 ——D_2 数据集的样本输出均值；

s ——对应的划分点。

中国知网 https://www.cnki.net

为了找到最优的特征和划分点，可以遍历所有可能的特征和划分点组合，并计算对应的均方差。然后选择使得均方差最小化的特征和划分点作为当前节点的划分依据。

在随机森林中，每棵决策树都会进行多轮划分，当划分后的结果达到设定条件时才会停止。每次划分都会选择最优的特征和划分点，通过这种方式构建起多棵决策树。随机森林的最终预测结果是基于每棵决策树的预测输出进行聚合得到的[84]。该算法将数据集划分为训练集和测试集，评估不同超参数组合的性能，通过交叉验证技术，尝试不同的超参数组合，使用适当的评估指标（准确率、召回率、F1 分数等）来比较不同超参数组合的性能，选择表现最好的超参数组合，随机森林算法的核心思想是通过构建多个独立的决策树，并将它们的预测结果通过平均或多数表决的方式结合，从而获得更稳定、准确的预测结果，这种方法可以有效地避免过拟合或欠拟合的现象，因此随机森林算法具有良好的性能和鲁棒性，可用于解决回归问题。

5.1.2 光伏积灰程度预测模型的构建

在光伏板的运行过程中，积灰情况受到多种气象条件的影响。为了建立准确的模型，需要在开始建模之前对影响因素进行筛选，并选择对积灰程度具有较大影响的因素进行预测。本文采用皮尔逊相关系数方法[85]（*Pearson*）来计算现场气象因素与积灰程度之间的相关性，筛选出对积灰程度具有较大影响的因素。

皮尔逊相关系数的计算公式见式 (5-2)。

$$Pearson=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)\left(y_i-\bar{y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\bar{y}\right)^2}} \tag{5-2}$$

式中 x_i ——随机变量 x 在 i 处的取值；

y_i ——随机变量 y 在 i 处的取值；

$\bar{y}$ ——随机变量 y 的均值；

$\bar{x}$ ——随机变量 x 的均值。

通过以下取值范围判断|*Pearson*|值所代表的相关程度，如表 5-1 所示，基于内蒙某光伏电站的实验台，把光伏积灰板作为研究对象，通过皮尔逊相关系数法计算天气因素以及前一天积灰板平均灰度值对积灰程度的影响，相关系数如表 5-2 所示，从表中可以清晰地看到，影响积灰板平均灰度值的因素有很多，但其中影响程度较大的因素是前一天的平均灰度值、气温、气压和风速。因此，在后续的预测中，选取上述的四个因素共同作为预测模型的输入变量，当天的

中国知网 https://www.cnki.net

平均灰度值作为输出变量。

表 5-1 相关程度判断指标

取值范围	相关程度
0.0-0.2	极弱相关或无相关
0.2-0.4	弱相关
0.4-0.6	中等程度相关
0.6-0.8	强相关
0.8-1.0	极度相关

表 5-2 影响因素相关系数

影响因素	相关系数	影响因素	相关系数
气温	0.549	风向	-0.181
气压	-0.283	辐照	-0.049
湿度	-0.117	空气指数	-0.188
风速	0.201	前一天平均灰度值	0.921

5.1.3 光伏积灰程度预测

根据上一小节搭建的积灰程度预测模型，将 2021 年 10 月 1 日至 2023 年 2 月 1 日期间光伏电站所收集的数据作为数据集，以此为基础来进行模型的训练与预测，排除掉缺失数据，共 484 组数据可供使用，平均灰度值数据为此期间实验台摄像机所拍摄的夜间图片所计算出来的数据，将气温、气压、风速和前一天积灰板平均灰度值作为输入，当天积灰板平均灰度值作为输出，采用随机森林算法搭建积灰程度预测模型。将 484 组数据作为训练集进行训练，从 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日期间随机挑选四份（每份有 10 组数据）作为预测集进行模型的检验，训练集和预测集的预测效果如图 5-1 所示。

利用均方根误差（*RMSE*）和决定系数（R^2）对结果进行分析，*RMSE* 是回归模型常用的评估指标，用于衡量模型预测误差的大小。可以由式 (5-3)计算得到，在计算中对较大的误差给予更高的权重。*RMSE* 越小，表示模型的预测精度越高。

$$RMSE=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2} \tag{5-3}$$

式中 y ——实际值；

$\hat{y}$ ——预测值；

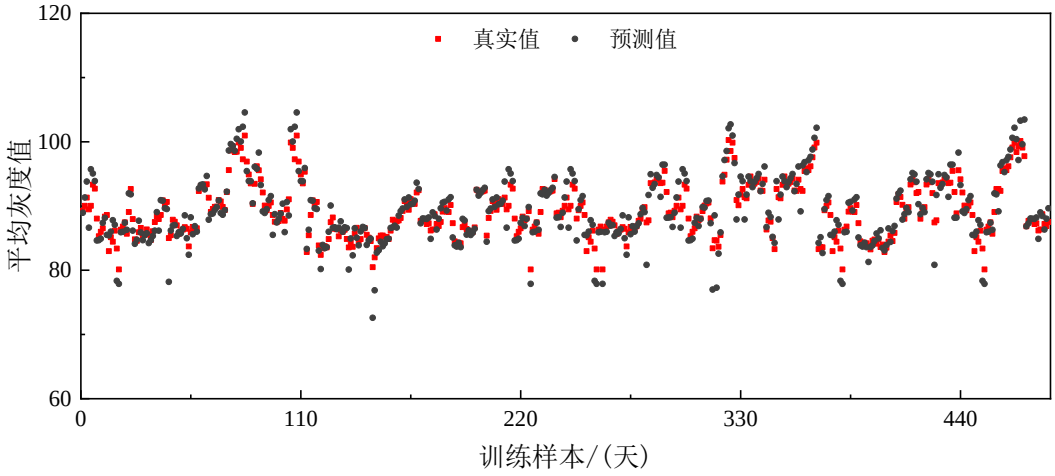
中国知网 https://www.cnki.net

i ——第 i 个样本。

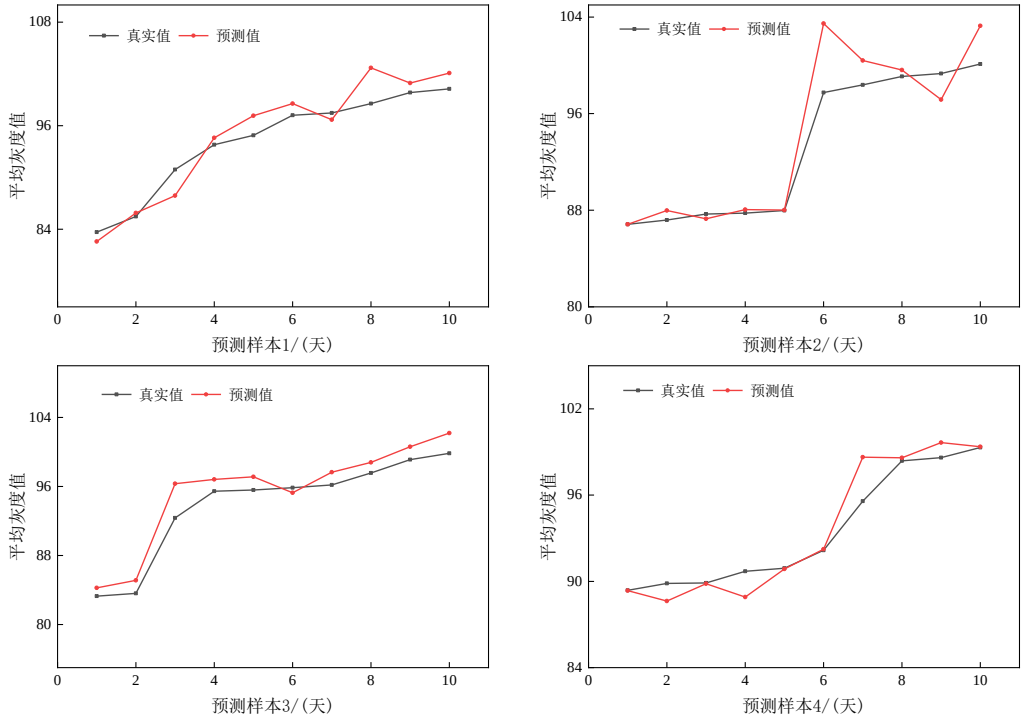
R^2 是衡量模型对数据拟合程度的一个指标，计算公式见式 (5-4)。

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2} \tag{5-4}$$

式中 $\bar{y}$ ——真实值的平均值。



(a)训练集预测图



(b)预测集预测图

图 5-1 预测图

通过对训练集和预测集的数据进行详细分析，得到结果如表 5-3 所示，通过表 5-3 可知，该光伏积灰程度预测模型训练集的预测精度为 0.876，预测集的

中国知网 https://www.cnki.net

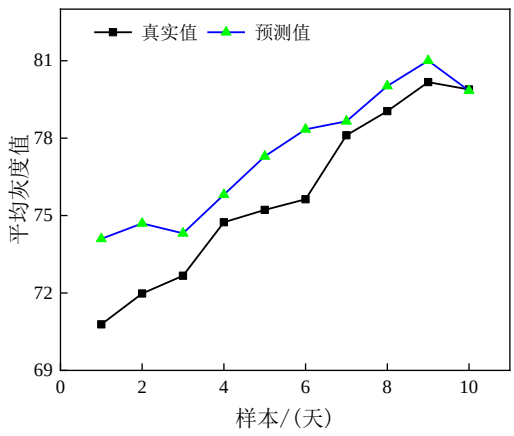
精度在 0.9 附近波动，整体预测精度较高。

表 5-3 预测结果精度分析

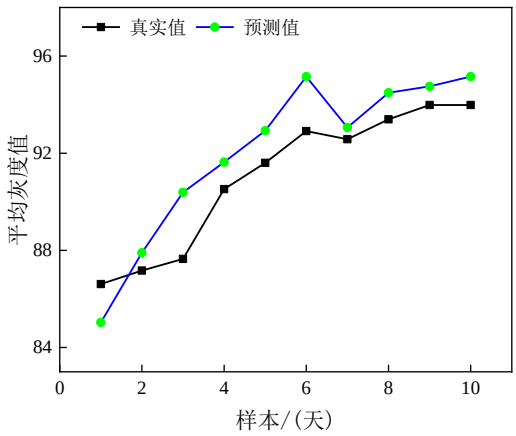
数据集	*RMSE*	R^2
训练集	1.783	0.876
预测集 1	1.596	0.903
预测集 2	1.072	0.914
预测集 3	1.917	0.921
预测集 4	1.074	0.904

5.1.4 实例计算及预测结果分析

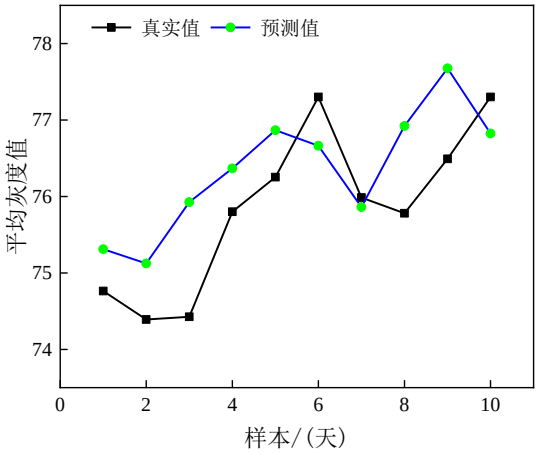
采用训练好的模型进行积灰程度的预测，以 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日的数据为基础，挑选三组（每组 10 天）预测未来的积灰板平均灰度值，逐步预测结果如图 5-2 所示。



(a)第一组



(b)第二组



(c)第三组

图 5-2 平均灰度值预测图

中国知网 https://www.cnki.net

为了定量评估三组预测结果的准确性，引入了相对误差这一指标。相对误差是根据真实值与预测值之间的差距计算出来的，其公式见式 (5-5)。

$$\delta_i = \left| \frac{(y_i - \hat{y}_i)}{y_i} \right| \times 100\% \tag{5-5}$$

式中 y ——实际值；

$\hat{y}$ ——预测值；

i ——第 i 个样本。

通过这个公式，计算实例分析中得到的三组预测集的预测结果与真实值之间的误差，得到如表 5-4、5-5、5-6 所示的相对误差数据，这些数据提供了关于不同预测集准确性的客观比较。

表 5-4 第一组平均灰度值预测误差分析

天数	相对误差(%)	天数	相对误差(%)
1	4.69	6	3.58
2	3.78	7	0.69
3	2.26	8	1.23
4	1.43	9	1.04
5	2.76	10	0.06

表 5-5 第二组平均灰度值预测误差分析

天数	相对误差(%)	天数	相对误差(%)
1	1.83	6	2.41
2	0.84	7	0.52
3	3.13	8	1.17
4	1.23	9	0.82
5	1.44	10	1.25

表 5-6 第三组平均灰度值预测误差分析

天数	相对误差(%)	天数	相对误差(%)
1	0.73	6	0.83
2	0.99	7	0.16
3	2.02	8	1.51
4	0.75	9	1.55
5	0.81	10	0.62

中国知网 https://www.cnki.net

通过预测误差分析可知，这三组的预测误差最大为 4.69%，最小误差达到了 0.16%，且平均误差为 1.54%，说明该模型对于光伏积灰程度的预测精度较好，可以准确的反映出光伏板的积灰情况，预测误差符合所允许的范围，可以用于接下来的研究。

5.2 光伏积灰损失预测模型

上一节成功搭建了光伏积灰程度预测模型，并经过实例分析发现其预测精度较好。本节将继续使用随机森林预测算法，选取合适的输入变量，进行光伏积灰损失预测模型的搭建，搭建完预测模型后，通过实例计算分析其精度，使用历史数据作为训练集，训练模型并预测未来的积灰损失，然后比较模型的预测结果与实际观测值，评估模型的精度。

5.2.1 输入变量的选取

基于内蒙某光伏电站的实验台，以光伏积灰板作为研究对象，深入探讨了天气因素以及积灰板平均灰度值对发电损失的影响。利用相关系数法，计算天气因素、积灰板平均灰度值对光伏发电损失的影响程度，如表 5-7 所示。根据表 5-7 所示的相关系数，可以看出积灰板平均灰度值对发电损失的影响程度较大，其与发电损失的相关系数为 0.402。此外，气温、气压和辐照也对发电损失产生了较大的影响，其相关系数分别为-0.229、0.215 和 0.295。因此，在之后的预测中，选取积灰板平均灰度值、气温、气压和辐照作为预测模型的输入变量，发电损失作为输出变量。

表 5-7 影响因素的相关系数

影响因素	相关系数	影响因素	相关系数
气温	-0.229	风向	0.042
气压	0.215	辐照	0.295
湿度	-0.105	空气指数	0.075
风速	-0.135	积灰板平均灰度值	0.402

5.2.2 光伏积灰损失预测

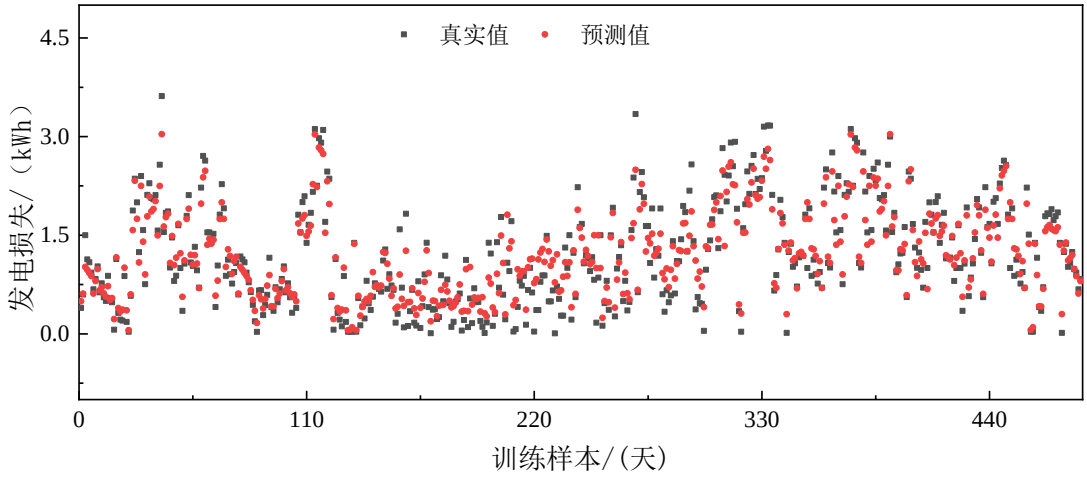
根据上一小节选取的积灰板平均灰度值、气温、气压和辐照四个输入变量，建立积灰损失预测模型，将 2021 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日期间收集到的光伏电站气象数据、发电数据以及图像数据作为预测模型的数据集。

在数据预处理阶段，对收集到的数据进行了一系列的处理步骤。首先，需

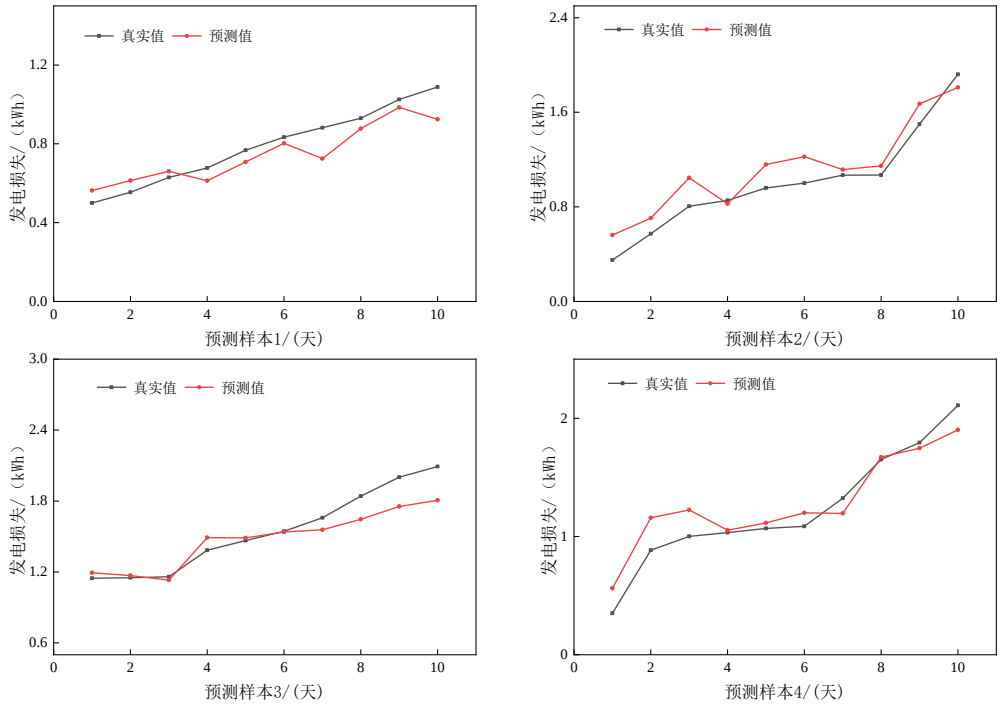
中国知网 https://www.cnki.net

要对原始数据进行清洗和筛选，以排除任何包含缺失值或其他异常情况的数据，在清洗和筛选数据之后，得到了一个包含 484 组可用数据的集合，

接下来，采用随机森林算法搭建积灰损失预测模型，2021 年 10 月 1 日至 2023 年 2 月 1 日的数据作为训练集，从 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日不同季节的数据中各挑选一份（十组数据）作为预测集，对模型进行独立的检验。预测效果如图 5-3 所示。对光伏积灰损失预测模型训练集和预测集的数据进行详细分析，并将其与真实值进行对比，评估预测模型的精度，得到精度分析结果如表 5-8 所示。



(a)训练集预测图



(b)预测集预测图

图 5-3 预测图

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-8 预测结果精度分析

数据集	*RMSE*	R^2
训练集	0.194	0.874
预测集 1	0.045	0.887
预测集 2	0.088	0.903
预测集 3	0.059	0.911
预测集 4	0.092	0.907

结果表明积灰损失预测模型的精度非常高，决定系数最大可到 91.1%，最小也在 87%，整体的拟合程度在 90%左右波动，上述结果均进一步表明该光伏积灰损失预测模型能够很好地学习到光伏积灰损失的相关特征，并结合各个输入变量的影响程度，预测出光伏积灰损失，且通过多次训练，模型已经具有很好的泛化能力。

5.2.3 实例计算及预测结果分析

使用训练好的模型来预测光伏板积灰损失，使用的数据为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日期间的数据，为了检验模型的预测结果，随机挑选三组，每组 10 天，逐步预测的结果如图 5-4 所示。

通过判定系数（R^2）、平均绝对误差（*MAE*）、均方误差（*MSE*）、绝对误差中位数（*MedianAE*）来判断三组预测结果的准确性，平均绝对误差用来检测预测值与真实值的相近程度，其值越小表示预测值与真实值越相近，均方误差其值越小说明拟合效果越好，绝对误差中位数表示预测值与真实值的绝对误差的中位数，其值越小说明拟合效果越好，计算公式见式 (5-6)、(5-7)、(5-8)。

$$MAE=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|y_i-\hat{y}_i\right| \tag{5-6}$$

$$MSE=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2 \tag{5-7}$$

$$MedianAE\left(y_i,\hat{y}_i\right)=median\left(\left|y_1-\hat{y}_1\right|,\cdots\cdots,\left|y_n-\hat{y}_n\right|\right) \tag{5-8}$$

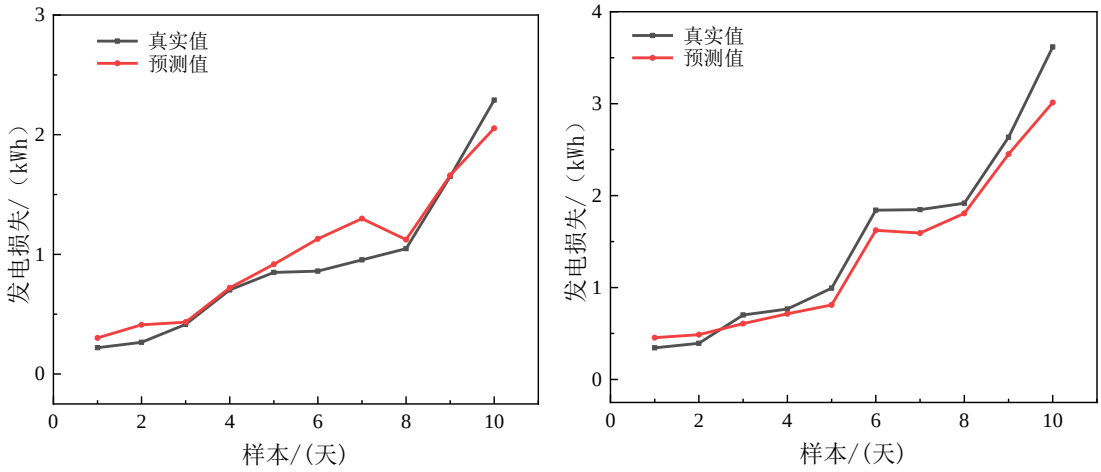
式中 y ——实际值；

$\hat{y}$ ——预测值；

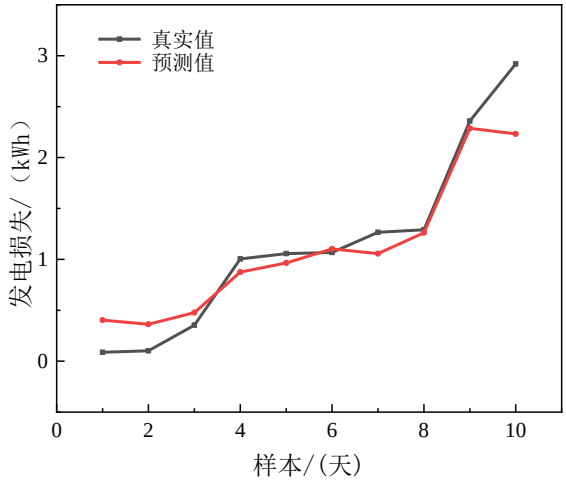
i ——第 i 个样本。

积灰损失预测误差分析如表 5-9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)第一组　　(b)第二组



(c)第三组

图 5-4 光伏积灰损失预测图

表 5-9 积灰损失预测误差分析

组别	R^2	*MAE*	*MSE*	*MedianAE*
第一组	0.951	0.130	0.047	0.085
第二组	0.948	0.165	0.038	0.152
第三组	0.925	0.128	0.053	0.045

通过预测误差分析可知，这三组的 R^2 预测精度最低为 92.5%，平均绝对误差最大为 0.165，均方误差最大为 0.053，绝对误差中位数最大为 0.152，符合预测误差所允许的范围，可以用于接下来的研究。

5.3 本章小结

本章以内蒙实验台收集的气象数据及图像为数据集，对数据进行深入分析和处理，采用随机森林算法来建立积灰程度预测模型，不仅考虑了相关气象因

中国知网 https://www.cnki.net

素，如温度、湿度、风速等，还结合了前一天的积灰板平均灰度值作为输入变量，通过实例计算发现此模型能够准确预测光伏组件的积灰程度。在此基础上，进一步得出了光伏积灰损失预测模型，通过实例计算发现该模型的预测精度较高，可以用于下一步的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 光伏电站清灰策略研究

为了确保光伏电站的高效运行以及制定合理的清洗策略，前几章深入研究了光伏板的积灰特性及积灰规律，并建立了积灰损失预测模型，本章以内蒙某光伏电站为研究对象，结合训练好的积灰损失预测模型，为光伏电站制定合理的清灰策略。

6.1 光伏电站清灰方案研究

光伏积灰会降低光伏电站的发电效率，为了制定合理的清灰方案确保电站正常运行，本文结合最大产量周期法选择合适的清洗周期，将上一次清洗结束后到本次清洗结束后所处的时间间隔定义为一个完整的清洗周期。由于对整个光伏电站进行积灰清洗工作往往需要数天甚至更长时间，为了确保工作的效率和质量，负责清洗工作的人员需要按照一定的顺序进行清洗，首先完成一个光伏阵列的清洗，然后再进行下一个光伏阵列的清洗。因此，对于不同阵列的光伏组件来说，积灰清洗工作是相互独立的。因此，对整个光伏电站来说，清洗工作可以分解为对一个个光伏阵列的清洗。由于对一个光伏阵列的清洗过程只需要很短的时间，此期间对发电量产生的影响很小，故可以忽略清洗过程，将灰尘积累过程近似看作一个清洗周期。

光伏电站的积灰清洗过程如图 6-1 所示。

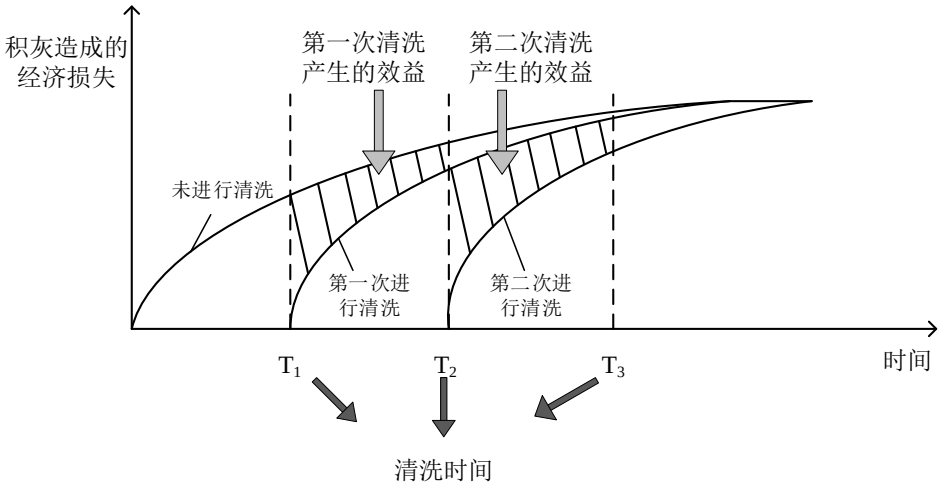


图 6-1 积灰清洗过程图

清洗方案制定的关键在于确定每次清洗的最佳时机。计算每次清洗的经济效益和成本，经济效益可以通过估算清洗后的发电量增加与未清洗情况下的发电量损失之差来计算，成本包括人工费用、工具费用等。

中国知网 https://www.cnki.net

光伏电站每次清洗效益见式 (6-1)。

$$M = \Delta Q \times J \tag{6-1}$$

式中 M ——光伏电站每次清洗的效益(元)；

ΔQ ——清洗工作导致的光伏电站发电量增加(kWh)；

J ——上网电价(元/kWh)。

在假设光伏电站上网电价和清洗费用都固定的前提下，通过计算清洗效益来寻找最佳的清洗周期。首先假设一个清洗周期为 T 天，并在第 T+1 天进行清洗，然后选取此次清洗至下次清洗范围内的气象数据，并添加该时间段里的光伏图像平均灰度值作为输入向量组，输入到之前构建的光伏积灰损失预测模型中，预测清洗后的积灰损失。接下来，需要对比积灰造成的实际发电量损失与预测发电量损失，进而推广到整个电站的发电量损失。这个损失也是清洗之后增加的发电量，这个增加的发电量可以转化为经济效益，计算公式为：清洗效益=发电量增加×上网电价，然后，需要把清洗效益与清洗成本进行对比，如果清洗效益小于清洗成本，那么这个清洗周期就不适合，需要回到上一步，重新假定清洗周期并计算，直至找到不低于清洗成本的最小清洗效益对应的清洗周期。

每个光伏电站的最佳清洁周期都是不同的，所以在确定最佳清洗周期时，需要根据不同光伏电站的实际情况和需求进行综合考虑。

6.2 案例分析

本节以库布奇沙漠光伏电站为例，首先，利用光伏组串积灰监测实验台采集的数据和图像，结合库布奇沙漠光伏电站清洗参数进行有关最佳清洗周期的计算。在实验期间，由于降雨频繁，导致积灰数据不足。因此，利用基于随机森林构建的积灰损失预测模型搭建足够的样本数据集。为尽可能避免降水情况，根据采集的数据得到 2023 年 6 月 10 日发生降雨，之后很长一段时间没有降雨，故以 2023 年 6 月 10 日之后的数据为例进行分析。

在本研究中，选取了实验监测的积灰光伏组串（共 16 块光伏组件）的清洗成本进行计算。该光伏电站共有 1 216 904 块光伏组件，清洗成本为 25 万元，光伏电站的清洗工作为大规模的统一清洗，清洗费用不会随清洗周期的延长而改变。在此基础上，估计每块光伏组件的清洗成本约为 3.287 元。此外，电站的上网电价为 0.45 元/kWh，逆变器转换效率为 0.92。因此，为了达到清洗的目的，实验组串的直流侧发电量需要增加 7.940kWh。

图 6-2 为 2023 年 6 月 10 日发生降雨之后到下一次清洗的时间间隔为 45 天、46 天、47 天和 48 天时电站增加发电量及清洗效益对比，结果显示，时间间隔

中国知网 https://www.cnki.net

越长，在此期间电站损失的发电量越多，相对应的，如果此时进行清洗，那因清洗增加的发电量也越多，结合电站的实际运行情况，清洗间隔不宜设置太长，当清洗效益大于清洗成本时，便是最佳的清洗时刻，图 6-2 中的清洗周期是根据 2023 年 6 月 10 日之后的数据进行计算的，如果计算日期发生改变，清洗周期会基于天气情况和效益损失相应改变，并不是一个固定的数值。表 6-1 与表 6-2 为不同清洗周期下真实数据与预测模型预测的数据计算出的实验组串增加发电量、电站增加发电量和电站清洗效益。

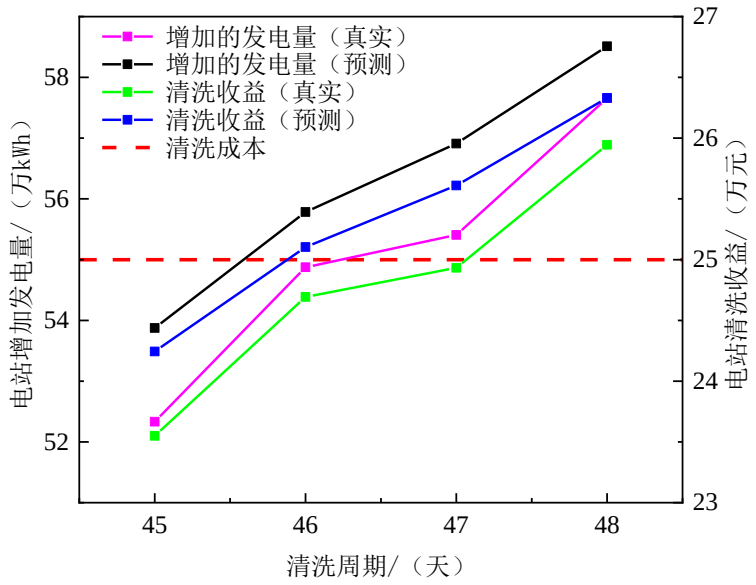


图 6-2 不同清洗周期下电站增加发电量及清洗效益对比

表 6-1 不同清洗周期下的清洗效果（真实数据）

清洗周期	实验组串增加发电量(kWh)	电站增加发电量(kWh)	电站清洗效益(元)
45 天	7.479	523 327	235 497
46 天	7.842	548 734	246 930
47 天	7.918	554 066	249 329
48 天	8.239	576 562	259 453

表 6-2 不同清洗周期下的清洗效果（预测数据）

清洗周期	实验组串增加发电量(kWh)	电站增加发电量(kWh)	电站清洗效益(元)
45 天	7.699	538 749	242 437
46 天	7.972	557 844	251 030
47 天	8.133	569 103	256 096
48 天	8.362	585 112	263 300

通过分析图 6-2、表 6-1 及表 6-2 可以发现，根据真实数据来看当清洗周期

中国知网 https://www.cnki.net

为 48 天时，清洗效益已经大于清洗成本，此时适合进行清洗；根据预测出来的数据来看当清洗周期为 46 天时，清洗效益大于清洗成本，适合进行清洗。两者清洗周期天数接近，故可以利用预测模型来进行清洗策略的制定。光伏组件在其使用寿命内的二氧化碳当量排放量低于 30g/kWh，化石燃料发电的二氧化碳排放量约为光伏发电的 27 倍，若未进行清洗工作且上述增加发电量由化石燃料发电厂生产，则二氧化碳排放量可增加约 451 吨[86]。因此，当清洗周期为 46 天时，清洗工作虽未明显增加光伏电站利润，但可减少碳排放约 451 吨，为碳中和目标及国家环保事业做出贡献。

综上所述，在光伏电站的实验数据和模型计算的基础上，预测得出了最佳清洗周期为 46 天的结论，与实际最佳清洗周期相近。在该清洗周期下，清洗效益已经超过了清洗成本，即清洗工作对光伏电站的发电效率和经济效益具有积极影响。

然而，需要说明的是，本研究的结果基于内蒙某光伏电站的特定情况，并且考虑了特定的参数和条件，由分析可知该电站的最佳清洗周期在 46 天左右。3 月至 5 月的时候，随着气温的升高，积雪融化后容易堆积在光伏组件上，造成遮挡和污垢堆积，外加沙尘暴天气的影响，3 月至 5 月的清洗周期相应缩短，也可以设置沙尘天气过后进行清洗。9 月至 11 月由于气温逐渐降低，空气中的污染物浓度增加，容易附着在光伏组件上，因此，9 月至 11 月应该加强清洗，确保光伏组件的透光率和发电效率。12 月至次年 2 月由于气温较低，光伏组件上的污垢不容易附着。但是，如果遇到大雪天气，应该及时清除积雪，防止雪压损坏光伏组件。针对其他光伏电站的清洗周期和效益分析，需要结合实际情况进行研究和计算。

6.3 本章小结

本章利用光伏组串积灰监测实验台采集的数据与图像，结合内蒙某光伏电站的清洗参数，通过建立的积灰损失预测模型进行数据分析，发现预测区间内的最佳清洗周期可设定为 46 天，此时清洗效益约为 25.103 万元，高于清洗成本的 25 万元，通过清洗可使电站在清洗周期内增加约 55.784 万 kWh 的发电量，可减少碳排放约 451 吨，光伏电站清洗周期不为某一定值，应随着气象环境的变化，利用积灰损失预测模型进行不同时期的最佳清洗周期计算，该研究对于光伏电站的运行和维护具有实际指导意义。

中国知网 https://www.cnki.net

第 7 章 结论与展望

7.1 结论

本文设计搭建自然条件下不同地区的积灰试验平台，包括光伏电站现场实验台、双光谱影像融合实验台、光伏积灰可视化实验台，并对实验台得到的数据进行深入分析，通过图像识别的方法研究自然条件下光伏表面的积灰规律与积灰分布，然后根据内蒙实验台收集的气象数据及图像，通过随机森林算法建立光伏积灰程度预测模型，并在此基础上进一步得出光伏积灰损失预测模型，最后，以内蒙某光伏电站为对象，结合训练好的积灰损失预测模型，深入地研究光伏板的清灰策略。得到的主要结论如下：

（1)对光伏电站各个光伏阵列区的光伏组件表面积灰进行粒径分析和成分分析，发现各区域的灰尘粒径分布范围基本相似，不同区域、不同时间的灰尘成分也基本相同；之后对保定地区的灰样进行分析，发现不同地区灰样的粒径分布与积灰成分略有差异，但本研究采用的图像识别方法是从图像本身出发，故后续实验探究中可暂不考虑灰尘性质对光伏图像识别的影响。

（2）结合光伏积灰可视化实验台的实验数据，选取平均灰度值作为积灰程度的度量，便于下一步的研究。本文还通过图像融合的方法计算各类图像的识别精度，最终确定红外图像对光伏板积灰程度的识别效果最好。

（3）根据在光伏电站现场搭建的光伏组串积灰监测实验台，研究不同区域不同季节的光伏积灰变化，得到以下结论：在一个降雨周期内，积灰板与清洁板的平均灰度值差值与发电损失都是呈现上升趋势，说明随着时间的推移，积灰板上边的积灰量越来越多，进一步导致发电损失越来越大；通过对 51 区四个季节的图像与气象条件进行分析，发现积灰程度：3 月至 5 月＞12 月至次年 2 月＞9 月至 11 月＞6 月至 8 月；同一个降雨周期内，51 区光伏板的积灰速率最慢，其次是 14 区，积灰速率最快的是 45 区；通过检测不同季节完整降雨周期内的光伏板图像，可以发现 6 月至 8 月的积灰速率比其他季节快，这是由于 6 月至 8 月空气中大气颗粒物浓度较高，风速较小，使得灰尘和尘埃有更多机会沉积在光伏板表面；通过对不同年份光伏图像的分析，对比相同季节之间的积灰程度，发现后一年各个季节的积灰程度都比前一年要大；分析光伏阵列表面积灰分布的照片后发现，受各种天气因素影响，光伏板表面积灰分布不均匀，并且发现光伏板上半部分的积灰速率比下半部分稍慢。

（4）以内蒙实验台收集的气象数据及图像为数据集，通过对数据的深入分析和处理，采用随机森林算法来建立积灰程度预测模型。通过实例计算，验证

中国知网 https://www.cnki.net

了此模型能够快速预测计算时间段内的光伏组件积灰程度变化。在此基础上，进一步得出了光伏积灰损失预测模型。这个模型能够根据历史数据预测未来一段时间内的积灰损失情况。通过实例计算，发现模型的预测结果与实际结果非常接近，表明该模型的预测精度较高。

（5）利用光伏组串积灰监测实验台采集的数据与图像，结合内蒙某光伏电站的清洗参数，通过建立的积灰损失预测模型进行数据分析，发现预测区间内的最佳清洗周期可设定为 46 天，此时清洗效益约为 25.103 万元，高于清洗成本的 25 万元,通过清洗可使电站在清洗周期内增加约 55.784 万 kWh 的发电量，可减少碳排放约 451 吨。

7.2 展望

本文通过搭建实验台，采用图像识别的方法，研究自然条件下光伏表面的积灰规律与积灰分布，建立积灰程度与积灰损失预测模型，并对光伏电站清洗周期进行研究，取得了一些初步成果，但由于光伏组件实际运行过程中所涉及的因素较多，目前还有许多工作需要改进，对下一步的研究工作建议如下：

（1）结合双光谱影像融合实验台的实验数据，通过图像融合的方法计算各类图像的识别精度，最终确定红外图像对光伏板积灰程度的识别效果最好，但内蒙实验台未采用红外拍摄，后续研究可以采用红外拍摄，并对光伏积灰损失预测进行深入研究，探究精准度更高的预测方法。

（2）分析同一电站内不同区域的组件积灰情况以及气象条件，实现电站分区精细化管理，分区精细化管理可以根据不同区域的特点采用不同的清洗方式和清洗频率，进一步降低电站的清洗成本。

（3）光伏板的表面特性可能会对图像识别产生影响，例如光伏面板的反光率和光伏板材料的表面结构，在未来的研究里可以将这些影响因素纳入到图像识别中，以进一步提高图像识别的精度。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Fan J, Zhou W, Ding Z, et al. The substantial impacts of carbon capture and storage technology policies on climate change mitigation pathways in China[J]. Global Environmental Change, 2024,86:102847

[2] ZOU C, MA F, PAN S, et al. Global energy transition revolution and the connotation and pathway of the green and intelligent energy system[J]. Petroleum Exploration and Development, 2023,50(3):722-740

[3] Wang S, Wu J, Xiang M, et al. Multi-objective optimisation model of a low-cost path to peaking carbon dioxide emissions and carbon neutrality in China[J]. Science of The Total Environment, 2024,912:169386

[4] Ding F, Yang J, Zhou Z. Economic profits and carbon reduction potential of photovoltaic power generation for China's high-speed railway infrastructure[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2023,178:113272

[5] 吕学梅, 朱虹, 王金东, 等. 气象因素对光伏发电量的影响分析[J]. 可再生能源,2014,32(10):6

[6] 闫全全, 李芬, 王丽娟, 等. 不同季节光伏发电量与气象影响因子的诊断分析[J]. 上海电力学院学报,2016,32(03):261-266

[7] 张玉娜, 王伟, 梁勃. 气候条件对光伏发电量影响浅析[J]. 太阳能,2015(02):17-21

[8] 于秩彬, 王春芳, 周钊正, 等. 青岛地区四季天气对光伏发电量的影响[J]. 广东电力,2019,32(06):48-54

[9] 王露, 高德东, 刘海雄, 等. 高海拔荒漠地区光伏组件衰减机理分析[J]. 可再生能源,2017,35(8):6

[10] 许彬. 西藏(高海拔)光伏电站运维研究及应用[J]. 能源研究与管理,2018(4):4

[11] 张彬. 光伏子阵不同安装接线方式对发电量的影响[J]. 中国电力企业管理,2021(36):87

[12] 吕妍, 张慧琪, 张谧, 等.光伏支架差异冻胀融沉偏移对光伏组件发电量影响的研究[J]. 太阳能,2023(6):36-41

[13] 肖白, 王涛. 太阳能光伏-光热联合发电的优化运行模型[J]. 现代电力,2020,37(02):163-170

[14] 王雨. 光伏发电在我国农村及偏远地区的推广与利用研究[D]. 中国农业科学院,2012

[15] 韩晓艳, 赵鹏, 宋行宾, 等. 光伏组件选型对光伏系统发电量的影响[J]. 太

中国知网 https://www.cnki.net

阳能,2012(05):30-33

[16] 梁振南，秦红，沈辉．背板材料对太阳电池组件性能影响的实验研究[C]//中国可再生能源学会,江苏省常州市人民政府,中国可再生能源学会太阳能光伏专委会.第十届中国太阳能光伏会议论文集：迎接光伏发电新时代.浙江大学出版社(Zhejiang University Press),2008:6

[17] Ramli M A M , Prasetyono E , Wicaksana R W ,et al.On the investigation of photovoltaic output power reduction due to dust accumulation and weather conditions[J].Renewable Energy, 2016, 99(dec.):836-844

[18] Kaldellis J K , Kokala A .Quantifying the decrease of the photovoltaic panels' energy yield due to phenomena of natural air pollution disposal[J].Energy, 2010, 35(12):4862-4869

[19] A M S , B A G A , C E A ,et al.Experimental study on the effect of dust deposition on solar photovoltaic panels in desert environment[J].Renewable Energy, 2016, 92(Jul.):499-505

[20] Larico E R A , Cutipa J M R , Callata L V .Effect of dust and rain on the performance of a photovoltaic system at more than 3800 m altitude[C]//2020 IEEE Engineering International Research Conference (EIRCON).IEEE, 2020

[21] Paudyal B R , Shakya S R .Dust accumulation effects on efficiency of solar PV modules for off grid purpose: A case study of Kathmandu[J].Solar Energy, 2016, 135(2016):103-110

[22] Jiang H , Lu L , Sun K .Experimental investigation of the impact of airborne dust deposition on the performance of solar photovoltaic (PV) modules[J].Atmospheric Environment, 2011, 45(25):4299-4304

[23] Carol Z J , Fokui W S T , Ekane K D .Investigating the Impact of Dust Accumulation on Photovoltaic Modules: Case of Buea Region[J].International Journal of Engineering and Technical Research, 2021(7)

[24] Klugmann-Radziemska E. Degradation of electrical performance of a crystalline photovoltaic module due to dust deposition in northern Poland[J]. Renewable Energy, 2015,78:418-426

[25] V. S. B. Kurukuru, A. Haque, M. A. Khan. Fault classification for photovoltaic modules using thermography and image processing[C]. 2019 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting. IEEE, 2019: 1-6

[26] X. Li, W. Li, Q. Yang, et al. An unmanned inspection system for multiple defects detection in photovoltaic plants[J]. IEEE Journal of Photovoltaics, 2019, 10(2): 568-576

[27] M. R. U. Rahman, H. Chen, W. Xi. U-Net based defects inspection in photovoltaic electroluminecscence images[C]. 2019 IEEE International Conference on Big Knowledge (ICBK). IEEE, 2019: 215-220

中国知网 https://www.cnki.net

[28] Y. Zhao, R. Ball, J. Mosesian, et al. Graph-based semi-supervised learning for fault detection and classification in solar photovoltaic arrays[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 30(5): 2848-2858

[29] 章涛，柳玉宾，崔承刚，等．基于语义分割的光伏组件积灰检测与分析[J]．科学技术与工程,2022,22(32):14259-14266

[30] 张姝伟．基于视觉的光伏板积灰状态监测与性能评估[D]．东北电力大学,2019

[31] 赵波，廖坤，邓春宇，等.基于卷积神经学习的光伏板积灰状态识别与分析[J]．中国电机工程学报,2019,39(23):6981-6989+7111

[32] 白云瑞，魏霞，黄德启，等．自适应图像分割的光伏板积灰状态识别[J]．现代电子技术,2022,45(22):43-47

[33] El Ydrissi M, Ghennioui H, Ghali Bennouna E, et al. Dust InSMS: Intelligent soiling measurement system for dust detection on solar mirrors using computer vision methods[J]. Expert Systems with Applications, 2023,211:118646

[34] Arias Velásquez R M, Pando Ezcurra T T. Dust analysis in photo-voltaic solar plants with satellite data[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2024,15(1):102314

[35] Cruz-Rojas T, Franco J A, Hernandez-Escobedo Q, et al. A novel comparison of image semantic segmentation techniques for detecting dust in photovoltaic panels using machine learning and deep learning[J]. Renewable Energy, 2023,217:119126

[36] Fan S, Wang X, Wang Z, et al. A novel image enhancement algorithm to determine the dust level on photovoltaic (PV) panels[J]. Renewable Energy, 2022,201:172-180

[37] 王珊，高德东，郭菁莘，等．水射流在荒漠光伏电站电池清洁中的应用[J]．太阳能学报,2015,36(3):556-561

[38] 金国辉，汤伟，杨世俊．光伏板积灰清理方案综合评价研究[J]．科技促进发展,2019,15(7):746-753

[39] 崔永琴，孙家欢，肖建华．干旱地区大型光伏电站的光伏组件除尘技术研究现状及展望[J]．太阳能,2021(12):11-25

[40] 潘瞳，孙文磊，李红，等．光伏组件智能清扫机器人设计[J]．太阳能学报,2021,42(07):146-151

[41] 杨咏林，张天保，桂小宇，等.光伏组件清洗无人船系统在水上光伏电站中的应用[J]．太阳能,2022(04):119-123

[42] 钟勇，李方舟，邱煌乐，等.一种适合大面积清扫的光伏板清洁机器人设计[J]．科技与创新,2023(11):129-131+134

[43] 姚关雄，王力，吴宇航，等．太阳能板除尘机器人设计研究[J]．机械工程

中国知网 https://www.cnki.net

与自动化,2023(02):94-96

[44] Althuwaini Y E .Soiling Effect and Remedial Measures of Solar Photovoltaic System Performance in Kuwait[J].电力能源(英文), 2023, 11(4):39-57

[45] 朱荣茂，方晓敏．光伏组件自动清洗系统的设计[J]．科技创新与应用,2018(01):48-49

[46] 张明明．基于 Kinect2 的光伏清洗机器人实时环境重建与自主导航技术研究[D]．哈尔滨工业大学,2017

[47] 刘冬梅，方小坤．光伏电站除尘清洁系统[J]．电子世界,2015(15):115-116

[48] 李晨阳，曹子卿，洪章富，等.基于图像检测的光伏面板自清洁系统设计与实现[J]．电子产品世界,2021,28(01):38-41+48

[49] 张蓬健．基于视频图像的光伏电池板积灰状态监测系统研究[J]．科技创新导报,2018,15(26):47-48

[50] 王奇．基于无人机的光伏组件清洁系统设计[D].中北大学,2023

[51] 虎民飞，孟一飞，王葭．基于视觉伺服控制的光伏板清洗系统设计[J]．自动化与仪表,2020,35(1):5

[52] 王冠杰．全覆盖式太阳能电池板移动清洁机器人设计与分析[D]．宁波大学,2022

[53] 杨芳．基于 OpenCV 的双目视觉系统目标定位与测距方法研究[D]．宁夏大学,2018

[54] 徐志明，曲宏伟，王靖雯，等．太阳能光伏板积灰的最佳清扫周期[J]．中国电机工程学报,2018,38(06):1738-1742+1910

[55] 赵卜环，陈维，牛文娟，等．山东地区光伏电站组件清洗频率经济分析[J]．太阳能,2017(06):12-14

[56] 赵波，张姝伟，曹生现，等.基于状态监测的电池板积灰清洗周期确定与费用评估[J]．中国电机工程学报,2019,39(14):4205-4213

[57] 张博，黄帅，丛伟伦，等.基于最小二乘支持向量回归的光伏电站清洗时间动态优化方法[J]．太阳能学报,2021,42(09):55-61

[58] 陈璐，张天文，刘杰斌，等．光伏电站组件动态清洗周期的研究[J]．中国高新科技,2019(24):6-8

[59] Abraim M, El Ydrissi M, Ghennioui H, et al. PVSMS: A system for quantifying soiling effects and optimizing cleaning schedule in PV solar plants[J]. Energy Conversion and Management, 2023,284:116978

[60] Wang Z, Xu Z, Wang X, et al. A temporal-spatial cleaning optimization method for photovoltaic power plants[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2022,49:101691

中国知网 https://www.cnki.net

[61] Kumar Yadav S, Manoj Kumar N, Ghosh A, et al. Assessment of soiling impacts and cleaning frequencies of a rooftop BAPV system in composite climates of India[J]. Solar Energy, 2022,242:119-129

[62] 刘志清，兰奇逊，徐林，等．基于图像处理的光伏局部阴影区域分割方法[J]．太阳能学报,2023,44(02):391-398

[63] SOBUE M,OTAKE H,TAKEHARA H,et al.Enhancing infrared color reproducibility through multispectral image processing using RGB and three infrared channels[J].Optical Engineering,2022(6):61

[64] CUI Y,ZHI S,LIU W,et al.An improved dark channel defogging algorithm based on the HSI colour space[J].IET Image Processing,2022,16(3):823-838

[65] An X, Liu S, Xiong L, et al. Mixed gray-color images encryption algorithm based on a memristor chaotic system and 2D compression sensing[J]. Expert Systems with Applications, 2024,243:122899

[66] 王建明，毛一鸣，晏涛，等．光场图像透视变换算法[J]．激光与光电子学进展,2019,56(15):73-80

[67] Sangwine S J. Chapter Six - Perspectives on Color Image Processing by Linear Vector Methods Using Projective Geometric Transformations[M]//Hawkes P W. Advances in Imaging and Electron Physics. Elsevier, 2013:283-307

[68] 蒋琳，苏建徽，李欣，等.基于可见光和红外热图像融合的光伏阵列热斑检测方法[J]．太阳能学报,2022,43(01):393-397

[69] Liu S, Zhang X. Automatic grayscale image colorization using histogram regression[J]. Pattern Recognition Letters, 2012,33(13):1673-1681

[70] Guo D, Zhu X, Li F, et al. DoBMark: A double-branch network for screen-shooting resilient image watermarking[J]. Expert Systems with Applications, 2024,246:123159

[71] Bhavsar Y M, Zaveri M S, Raval M S, et al. Vision-based investigation of road traffic and violations at urban roundabout in India using UAV video: A case study[J]. Transportation Engineering, 2023,14:100207

[72] 蒋琳，苏建徽，施永，等．基于红外热图像处理的光伏阵列热斑检测方法[J]．太阳能学报,2020,41(08):180-184

[73] Yang K W , Chen T H , Xing S X ,et al.Infrared and Visible Image Registration Base on SIFT Features[J].Key Engineering Materials, 2012, 500:383-389

[74] Wang T , Lin Z J , Cheng H ,et al.Single LED visible light positioning system based on image sensor and calculated azimuth angle.[J].Applied optics, 2023, 62 4:, 886-893

[75] González C, Inostroza M, Aguilera F, et al. Heat and mass flux measurements using Landsat images from the 2000–2004 period, Lascar volcano, northern Chile[J]. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2015,301:277-292

中国知网 https://www.cnki.net

[76] Wang L, Cheng J, Song J, et al. Learning to measure infrared properties of street views from visible images[J]. Measurement, 2023,207:112320

[77] Ylmaz V .A comprehensive investigation of image fusion methods for spatial enhancement of hyperspectral images[J].International Journal of Remote Sensing, 2022, 43:4151 - 4186

[78] Hazarika A, Poddar S, Nasralla M M, et al. Area and energy efficient shift and accumulator unit for object detection in IoT applications[J]. Alexandria Engineering Journal, 2022,61(1):795-809

[79] RAO A,PILLAI R,MANI M,et al.Influence of Dust Deposition on Photovoltaic Panel Performance[J].Energy Procedia,2014,54:690-700

[80] Hayat A, Shang P. A quadratic Lyapunov function for Saint-Venant equations with arbitrary friction and space-varying slope[J]. Automatica, 2019,100:52-60

[81] NIU D,WANG K,SUN L,et al.Short-term photovoltaic power generation forecasting based on random forest feature selection and CEEMD:A case study[J].Applied Soft Computing,2020,93:106389

[82] Fouedjio F. Exact Conditioning of Regression Random Forest for Spatial Prediction[J]. Artificial Intelligence in Geosciences, 2020,1:11-23

[83] Rey-Blanco D, Zofío J L, González-Arias J. Improving hedonic housing price models by integrating optimal accessibility indices into regression and random forest analyses[J]. Expert Systems with Applications, 2024,235:121059

[84] Chatterjee P, Das D, Rawat D B. Digital twin for credit card fraud detection: opportunities, challenges, and fraud detection advancements[J]. Future Generation Computer Systems, 2024,158:410-426

[85] LI Z,BAO S,GAO Z.Short Term Prediction of Photovoltaic Power Based on FCM and CG-DBN Combination[J].Journal of Electrical Engineering & Technology,2020,15(1):333-341

[86] Yazdani H, Yaghoubi M. Dust deposition effect on photovoltaic modules performance and optimization of cleaning period: A combined experimental–numerical study[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2022,51:101946

中国知网 https://www.cnki.net